Centro Universitário Álvares Penteado

KeepIT — Documentação Técnica do Sistema

Atividade Prática: Produção Técnica do KeepIT, um inventário digital de bens físicos: Modelagem do Produto, Arquitetura de Software, Engenharia de Requisitos, Processos e Fluxos e Diagramas de Modelagem de Software. **Objetivo:** Documentar o KeepIT de forma completa e coerente, do protótipo ao modelo de dados, como base para o desenvolvimento do MVP web com apoio de IA generativa.		
Nomes: Gabriel Vazquez Mamede Diniz | Ra: 25027858 Gian Carlos Lemes Vieira| Ra: 25027511 Harry Zhu | Ra: 25027808 Leticia Rodrigues da Silva| Ra: 25027748 Said Sales de Sousa| Ra: 25027606	Curso: Engenharia e Arquitetura de Sistemas Prof. MSc. Luis Fernando dos Santos Pires	Turma: CCOMP 4 - Noturno

Sumário

Introdução....3
1. Modelagem do Produto....4
1.1 Sitemap....4
1.2 Wireframe....7
1.3 Prototipação....11
2. Arquitetura de Software....18
2.1 Arquitetura Funcional....18
2.2 Arquitetura Técnica....21
2.3 MVC....24
3. Engenharia de Requisitos....28
3.1 Requisitos Funcionais....28
3.2 Requisitos Não Funcionais....32
3.3 Requisitos Associados....36
3.4 Projeto Linear....37
4. Processos e Fluxos....42
4.1 Macroprocesso....42
4.2 BPMN....45
5. Diagramas e Modelagem de Software....52
5.1 Diagrama de Caso de Uso....52
5.2 Diagrama de Classes....75
5.3 Diagrama ER....78
5.4 Diagrama de Estados....81
5.5 Diagrama de Operação....85
5.6 Diagrama de Fluxo de Dados....92
5.7 Diagrama de Processos (Telas)....94
5.8 Ferramenta CASE....97
5.9 Diagrama de Contexto....100
6. Considerações Finais....103
Itens fora do MVP (backlog)....103

Introdução

O KeepIT é um inventário digital de bens físicos. O usuário fotografa um bem, registra o preço pago, a quantidade, a data de compra e as tags, e passa a saber quanto vale o que possui. O inventário pertence a uma Casa, que pode ser compartilhada com a família ou com uma pequena empresa por meio dos planos de assinatura Família e Business, com papéis que definem o que cada membro pode fazer.

Este documento reúne a produção técnica do projeto, organizada em cinco partes: a modelagem do produto (sitemap, wireframes e protótipo), a arquitetura de software (funcional, técnica e MVC), a engenharia de requisitos (requisitos funcionais, não funcionais, associados e Projeto Linear), os processos e fluxos (macroprocesso e BPMN) e os diagramas de modelagem de software (caso de uso, classes, entidade-relacionamento, estados, operação, fluxo de dados, processos das telas, ferramentas CASE e contexto).

O MVP será uma aplicação web responsiva, desenvolvida em React com TypeScript, Node.js e PostgreSQL. Por isso, além de cumprir a estrutura da atividade, a documentação foi escrita para servir de especificação na fase de desenvolvimento, em que cada integrante usará IA generativa para produzir o código. As decisões de negócio tomadas durante a modelagem estão aplicadas de forma consistente em todas as seções, e os itens que ficaram fora do MVP estão listados ao final.

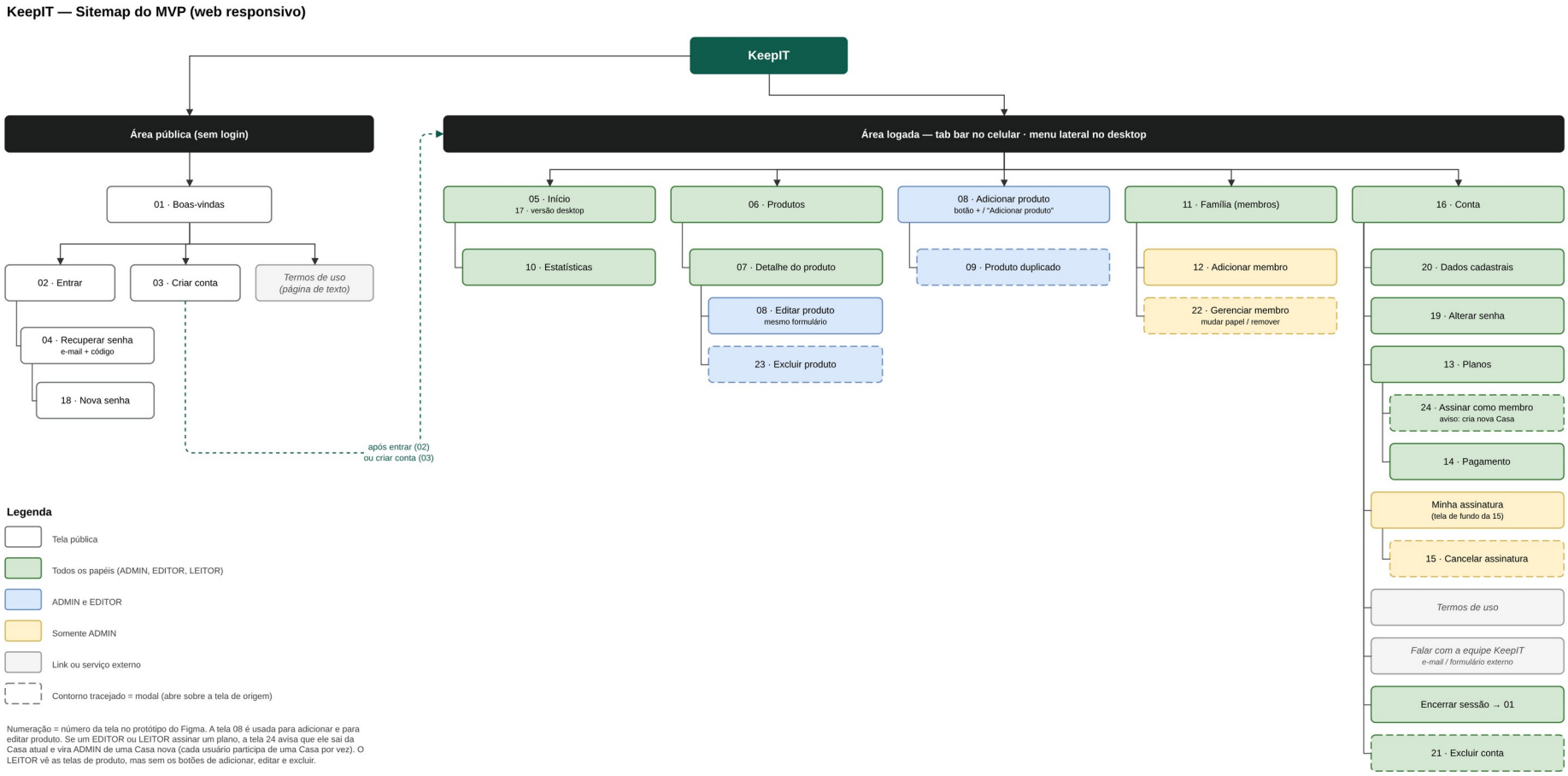
1. Modelagem do Produto

Esta seção apresenta o produto do ponto de vista de quem vai usá-lo. O sitemap organiza as 24 telas do MVP e mostra quem pode acessar cada uma, os wireframes validam a estrutura das telas principais sem a camada visual, e o protótipo de alta fidelidade aplica a identidade visual do KeepIT e serve de referência para o front-end.

1.1 Sitemap.

O sitemap apresenta a organização das telas do KeepIT e os caminhos de navegação entre elas. Ele foi refeito a partir do protótipo do MVP, que passou a ter 24 telas depois da conferência com os casos de uso (UC001 a UC037). Como o MVP é uma aplicação web responsiva, a mesma estrutura vale para o celular, onde a navegação principal é feita pela barra inferior (tab bar), e para o desktop, onde ela é feita por um menu lateral. A Figura 01 mostra o sitemap completo.

Figura 01: Sitemap do MVP do KeepIT



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

A estrutura do sitemap se organiza da seguinte forma:

(i) **Área pública:** reúne as telas acessíveis sem login. A partir da tela de Boas-vindas (01), o usuário pode entrar (02), criar uma conta (03) ou ler os Termos de uso. A recuperação de senha acontece em duas telas: a confirmação do e-mail com código de 6 dígitos (04) e a definição da nova senha (18). Ao criar a conta, o sistema gera automaticamente uma Casa com o plano Individual, gratuito.

(ii) **Área logada:** depois do login ou do cadastro, o usuário passa a navegar pelas cinco entradas principais: Início, Produtos, Adicionar produto, Família e Conta. No celular, essas entradas ficam na barra inferior, com o botão central "+" para adicionar produto. No desktop, ficam no menu lateral (tela 17).

(iii) **Início e Estatísticas:** o Início (05) resume a Casa, com o valor total do patrimônio, o uso de armazenamento, a data de renovação da assinatura e os últimos produtos adicionados. Dele o usuário acessa as Estatísticas (10): maior gasto, valor médio, tag mais comprada e valor por tag.

(iv) **Produtos:** a lista de produtos (06) leva ao detalhe de cada produto (07). Do detalhe, o usuário pode editar o produto, reaproveitando o formulário da tela 08, ou excluí-lo após uma confirmação (23).

(v) **Adicionar produto:** o formulário (08) recebe foto, nome, descrição, preço, quantidade, data de compra e tags. Se já existir um produto com o mesmo nome na Casa, o sistema abre o aviso de produto duplicado (09), com as opções de somar à quantidade, cadastrar mesmo assim ou cancelar.

(vi) **Família:** a tela de membros (11) mostra quem faz parte da Casa, o papel de cada um e o limite de membros do plano. O ADMIN pode adicionar um membro (12) e, pelo menu de cada membro, mudar o papel ou removê-lo da Casa (22).

(vii) **Conta e assinatura:** a tela de Conta (16) leva aos dados cadastrais (20), à alteração de senha (19), aos Planos (13), à assinatura atual, aos Termos de uso, ao contato com a equipe, ao encerramento da sessão e à exclusão da conta (21). Todos os papéis podem consultar os planos e contratar um por meio do pagamento (14). Como cada usuário participa de uma Casa por vez, quando um EDITOR ou LEITOR assina um plano o sistema mostra um aviso (24): ele sai da Casa atual e passa a ser o ADMIN de uma Casa nova, e os produtos que cadastrou permanecem na Casa anterior. Já a tela de assinatura atual e o cancelamento (15) são exclusivos do ADMIN, que é o titular do pagamento.

(viii) **Controle por papel:** as cores do sitemap indicam quem pode acessar cada tela. Telas em verde são visíveis para todos os papéis; em azul, apenas para ADMIN e EDITOR; em amarelo, somente para o ADMIN. O LEITOR navega pelas mesmas telas de consulta, mas sem os botões de adicionar, editar e excluir. Telas com contorno tracejado são modais, que abrem sobre a tela de origem.

A Tabela 01 resume as telas por área do sitemap.

Tabela 01 – Telas do MVP por área do sitemap

Área	Telas	Acesso
Área pública	01 Boas-vindas, 02 Entrar, 03 Criar conta, 04 Recuperar senha, 18 Nova senha	Sem login

Área	Telas	Acesso
Início	05 Início, 17 Início (desktop), 10 Estatísticas	Todos os papéis
Produtos	06 Produtos, 07 Detalhe do produto	Todos os papéis
Produtos (edição)	08 Adicionar/Editar produto, 09 Produto duplicado, 23 Excluir produto	ADMIN e EDITOR
Família	11 Família (membros)	Todos os papéis
Família (gestão)	12 Adicionar membro, 22 Gerenciar membro	Somente ADMIN
Conta	16 Conta, 19 Alterar senha, 20 Dados cadastrais, 21 Excluir conta	Todos os papéis
Planos	13 Planos, 14 Pagamento, 24 Assinar como membro	Todos os papéis
Assinatura atual	Minha assinatura, 15 Cancelar assinatura	Somente ADMIN

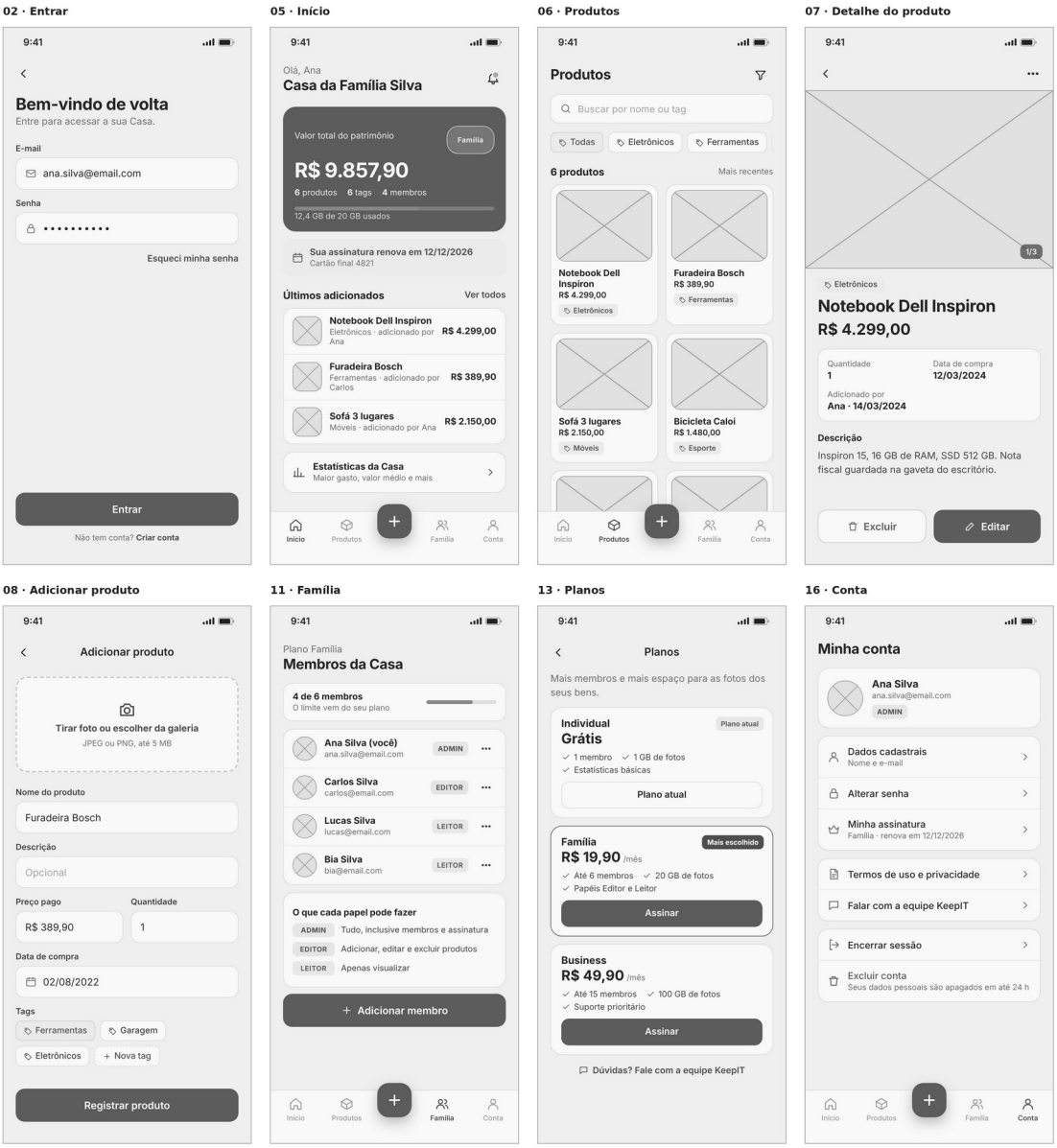
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Com essa organização, todas as funções do MVP ficam a no máximo três níveis abaixo da navegação principal, e as permissões de cada papel aparecem já na estrutura de navegação. O sitemap serve de base para os wireframes e para o protótipo, apresentados nas próximas seções, e para a divisão do sistema em módulos na Arquitetura de Software.

1.2 Wireframe.

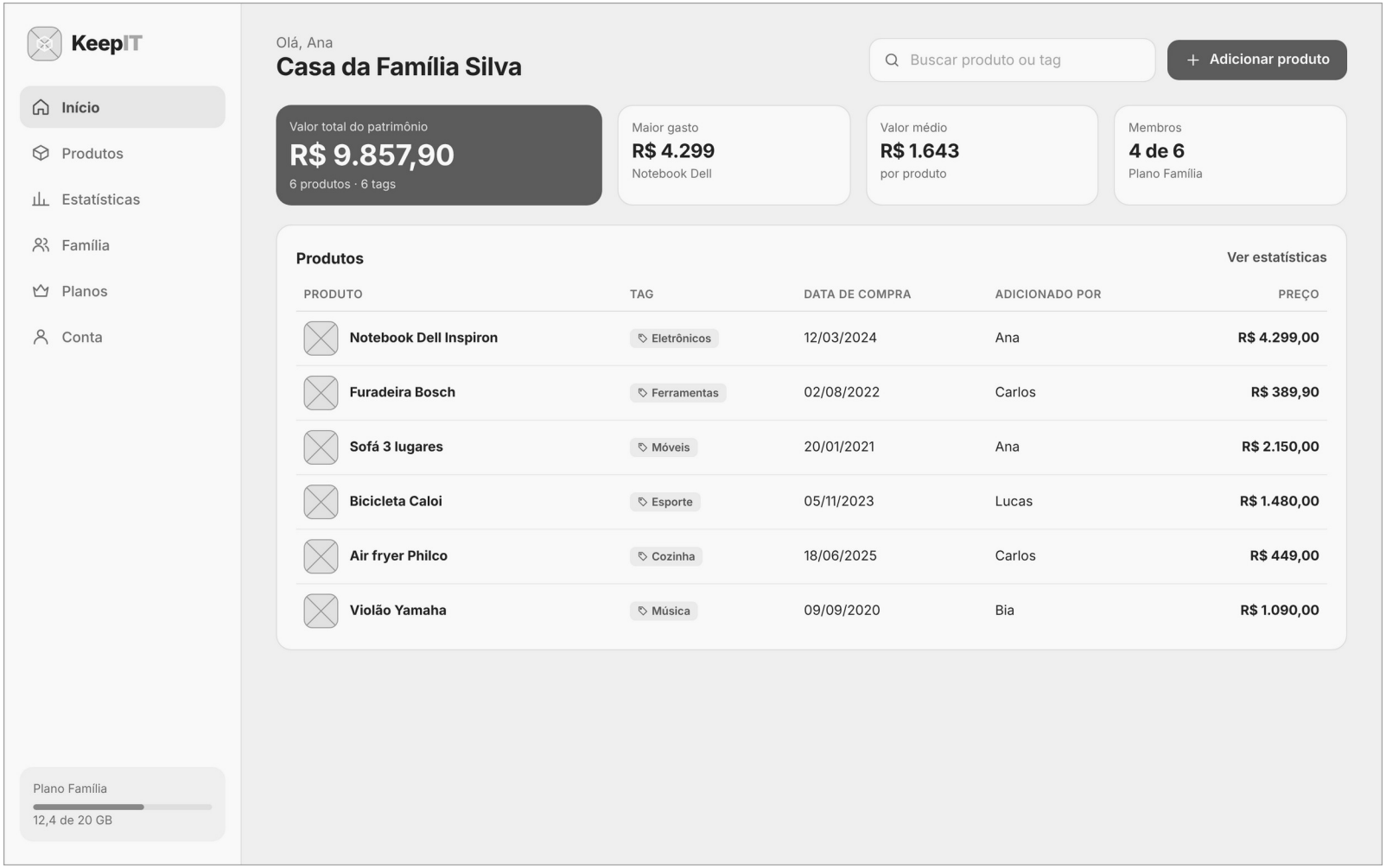
Os wireframes mostram a estrutura das telas do KeepIT em baixa fidelidade, sem cores, fotos ou identidade visual. O objetivo é validar a posição dos elementos, a hierarquia das informações e os caminhos de navegação antes do acabamento visual do protótipo. Foram selecionadas as oito telas que concentram as funções principais do MVP no celular (Figura 02) e a tela inicial na versão desktop (Figura 03). As demais telas seguem os mesmos padrões e aparecem no protótipo, apresentado na seção 1.3.

Figura 02: Wireframes das telas principais (celular)



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 03: Wireframe da tela inicial (desktop)



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os wireframes seguem estes padrões de interface:

(i) **Navegação principal fixa:** no celular, a barra inferior traz Início, Produtos, Família e Conta, com o botão central "+" para adicionar produto, a ação mais frequente do app. No desktop, as mesmas entradas ficam no menu lateral, que também mostra o uso de armazenamento do plano.

(ii) **Informação mais importante no topo:** o Início abre com o valor total do patrimônio da Casa em destaque, seguido do aviso de renovação da assinatura e dos últimos produtos adicionados. No desktop, os indicadores (valor total, maior gasto, valor médio e membros) ficam lado a lado, e a lista de produtos vira uma tabela com colunas.

(iii) **Foto como elemento central do produto:** na lista de Produtos, cada item aparece como um cartão com foto, nome, preço e tag. No detalhe, a foto ocupa o topo da tela. No cadastro, o primeiro campo é o envio da foto.

(iv) **Formulários curtos e em uma coluna:** Entrar, Adicionar produto e as demais telas de formulário usam campos empilhados com rótulo acima, e o botão de ação principal fica fixo na parte de baixo da tela, ao alcance do polegar.

(v) **Ações por papel:** os botões de adicionar, editar e excluir aparecem apenas para ADMIN e EDITOR. Em Família, o ADMIN vê o botão "Adicionar membro" e o menu de cada membro. Em Conta, o ADMIN vê o item "Minha assinatura"; para EDITOR e LEITOR, esse item é trocado por "Planos".

(vi) **Ações destrutivas separadas:** excluir produto, cancelar assinatura e excluir conta usam botões com contorno, em posição secundária, e sempre pedem confirmação em um modal antes de serem executadas.

A Tabela 02 resume o objetivo e os elementos principais de cada wireframe.

Tabela 02 – Wireframes e seus elementos principais

Tela	Objetivo	Elementos principais
02 Entrar	Acessar a conta	E-mail, senha, "Esqueci minha senha", botão Entrar, link para criar conta
05 Início	Resumo da Casa	Valor total do patrimônio, uso de armazenamento, aviso de renovação, últimos produtos, atalho para Estatísticas
06 Produtos	Consultar o inventário	Busca por nome ou tag, filtro por tag, grade de cartões com foto, nome, preço e tag
07 Detalhe do produto	Ver um produto	Foto, tag, nome, preço, quantidade, data de compra, quem adicionou, descrição, botões Excluir e Editar
08 Adicionar produto	Cadastrar um produto	Envio de foto, nome, descrição, preço, quantidade, data de compra, tags
11 Família	Ver os membros da Casa	Limite de membros do plano, lista com papel de cada membro, explicação dos papéis, botão Adicionar membro
13 Planos	Comparar e assinar planos	Cartões dos planos Individual, Família e Business com preço, benefícios e botão Assinar
16 Conta	Gerenciar a conta	Perfil, dados cadastrais, senha, assinatura ou planos, termos, contato, encerrar sessão, excluir conta
17 Início (desktop)	Resumo da Casa em tela larga	Menu lateral, busca, botão Adicionar produto, quatro indicadores, tabela de produtos

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Com a estrutura validada nos wireframes, o protótipo aplica a identidade visual do

KeepIT sobre o mesmo layout, sem mudar a posição dos elementos. Isso mantém o wireframe, o protótipo e o sitemap coerentes entre si e serve de referência direta para a implementação das telas em React.

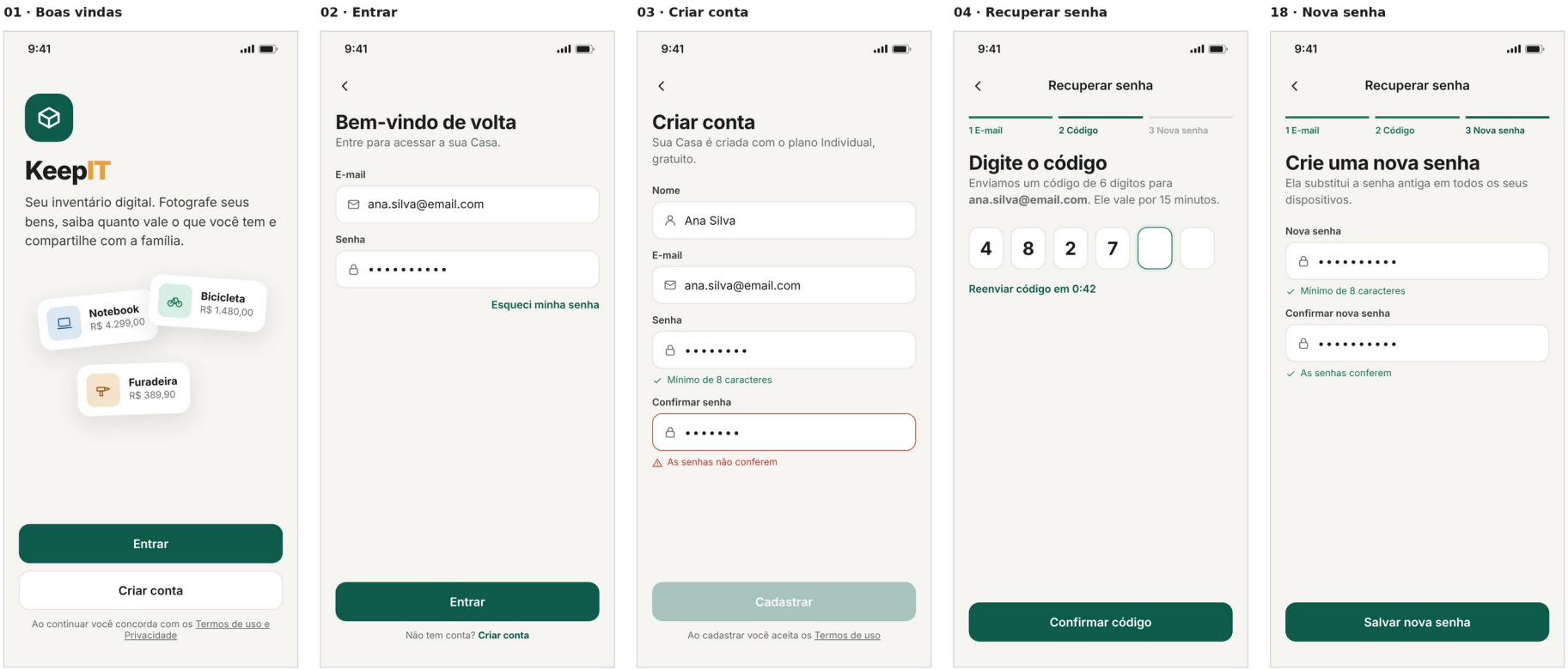
1.3 Prototipação.

O protótipo de alta fidelidade aplica a identidade visual do KeepIT sobre a estrutura validada nos wireframes. Ele substitui o protótipo feito anteriormente no Stitch e foi construído no Figma com 24 telas: 23 no formato celular (390 × 844 px) e uma no formato desktop (1440 × 900 px), que demonstra o comportamento responsivo do MVP. As telas usam dados de exemplo de uma Casa fictícia, a "Casa da Família Silva", com quatro membros e seis produtos, para mostrar o app em uso real.

Link do protótipo no Figma: https://www.figma.com/design/jnyTTGlOnUnyn9NVKCa7Xr

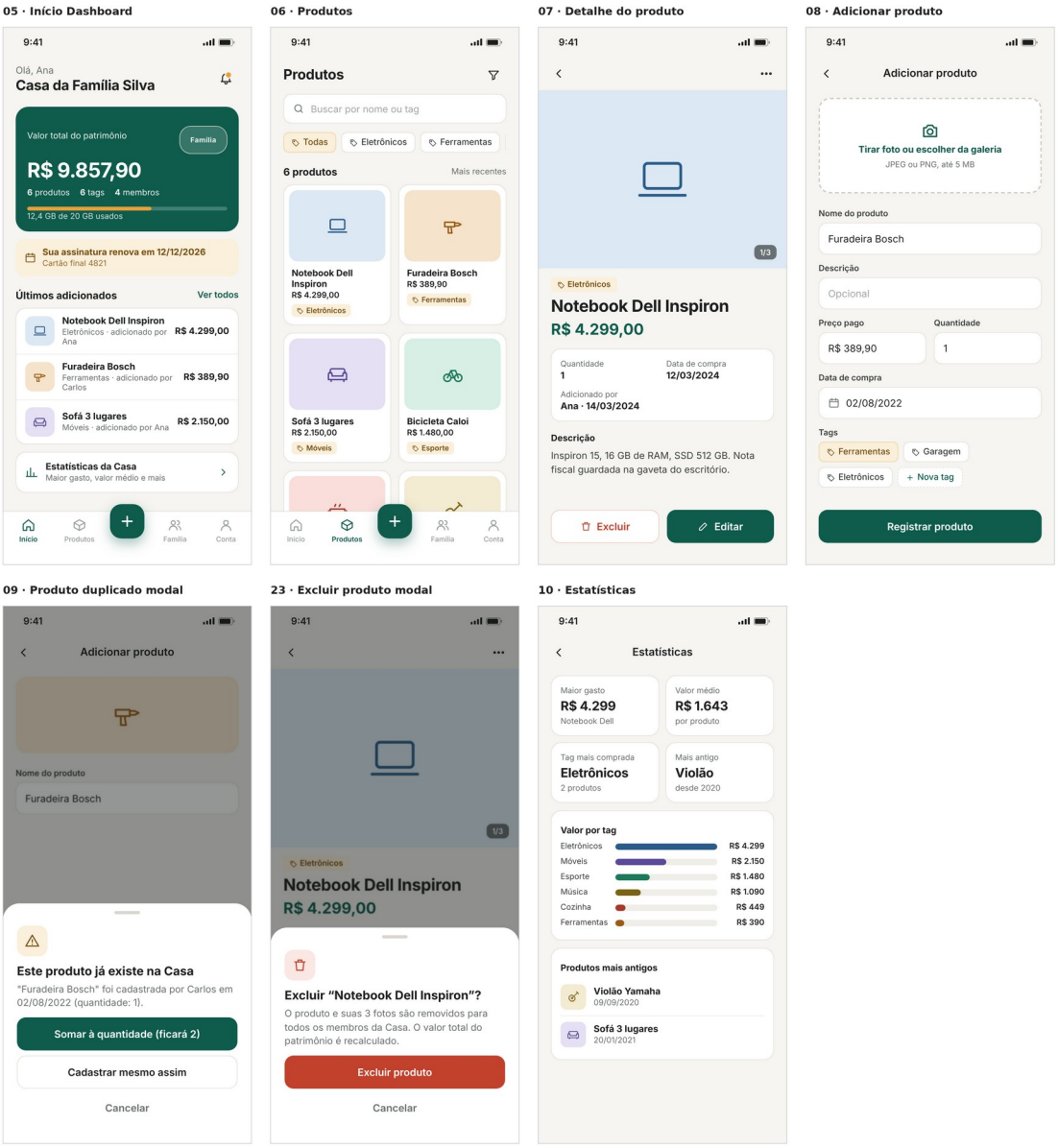
As Figuras 04 a 08 apresentam as telas agrupadas por fluxo.

Figura 04: Protótipo — fluxo de acesso



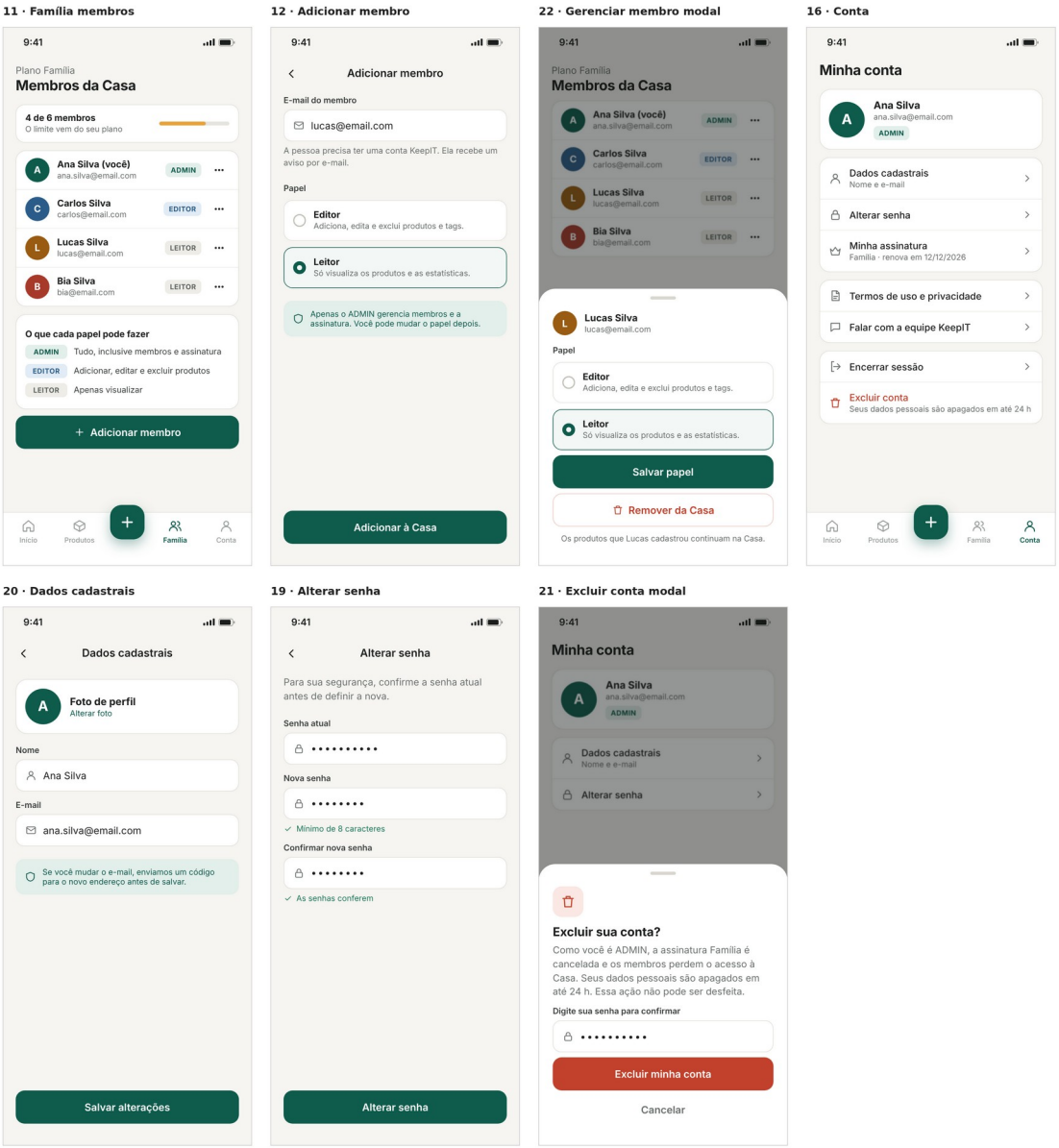
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 05: Protótipo — fluxo de produtos



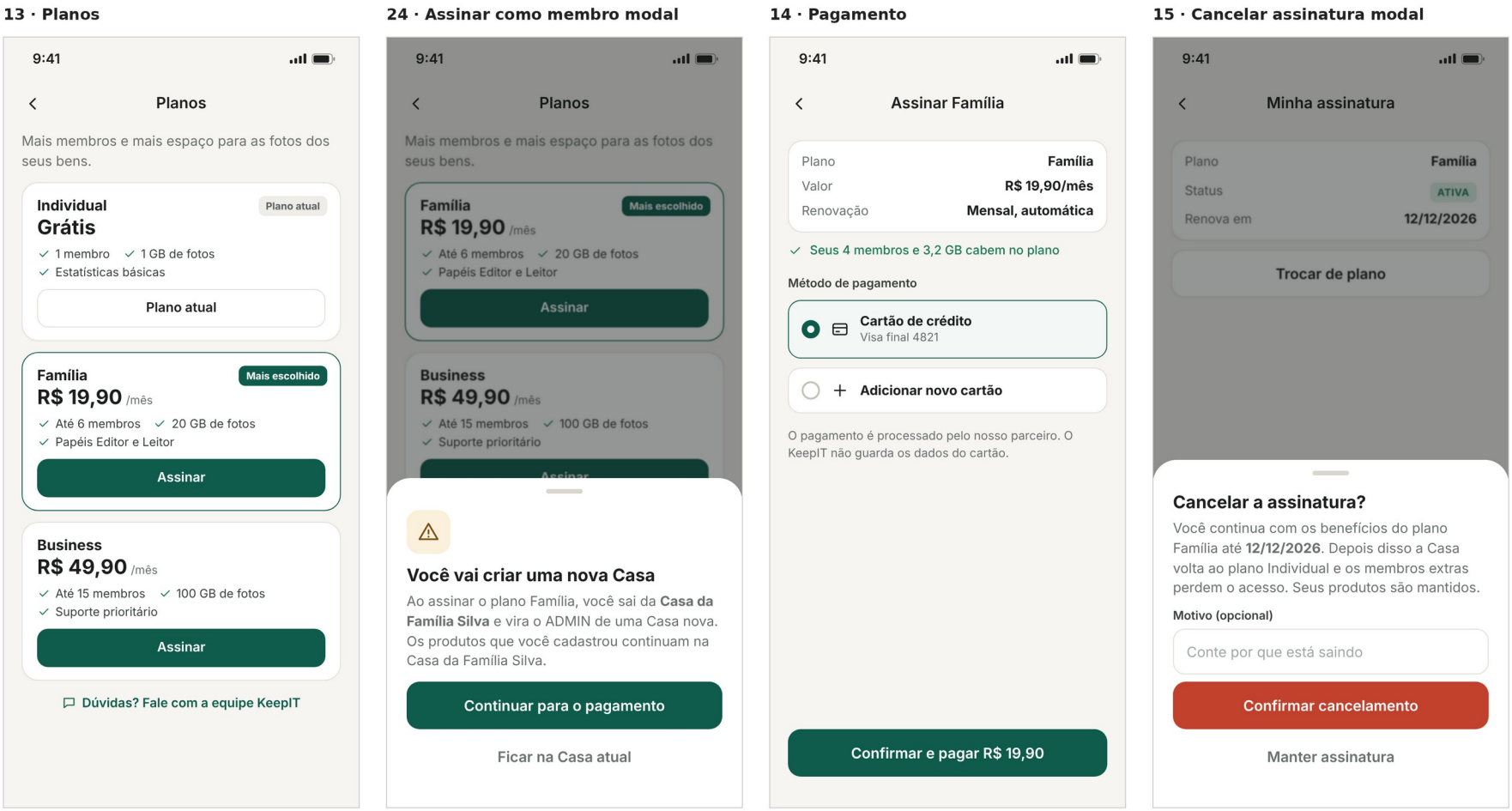
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 06: Protótipo — família e conta



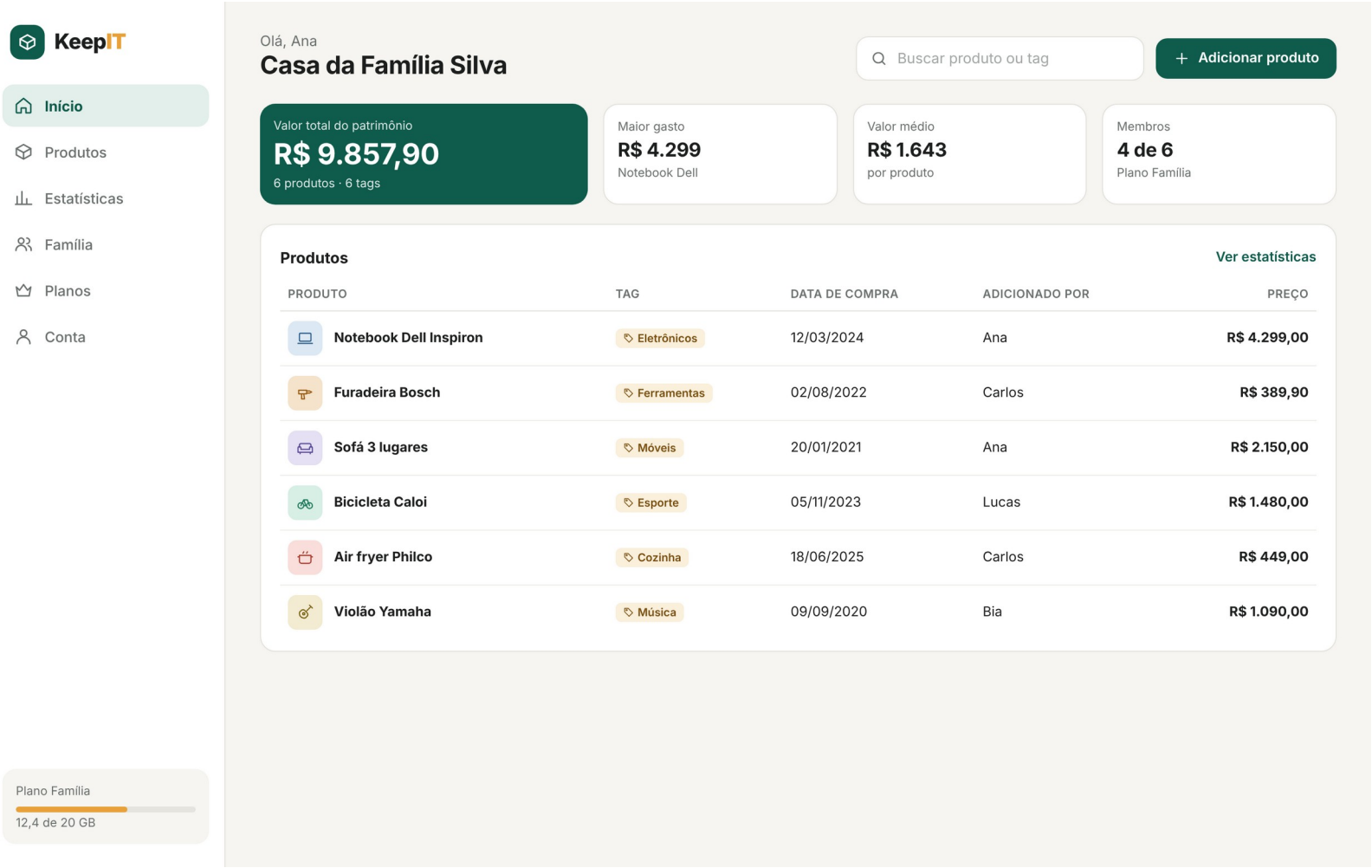
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 07: Protótipo — planos e assinatura



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 08: Protótipo — tela inicial no desktop



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Cada grupo de telas cobre um conjunto de casos de uso:

(i) **Acesso (Figura 04):** Boas-vindas, Entrar, Criar conta e a recuperação de senha em duas etapas, com código de 6 dígitos válido por 15 minutos e definição da nova senha. A tela de cadastro mostra a validação da senha em tempo real (UC001 a UC009).

(ii) **Produtos (Figura 05):** Início com o resumo da Casa, lista de produtos com busca e filtro por tag, detalhe do produto, cadastro com foto e tags, o aviso de produto duplicado com as três opções previstas na regra de negócio, a confirmação de exclusão e as Estatísticas (UC016, UC017 e UC020 a UC027).

(iii) **Família e conta (Figura 06):** lista de membros com o limite do plano, adição de membro com escolha de papel, o modal para mudar o papel ou remover um membro, e as telas de conta: dados cadastrais, alteração de senha e exclusão de conta com confirmação por senha (UC010 a UC015 e UC033 a UC037).

(iv) **Planos e assinatura (Figura 07):** comparação dos planos, o aviso exibido quando um EDITOR ou LEITOR assina e passa a ter uma Casa própria, o pagamento e o cancelamento da assinatura, que mantém os benefícios até a data de renovação (UC019 e UC028 a UC031).

(v) **Desktop (Figura 08):** a mesma tela de Início reorganizada para tela larga, com menu lateral, indicadores lado a lado e tabela de produtos. O MVP é uma aplicação web responsiva, então todas as telas se adaptam do celular ao desktop dessa forma.

A Tabela 03 resume a identidade visual aplicada ao protótipo.

Tabela 03 – Identidade visual do protótipo

Elemento	Definição	Uso
Cor primária	Verde #0F5C4D	Botões principais, navegação ativa, destaque do valor total
Cor de apoio	Âmbar #E9A23B	Tags dos produtos, barra de armazenamento, avisos
Fundo	Off-white #F6F5F1	Fundo das telas
Texto	Grafite #1C1F1E e cinza #6B716F	Títulos e textos secundários
Erro e exclusão	Vermelho #C2412D	Ações destrutivas e mensagens de erro
Papéis	Verde (ADMIN), azul (EDITOR), cinza (LEITOR)	Selos de papel nos membros
Tipografia	Inter (400 a 800)	Todos os textos
Componentes	Cantos arredondados (12 a 18 px), cartões com borda clara, modais que sobem da parte de baixo	Padrão em todas as telas

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

O protótipo foi conferido contra os 37 casos de uso do sistema. Todos têm pelo menos uma tela correspondente, e as seis telas que faltavam (nova senha, alterar senha, dados cadastrais, excluir conta, gerenciar membro e excluir produto) foram criadas nessa conferência. O protótipo passa a ser a referência visual para a implementação do front-end em React e TypeScript, e as cores e componentes da Tabela 03 serão reaproveitados diretamente no código.

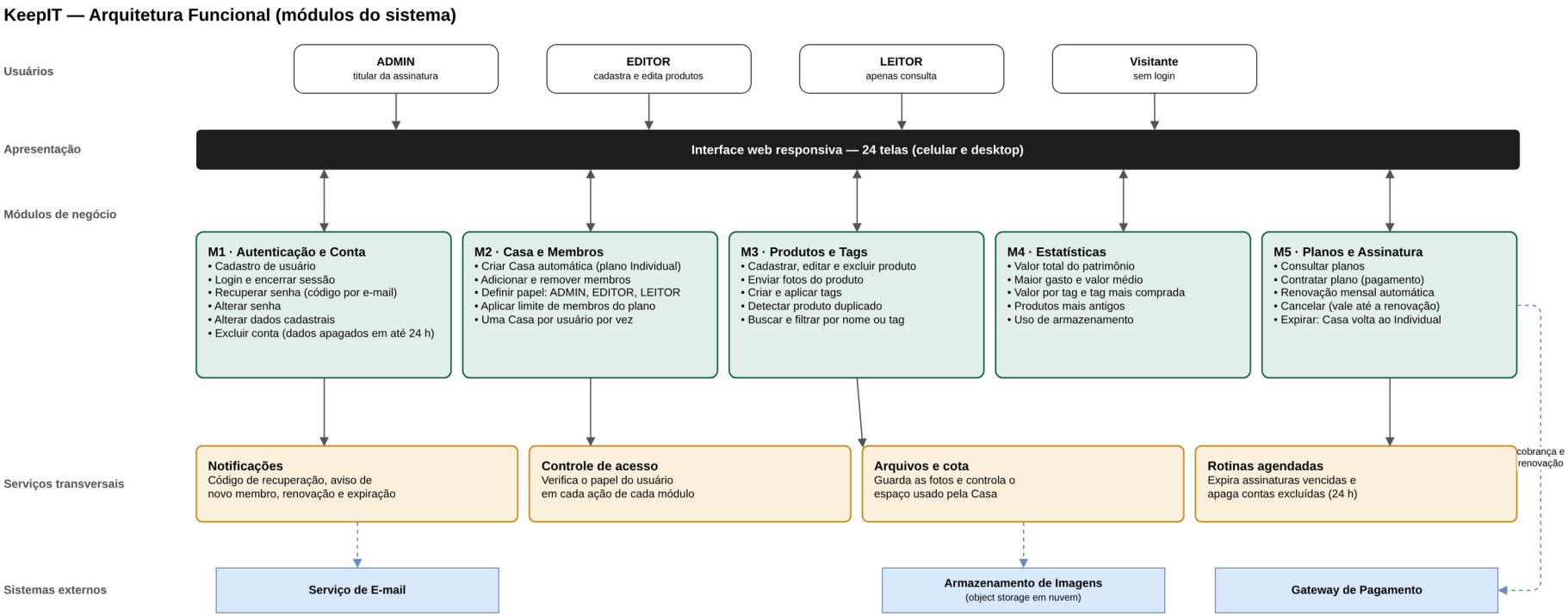
2. Arquitetura de Software

Esta seção descreve como o sistema é organizado internamente. A arquitetura funcional divide o KeepIT em cinco módulos de negócio e quatro serviços transversais; a arquitetura técnica define as tecnologias e onde cada parte é executada; e o padrão MVC mostra como o código se divide em camadas e pastas.

2.1 Arquitetura Funcional.

A arquitetura funcional divide o KeepIT em módulos de acordo com o que cada parte do sistema faz, sem depender da tecnologia usada para implementá-la. Cada módulo agrupa funções relacionadas, atende a um conjunto de telas e casos de uso e tem regras de negócio próprias. Essa divisão orienta a organização do código, a distribuição das tarefas entre os integrantes e a escrita das especificações usadas no desenvolvimento. A Figura 09 apresenta os módulos e como eles se relacionam.

Figura 09: Arquitetura funcional do KeepIT



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

A arquitetura se organiza em quatro camadas:

(i) **Usuários:** visitantes, que ainda não fizeram login, e membros de uma Casa com um dos três papéis. O ADMIN é o titular da assinatura e gerencia membros e plano. O EDITOR cadastra, edita e exclui produtos e tags. O LEITOR apenas consulta.

(ii) **Apresentação:** a interface web responsiva, com as 24 telas do protótipo, é o único ponto de contato do usuário com o sistema. Ela não guarda regras de negócio; apenas envia as ações para os módulos e exibe o resultado.

(iii) **Módulos de negócio:**

- **M1 · Autenticação e Conta:** cuida da identidade do usuário: cadastro, login, encerramento de sessão, recuperação de senha por código enviado ao e-mail, alteração de senha e de dados cadastrais e exclusão da conta, com os dados pessoais apagados em até 24 horas.
- **M2 · Casa e Membros:** cria automaticamente uma Casa com o plano Individual para cada novo usuário, controla a entrada e saída de membros e o papel de cada um e aplica o limite de membros do plano. Cada usuário participa de uma Casa por vez.
- **M3 · Produtos e Tags:** é o núcleo do inventário: cadastro, edição e exclusão de produtos, envio de fotos, criação e aplicação de tags, busca e filtro. Também aplica a regra de duplicidade: um produto com o mesmo nome na mesma Casa gera o aviso com as opções de somar à quantidade, cadastrar mesmo assim ou cancelar.
- **M4 · Estatísticas:** calcula, a partir dos produtos da Casa, o valor total do patrimônio, o maior gasto, o valor médio, o valor por tag, a tag mais comprada, os produtos mais antigos e o uso de armazenamento.
- **M5 · Planos e Assinatura:** apresenta os planos, contrata um plano por meio do gateway de pagamento, controla a renovação mensal e o cancelamento e trata a expiração. Uma assinatura cancelada mantém os benefícios até a data de renovação; quando expira, a Casa volta ao plano Individual, os membros extras são desvinculados e os produtos são mantidos.

(iv) **Serviços transversais e sistemas externos:** quatro serviços são usados por vários módulos. O Controle de acesso verifica o papel do usuário antes de cada ação. As Notificações enviam e-mails pelo serviço externo de e-mail. Arquivos e cota guarda as fotos no armazenamento em nuvem e controla o espaço usado pela Casa. As Rotinas agendadas expiram assinaturas vencidas e apagam as contas excluídas. Os sistemas externos são os mesmos do Diagrama de Contexto: serviço de e-mail, armazenamento de imagens e gateway de pagamento.

Os módulos também dependem uns dos outros. O M3 consulta o M2 para saber o papel do usuário e o M5 para conferir a cota de armazenamento do plano. O M2 consulta o M5 para saber o limite de membros. O M4 apenas lê os dados do M3. Essas dependências definem a ordem de construção do sistema: primeiro M1, depois M2 e M5, em seguida M3 e, por fim, M4.

A Tabela 04 relaciona cada módulo às telas e aos casos de uso que ele atende.

Tabela 04 – Módulos, telas e casos de uso

Módulo	Responsabilidade	Telas	Casos de uso	Papéis com acesso
M1 · Autenticação e Conta	Identidade e dados do usuário	01, 02, 03, 04, 16, 18, 19, 20, 21	UC001 a UC015	Visitante e todos os papéis
M2 · Casa e Membros	Casa, membros e papéis	11, 12, 22	UC018, UC033 a UC037	Consulta: todos; gestão: ADMIN
M3 · Produtos e Tags	Inventário da Casa	05, 06, 07, 08, 09, 17, 23	UC016, UC020 a UC026	Consulta: todos; edição: ADMIN e EDITOR
M4 · Estatísticas	Indicadores do patrimônio	05, 10, 17	UC017, UC027	Todos os papéis
M5 · Planos e Assinatura	Planos, pagamento e ciclo da assinatura	13, 14, 15, 24	UC019, UC028 a UC032	Planos: todos; assinatura atual: ADMIN

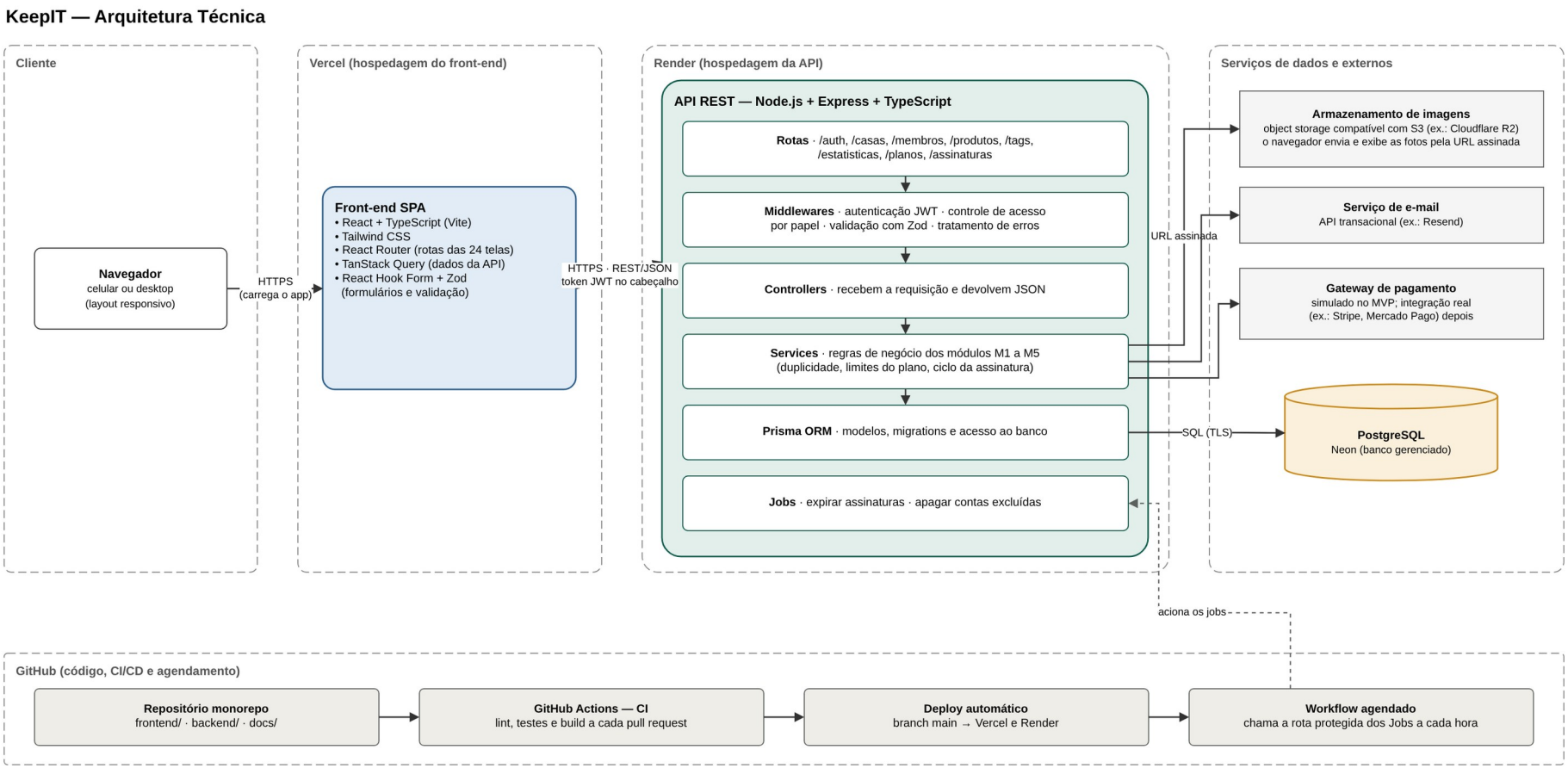
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Com essa divisão, cada módulo pode ser especificado, construído e testado de forma independente, desde que respeite as dependências descritas. Na próxima seção, a Arquitetura Técnica mostra com quais tecnologias esses módulos são implementados.

2.2 Arquitetura Técnica.

A arquitetura técnica define as tecnologias que implementam os módulos da arquitetura funcional e onde cada parte do sistema é executada. As escolhas seguem três critérios: usar a stack definida pelo grupo (React com TypeScript, Node.js e banco relacional), priorizar ferramentas com documentação ampla e boa compatibilidade com assistentes de IA, e hospedar o MVP em serviços com plano gratuito. A Figura 10 apresenta a arquitetura técnica.

Figura 10: Arquitetura técnica do KeepIT



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

A arquitetura é composta pelos seguintes elementos:

(i) **Cliente:** o usuário acessa o KeepIT pelo navegador do celular ou do computador. Não há instalação; o layout se adapta ao tamanho da tela.

(ii) **Front-end:** uma aplicação de página única (SPA) em React com TypeScript, criada com Vite e estilizada com Tailwind CSS. O React Router organiza as rotas das 24 telas, o TanStack Query faz as chamadas à API e mantém os dados em cache, e o React Hook Form com Zod valida os formulários antes do envio. O front-end é hospedado na Vercel.

(iii) **API:** uma API REST em Node.js com Express e TypeScript, hospedada no Render. Ela é organizada em camadas: as rotas recebem as requisições; os middlewares verificam o token de autenticação (JWT), conferem se o papel do usuário permite a ação e validam os dados com Zod; os controllers tratam a requisição; os services concentram as regras de negócio dos módulos M1 a M5; e o Prisma ORM faz o acesso ao banco. Uma camada de jobs executa as rotinas agendadas.

(iv) **Banco de dados:** PostgreSQL, um banco relacional, hospedado no Neon. O Prisma gera o banco a partir do modelo de dados e controla as alterações por meio de migrations versionadas no repositório.

(v) **Armazenamento de imagens:** as fotos dos produtos ficam em um object storage compatível com S3, como o Cloudflare R2, e não no banco. A API gera uma URL assinada e temporária, e o navegador envia e exibe a foto diretamente por ela. Isso reduz a carga na API e permite controlar a cota de armazenamento de cada Casa.

(vi) **E-mail e pagamento:** um serviço de e-mail transacional, como o Resend, envia o código de recuperação de senha e os avisos de novo membro, renovação e expiração. No MVP, o pagamento é simulado: a API registra a assinatura como se o pagamento tivesse sido aprovado, mantendo o mesmo fluxo de estados (PENDENTE, ATIVA, CANCELADA, EXPIRADA). A integração com um gateway real, como Stripe ou Mercado Pago, fica para uma versão seguinte.

(vii) **Código, integração e entrega contínuas:** o código fica em um único repositório no GitHub (monorepo), com as pastas `frontend/`, `backend/` e `docs/`. A cada pull request, o GitHub Actions executa lint, testes e build. Quando o código entra na branch principal, a Vercel e o Render publicam a nova versão automaticamente. Um workflow agendado do GitHub Actions chama, a cada hora, uma rota protegida da API que executa os jobs de expirar assinaturas vencidas e apagar contas excluídas há mais de 24 horas.

(viii) **Segurança:** toda a comunicação usa HTTPS. As senhas são guardadas apenas como hash (bcrypt), os tokens JWT têm prazo de validade, as permissões são conferidas na API (e não só escondidas na interface) e as chaves dos serviços externos ficam em variáveis de ambiente, fora do código.

A Tabela 05 resume as tecnologias escolhidas e o motivo de cada escolha.

Tabela 05 – Tecnologias da arquitetura técnica

Camada	Tecnologia	Motivo da escolha
Front-end	React + TypeScript (Vite)	Stack definida pelo grupo; tipagem reduz erros e ajuda a IA a gerar código correto

Camada	Tecnologia	Motivo da escolha
Estilo	Tailwind CSS	Aplica as cores e espaçamentos do protótipo direto nas classes
Dados no front-end	TanStack Query	Cache e atualização automática dos dados da API
Formulários	React Hook Form + Zod	Validação igual no front-end e na API, com o mesmo esquema
API	Node.js + Express + TypeScript	Mesma linguagem do front-end; Express é simples e muito documentado
Acesso ao banco	Prisma ORM	Modelo de dados legível, migrations versionadas e consultas tipadas
Banco de dados	PostgreSQL (Neon)	Banco relacional definido pelo grupo; plano gratuito gerenciado
Fotos	Object storage S3 (ex.: Cloudflare R2)	Barato para arquivos grandes; URLs assinadas; controle de cota
E-mail	API transacional (ex.: Resend)	Envio simples por API, com plano gratuito
Pagamento	Simulado no MVP	Permite testar o ciclo da assinatura sem cobrança real
Autenticação	JWT + bcrypt	Padrão para APIs REST; senha nunca guardada em texto puro
Hospedagem	Vercel (front-end) e Render (API)	Deploy automático a partir do GitHub, com plano gratuito
CI/CD e jobs	GitHub Actions	Testes a cada pull request e agendamento das rotinas sem custo

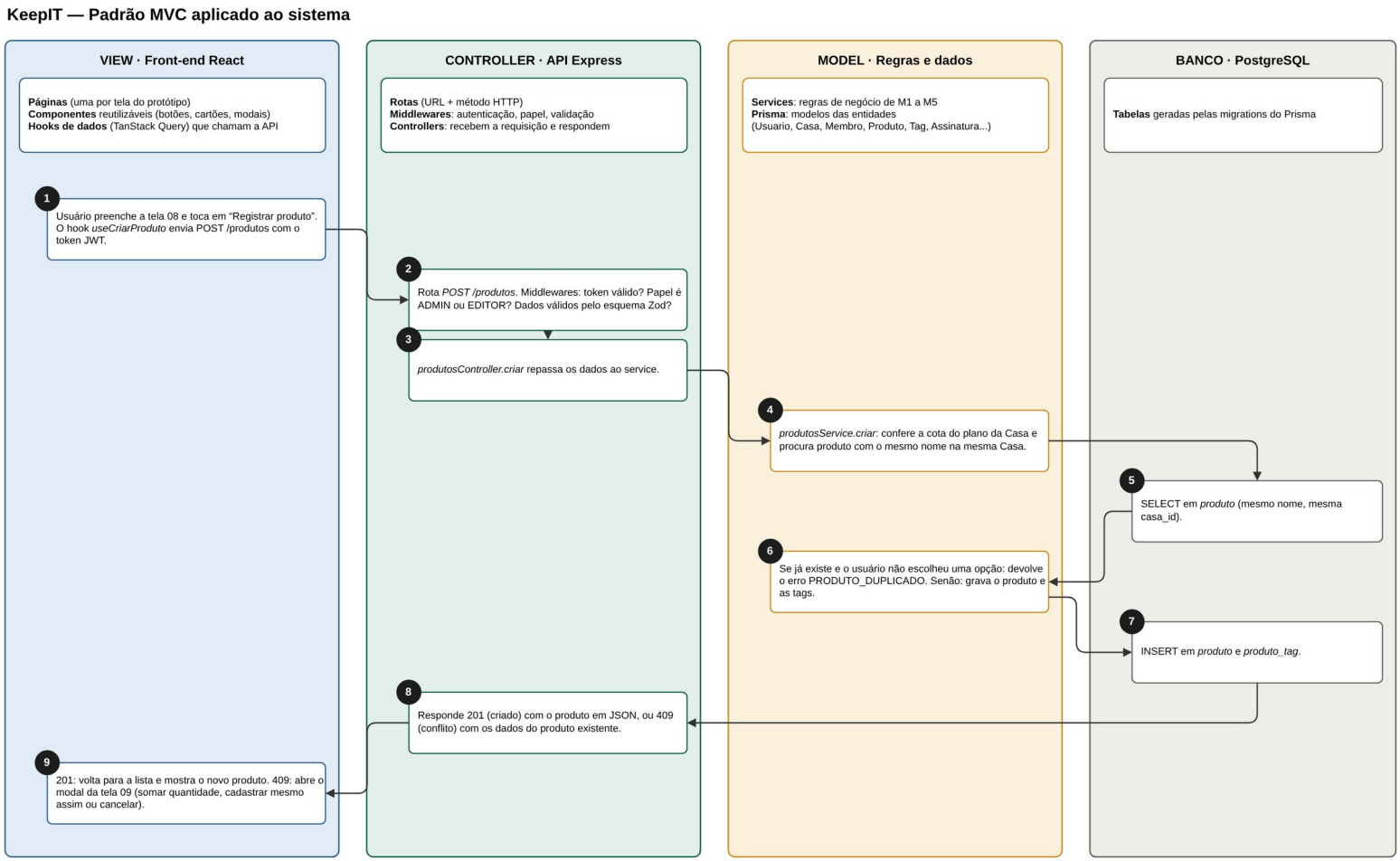
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Essa arquitetura atende ao MVP sem custo de infraestrutura. A principal limitação é que o plano gratuito do Render suspende a API depois de um período sem uso, o que deixa a primeira requisição alguns segundos mais lenta. Para um lançamento real, basta migrar para um plano pago, sem mudar o código. A próxima seção detalha como o código da API e do front-end se organiza segundo o padrão MVC.

2.3 MVC.

O KeepIT segue o padrão MVC (Model-View-Controller), que separa o sistema em três responsabilidades: a View mostra as informações e recebe as ações do usuário; o Controller recebe cada requisição e decide o que fazer com ela; e o Model guarda as regras de negócio e os dados. Na arquitetura técnica, a View é o front-end em React, e o Controller e o Model ficam na API em Node.js. Essa separação permite alterar uma tela sem mexer nas regras de negócio e testar as regras sem depender da interface. A Figura 11 mostra as camadas e um exemplo de fluxo completo: o cadastro de um produto, incluindo a regra de duplicidade.

Figura 11: Padrão MVC no KeepIT, com o fluxo de cadastro de produto



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Cada camada tem uma função definida:

(i) **View (front-end React):** cada tela do protótipo vira uma página, montada com componentes reutilizáveis, como botões, cartões, campos e modais. A View não contém regras de negócio: ela chama a API por meio de hooks de dados (TanStack Query) e mostra o resultado. As permissões também são escondidas na View (um LEITOR não vê o botão Editar), mas a verificação que vale é sempre a da API.

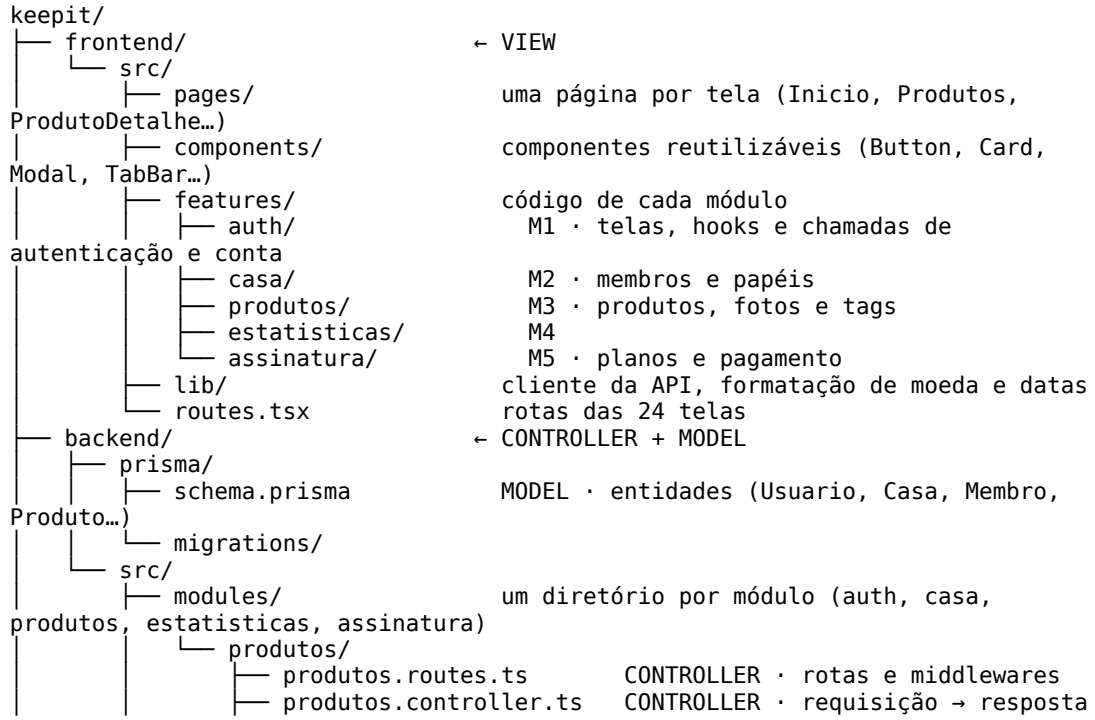
(ii) **Controller (API Express):** as rotas ligam cada URL e método HTTP a um controller. Antes de chegar ao controller, a requisição passa pelos middlewares, que verificam o token de login, conferem se o papel do usuário permite a ação e validam os dados recebidos. O controller apenas repassa os dados ao service e transforma o resultado em uma resposta HTTP com o código adequado (por exemplo, 201 para criado, 403 para sem permissão, 409 para conflito).

(iii) **Model (services e Prisma):** os services concentram as regras de negócio dos módulos M1 a M5, como a regra de duplicidade, os limites de membros e de armazenamento do plano e as mudanças de estado da assinatura. O Prisma define as entidades do sistema, que correspondem ao diagrama de classes, e faz a leitura e a gravação no PostgreSQL.

(iv) **Fluxo de exemplo:** no cadastro de produto, a tela 08 envia os dados (passo 1); a API confere login, papel e dados (passo 2); o controller chama o service (passo 3); o service confere a cota e procura um produto com o mesmo nome na Casa (passos 4 e 5). Se encontrar, devolve um erro de conflito; se não, grava o produto e as tags (passos 6 e 7). O controller responde à View (passo 8), que mostra o produto novo ou abre o modal de produto duplicado, a tela 09 (passo 9).

O código é organizado por módulo dentro de cada camada, como mostra a Figura 12. Assim, cada integrante pode trabalhar no seu módulo, do front-end ao banco, com pouco conflito com o trabalho dos outros.

Figura 12: Estrutura de pastas do repositório



```
│       │       ├── produtos.service.ts      MODEL · regras de negócio
│       │       ├── produtos.schema.ts       validação (Zod)
│       │       └── produtos.test.ts         testes do módulo
│       ├── middlewares/            autenticação, papel, erros
│       ├── jobs/                   expirar assinaturas, apagar contas
│       └── server.ts
└── docs/                         documentação e especificações (lidas pela IA)
```

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

A Tabela 06 resume onde cada parte do MVC fica no código.

Tabela 06 – Camadas do MVC no código do KeepIT

Camada	Onde fica	Pastas	Responsabilidade	Não deve
View	Front-end	`frontend/src/pages`, `components`, `features`	Exibir dados, receber ações, chamar a API	Conter regras de negócio ou acessar o banco
Controller	API	`backend/src/modules/*/…routes.ts`, `…controller.ts`, `middlewares/`	Autenticar, autorizar, validar e responder	Calcular regras ou montar consultas ao banco
Model	API	`backend/src/modules/*/…service.ts`, `prisma/schema.prisma`	Regras de negócio e acesso aos dados	Saber de HTTP ou de telas

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Com as camadas e as pastas definidas, a IA usada no desenvolvimento recebe um padrão claro a seguir: cada pedido de código indica o módulo e a camada, e o resultado pode ser revisado comparando com a Tabela 06. Isso fecha a seção de Arquitetura de Software; a próxima seção trata da Engenharia de Requisitos.

3. Engenharia de Requisitos

Esta seção apresenta os requisitos do sistema, revisados a partir da planilha original do grupo e alinhados ao protótipo e às decisões de negócio: os requisitos funcionais, os não funcionais, as associações entre eles e o Projeto Linear, que organiza os requisitos por área do sistema.

3.1 Requisitos Funcionais.

Os requisitos funcionais descrevem o que o KeepIT deve fazer. A primeira versão, com 31 requisitos (RF01 a RF31), foi levantada pelo grupo em setembro de 2026. Nesta revisão, os requisitos foram conferidos contra o protótipo de 24 telas e os 37 casos de uso, e alinhados às decisões de negócio tomadas durante a modelagem. Cada requisito passou a indicar o módulo da arquitetura funcional que o implementa, os casos de uso relacionados e as telas onde aparece. A Tabela 07 apresenta a lista completa.

A revisão trouxe três tipos de mudança:

(i) **Novos requisitos (RF32 a RF39):** regras que já existiam nas decisões e no protótipo, mas ainda não estavam escritas como requisito: a criação automática da Casa no cadastro, a detecção de produto duplicado, a busca e o filtro de produtos, a criação de tags, o detalhe do produto, a expiração da assinatura, a assinatura feita por um membro que não é ADMIN e o controle do armazenamento do plano.

(ii) **Descrições ajustadas:** nove requisitos (RF03, RF10, RF11, RF13, RF16, RF20, RF26, RF27 e RF28) tiveram a descrição atualizada para refletir os papéis (ADMIN, EDITOR e LEITOR), o conceito de Casa e o ciclo da assinatura. O sentido original de cada um foi mantido.

(iii) **Categorias e nomes corrigidos:** antes, quase todos os requisitos estavam na categoria "Interfaces externa". Agora, cada um está na categoria que corresponde à sua função: Autorização, Administrativo, Transações, Relatórios, Histórico, Regulação ou Interfaces externa (reservada à comunicação com sistemas de fora). Também foram corrigidos dois nomes com erro de digitação (RF21 e RF23).

Tabela 07 – Requisitos funcionais do KeepIT

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Módulo	Casos de uso	Telas
RF01	Efetuar Login	Autorização	Essencial	Permitir que o usuário acesse o sistema utilizando seus dados de login.	M1	UC001, UC004	01, 02
RF02	Efetuar Cadastro	Autorização	Essencial	Permitir que um novo usuário crie uma conta no sistema.	M1	UC002, UC008	03
RF03	Adicionar Produto	Administrativo	Essencial	Permitir que o ADMIN ou o EDITOR cadastre um novo produto na Casa, com foto, nome, descrição, preço, quantidade, data de compra e tags.	M3	UC020, UC021, UC022	08
RF04	Editar Nome do Produto	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário altere o nome de um produto cadastrado.	M3	UC025	08
RF05	Editar Foto do Produto	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário altere a foto de um produto cadastrado.	M3	UC021, UC025	08
RF06	Editar Descrição do Produto	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário altere a descrição de um produto cadastrado.	M3	UC025	08
RF07	Editar Preço do Produto	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário altere o preço de um produto cadastrado.	M3	UC025	08
RF08	Editar Tag de Item	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário altere ou atualize as tags de um item.	M3	UC023, UC025	08
RF09	Remover Produto	Administrativo	Essencial	Permitir que o usuário exclua um produto cadastrado.	M3	UC026	07, 23
RF10	Mostrar Produtos	Administrativo	Essencial	Exibir os produtos cadastrados na Casa do usuário.	M3	UC016	06, 17
RF11	Acessar Histórico de Adições	Histórico	Desejável	Permitir que o usuário consulte os produtos adicionados recentemente na Casa, com quem adicionou e quando.	M3	UC017	05, 07
RF12	Acessar Planos de Assinaturas	Transações	Importante	Permitir que o usuário visualize os planos de assinatura disponíveis.	M5	UC019	13
RF13	Alterar Plano de Assinatura	Transações	Importante	Permitir que o ADMIN troque o plano da Casa. A troca de plano gera uma nova assinatura.	M5	UC028	13, 14
RF14	Acessar Descrição do Plano	Regulação	Desejável	Exibir informações e detalhes sobre o plano de assinatura.	M5	UC029, UC030	13
RF15	Configurar Método de Pagamento	Transações	Essencial	Permitir que o usuário cadastre ou altere seu método de pagamento.	M5	UC028	14

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Módulo	Casos de uso	Telas
RF16	Cancelar Assinatura	Transações	Essencial	Permitir que o ADMIN cancele a assinatura atual. Os benefícios do plano continuam até a data de renovação.	M5	UC031	15
RF17	Recuperar Senha	Autorização	Essencial	Permitir que o usuário recupere o acesso à conta caso esqueça a senha.	M1	UC006, UC007, UC009	04, 18
RF18	Acessar Informações da Conta	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário visualize as informações da sua conta.	M1	UC015	16
RF19	Alterar Email	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário altere o endereço de e-mail cadastrado.	M1	UC015	20
RF20	Excluir Conta	Administrativo	Essencial	Permitir que o usuário exclua sua conta do sistema. Os dados pessoais são apagados em até 24 horas.	M1	UC013, UC014	21
RF21	Encerrar Sessão	Autorização	Importante	Permitir que o usuário saia da conta e encerre sua sessão.	M1	UC012	16
RF22	Retornar a Tela Inicial	Administrativo	Desejável	Permitir que o usuário volte para a tela inicial do sistema.	Interface	—	05, 17
RF23	Acessar Estatísticas	Relatórios	Desejável	Permitir que o usuário visualize estatísticas relacionadas à sua conta e produtos.	M4	UC027	10
RF24	Acessar Dashboard	Relatórios	Importante	Permitir que o usuário acesse o painel principal com informações do sistema.	M4	UC017	05, 17
RF25	Acessar Membros da Familia	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário visualize os membros cadastrados na família.	M2	UC018, UC037	11
RF26	Adicionar Membros na Familia	Administrativo	Importante	Permitir que o ADMIN adicione membros à Casa, definindo o papel de cada um (EDITOR ou LEITOR) e respeitando o limite de membros do plano.	M2	UC033, UC034	12
RF27	Remover Membros na Familia	Administrativo	Importante	Permitir que o ADMIN remova membros da Casa. Os produtos cadastrados pelo membro continuam na Casa.	M2	UC035	22
RF28	Editar permissões de Membros da Familia	Autorização	Importante	Permitir que o ADMIN altere o papel de um membro da Casa (EDITOR ou LEITOR).	M2	UC034, UC036	22
RF29	Entrar em Contato com KeepIt	Interfaces externa	Desejável	Permitir que o usuário entre em contato com a equipe do KeepIt.	M1	UC032	13, 16

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Módulo	Casos de uso	Telas
RF30	Exibir Termos de Uso e Privacidade	Regulação	Desejável	Permitir que o usuário visualize os termos de uso e a política de privacidade.	M1	UC003	01, 16
RF31	Alterar a senha	Autorização	Desejável	Permitir que o usuário altere a senha de sua conta.	M1	UC010, UC011	19
RF32	Criar Casa Automaticamente	Administrativo	Essencial	Ao concluir o cadastro, o sistema cria uma Casa para o usuário com o plano Individual gratuito, e o usuário passa a ser o ADMIN dessa Casa.	M2	UC008	03
RF33	Detectar Produto Duplicado	Administrativo	Importante	Ao cadastrar um produto com o mesmo nome de outro da mesma Casa, o sistema avisa o usuário e oferece somar à quantidade, cadastrar mesmo assim ou cancelar.	M3	UC020	09
RF34	Buscar e Filtrar Produtos	Administrativo	Importante	Permitir que o usuário busque produtos pelo nome e filtre a lista por tag.	M3	UC016	06, 17
RF35	Criar Tag	Administrativo	Importante	Permitir que o ADMIN ou o EDITOR crie uma nova tag na Casa para categorizar os produtos.	M3	UC023	08
RF36	Visualizar Detalhe do Produto	Administrativo	Essencial	Permitir que o usuário veja todas as informações de um produto: fotos, tags, preço, quantidade, data de compra, quem adicionou e descrição.	M3	UC024	07
RF37	Expirar Assinatura	Transações	Essencial	Quando uma assinatura cancelada ou não renovada chega ao fim do período, o sistema devolve a Casa ao plano Individual, desvincula os membros extras e mantém os produtos.	M5	UC031	— (rotina)
RF38	Assinar Plano como Membro	Transações	Importante	Quando um EDITOR ou LEITOR assina um plano, o sistema avisa que ele sairá da Casa atual e criará uma Casa nova, da qual será o ADMIN. Cada usuário participa de uma Casa por vez.	M5	UC028	24
RF39	Controlar Armazenamento do Plano	Administrativo	Importante	Exibir o espaço de fotos usado pela Casa e bloquear o envio de novas fotos quando o limite do plano for atingido.	M3	UC020, UC021	05, 08

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Dos 39 requisitos funcionais, 12 são essenciais, 20 são importantes e 7 são desejáveis. Todos estão cobertos por pelo menos uma tela do protótipo ou, no caso do RF37, por uma rotina automática da API. A planilha "KeepIT - Requisitos v2.xlsx" mantém o formato original do grupo, com autor, data e versão de cada requisito, e registra todas as alterações na aba "Histórico de revisões".

3.2 Requisitos Não Funcionais.

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve funcionar: segurança, desempenho, usabilidade, confiabilidade e conformidade com a LGPD. A versão original tinha 30 requisitos (RNF01 a RNF30). Nesta revisão, cada requisito recebeu a indicação de escopo, que mostra se ele vale para o MVP ou se fica para uma versão seguinte (backlog). A Tabela 08 apresenta a lista completa.

As alterações feitas foram:

(i) **Movidos para o backlog:** o RNF03 (uso de Redis para busca de produtos) e o RNF20 (modo escuro). No MVP, a busca usa índices no PostgreSQL e o cache do TanStack Query no front-end, e o Redis entra se a busca ficar lenta com o crescimento da base. O modo escuro foi adiado porque o protótipo tem apenas o tema claro; o Tailwind CSS permite adicioná-lo depois sem refazer as telas.

(ii) **Meta de disponibilidade ajustada:** o RNF28 pedia 99,99% de disponibilidade ao ano, o que equivale a menos de uma hora fora do ar. Essa meta exige servidores pagos e redundância, incompatíveis com a hospedagem gratuita do MVP. A meta do MVP passou a ser 99%, e a de 99,99% ficou registrada para a versão de produção.

(iii) **Novo requisito:** o RNF31 exige que as permissões de cada papel sejam conferidas na API, e não apenas escondidas na interface. Essa regra já aparecia na arquitetura técnica e no padrão MVC.

(iv) **Correções de texto:** foram corrigidos erros de digitação no RNF04, RNF09, RNF11, RNF15 e RNF16, sem mudar o sentido.

Os requisitos escritos para o aplicativo mobile (RNF17, RNF18 e RNF22) foram mantidos. No MVP web, eles se aplicam ao uso do KeepIT pelo navegador do celular: o consumo de dados (RNF17) depende do tamanho das fotos e das respostas da API; o consumo de bateria (RNF18) é baixo porque a aplicação não roda em segundo plano; e a compatibilidade (RNF22) é verificada nos navegadores do Android 10 e do iOS 15 em diante.

Tabela 08 – Requisitos não funcionais do KeepIT

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Escopo
RNF01	Token	Segurança	Importante	Token ao usuário logar - autenticação	MVP
RNF02	Criptografia de senhas	Segurança	Importante	O sistema deve criptografar as senhas e salvar elas no banco de dados	MVP

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Escopo
RNF03	REDIS	Desempenho	Importante	Utilizar REDIS para armazenamento na memória para buscar rapidamente os produtos registrados	Backlog
RNF04	Proteção de dados (LGPD)	Segurança	Importante	Os dados coletados devem cumprir as regras da LGPD	MVP
RNF05	Logs de Auditoria	Segurança	Importante	O sistema deve gerar registros de eventos (logs) para cada alteração de plano, assinatura, cancelamento ou exclusão de produtos	MVP
RNF06	Tempo de resposta	Desempenho	Importante	A landing page e a tela inicial devem carregar em menos de 2 segundos	MVP
RNF07	Sincronização em segundo plano	Desempenho	Importante	O sistema deve atualizar os dados em segundo plano	MVP
RNF08	Restrição de formato	Padrões	Importante	O sistema deve aceitar apenas imagens nos formatos JPEG e PNG	MVP
RNF09	Limite de tamanho	Padrões	Importante	O tamanho máximo permitido para o upload de foto deve ser de 5MB por arquivo	MVP
RNF10	Design responsivo	Usabilidade	Importante	A interface de todas as telas deve se adaptar automaticamente a diferentes telas	MVP
RNF11	Feedback de erro	Usabilidade	Importante	O sistema deve validar campos como "Confirmar senha" e campos obrigatórios em tempo real e exibir mensagens claras	MVP
RNF12	Confirmação de ações críticas	Confiabilidade	Importante	Ao deletar um produto ou cancelar assinatura deve obrigatoriamente exigir uma confirmação	MVP
RNF13	Limitação de membros	Padrões	Importante	O número de membros na família deve ser validado e limitado ao número máximo com base no plano contratado	MVP

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Escopo
RNF14	Rate Limiting	Segurança	Importante	Rate Limiting para limitar a quantidade de requisições por determinado tempo - evitando usuários maliciosos	MVP
RNF15	Política de senhas fortes	Segurança	Importante	A tela de cadastro deve validar se a senha possui no mínimo 8 caracteres	MVP
RNF16	Direito ao esquecimento	Éticos	Importante	A funcionalidade de excluir conta deve apagar permanentemente os dados pessoais do usuário em até 24 horas	MVP
RNF17	Consumo de dados moveis	Eficiência	Importante	O aplicativo mobile deve ser otimizado para consumir o mínimo possível de franquia de dados do usuário	MVP
RNF18	Consumo de bateria	Eficiência	Importante	O aplicativo executado em segundo plano no smartphone não deve consumir mais do que 1% da bateria do dispositivo por hora	MVP
RNF19	Leitores de tela	Usabilidade	Importante	Todos os componentes visuais das telas (botões, campos de texto e imagens de produtos) devem possuir tags de descrição para leitura por deficientes visuais	MVP
RNF20	Suporte a modo escuro	Usabilidade	Importante	A folha de estilos do aplicativo deve herdar ou respeitar a preferência de tema configurada no sistema operacional do dispositivo do usuário	Backlog
RNF21	Compatibilidade de navegadores	Desempenho	Importante	A versão web da Landing Page e do sistema deve ser totalmente funcional nas últimas 3 versões estáveis dos navegadores mais utilizados	MVP

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Escopo
RNF22	Compatibilidade de SO mobile	Compatibilidade	Importante	O aplicativo mobile deve ser compatível com as versões do Android 10 (ou superior) e iOS 15 (ou superior)	MVP
RNF23	Backup automatizado	Confiabilidade	Importante	O sistema deve realizar backups automáticos e diários de todo o banco de dados (especialmente cadastros, produtos e assinaturas de planos)	MVP
RNF24	Tratamento de queda de rede	Confiabilidade	Importante	O aplicativo deve tratar quedas repentinas de conexão de internet exibindo uma mensagem amigável (ex: "Sem conexão com a internet") em vez de travar ou fechar sozinho	MVP
RNF25	Mascaramento de dados	Segurança	Importante	Ocultação visual de informações sensíveis de perfil	MVP
RNF26	Manutenibilidade	Eficiência	Importante	O código do sistema deve ser estruturado e documentado de forma a facilitar futuras correções, alterações e implementações.	MVP
RNF27	Integridade dos Dados	Disponibilidade	Importante	O sistema deve garantir que os dados cadastrados, alterados ou excluídos permaneçam consistentes e íntegros.	MVP
RNF28	Disponibilidade de sistema	Disponibilidade	Importante	O sistema deve estar disponível 99% do tempo no MVP. A meta de 99,99% ao ano vale para a versão de produção.	MVP
RNF29	Interface intuitiva	Usabilidade	Importante	O sistema deve possuir uma interface intuitiva que exija no máximo 1 hora de treinamento para novos operadores	MVP
RNF30	Conectividade	Usabilidade	Importante	É necessário conexão com a internet para acessar o sistema.	MVP

ID	Nome	Categoria	Prioridade	Descrição	Escopo
RNF31	Controle de acesso por papel	Segurança	Essencial	Toda ação deve ser autorizada na API conforme o papel do usuário na Casa (ADMIN, EDITOR ou LEITOR), e não apenas escondida na interface.	MVP

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Dos 31 requisitos não funcionais, 29 valem para o MVP e 2 estão no backlog. A categoria com mais requisitos é Segurança, o que é coerente com um sistema que guarda dados pessoais, fotos e informações de pagamento.

3.3 Requisitos Associados.

Os requisitos associados ligam cada requisito funcional aos requisitos não funcionais que ele precisa respeitar. Essa associação mostra, para cada função do sistema, quais restrições de segurança, desempenho e usabilidade devem ser testadas. Na versão original, a associação estava feita para os requisitos RF01 a RF10. Nesta revisão, ela foi completada para todos os 39 requisitos funcionais. Também foram corrigidos os textos do RNF29 e do RNF30 no RF01, que estavam trocados, e foram retiradas as associações com os requisitos que foram para o backlog (RNF03 e RNF20).

A planilha mantém o formato original do grupo, com um bloco por requisito funcional contendo a descrição, as restrições, a categoria e a prioridade de cada RNF associado. A Tabela 09 resume essas associações.

Tabela 09 – Requisitos funcionais e seus requisitos não funcionais associados

RF	Nome	RNFs associados
RF01	Efetuar Login	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06, RNF11, RNF14, RNF24, RNF25, RNF29, RNF30
RF02	Efetuar Cadastro	RNF02, RNF04, RNF06, RNF11, RNF15, RNF24, RNF25
RF03	Adicionar Produto	RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10, RNF11, RNF17, RNF19, RNF22, RNF24, RNF27, RNF31
RF04	Editar Nome do Produto	RNF05, RNF06, RNF10, RNF11, RNF27, RNF31
RF05	Editar Foto do Produto	RNF05, RNF06, RNF08, RNF09, RNF10, RNF17, RNF19, RNF27, RNF31
RF06	Editar Descrição do Produto	RNF05, RNF06, RNF10, RNF11, RNF17, RNF19, RNF27, RNF31
RF07	Editar Preço do Produto	RNF05, RNF06, RNF10, RNF11, RNF17, RNF19, RNF27, RNF31
RF08	Editar Tag de Item	RNF05, RNF06, RNF07, RNF10, RNF11, RNF17, RNF19, RNF27, RNF31
RF09	Remover Produto	RNF05, RNF06, RNF10, RNF12, RNF27, RNF31
RF10	Mostrar Produtos	RNF06, RNF07, RNF10, RNF17, RNF18, RNF19, RNF22, RNF27
RF11	Acessar Histórico de Adições	RNF05, RNF06, RNF07, RNF27

RF	Nome	RNFs associados
RF12	Acessar Planos de Assinaturas	RNF06, RNF10, RNF19
RF13	Alterar Plano de Assinatura	RNF05, RNF12, RNF13, RNF27, RNF31
RF14	Acessar Descrição do Plano	RNF10, RNF19
RF15	Configurar Método de Pagamento	RNF04, RNF05, RNF11, RNF25, RNF27, RNF31
RF16	Cancelar Assinatura	RNF05, RNF12, RNF27, RNF31
RF17	Recuperar Senha	RNF04, RNF11, RNF14, RNF15, RNF24
RF18	Acessar Informações da Conta	RNF04, RNF19, RNF25
RF19	Alterar Email	RNF04, RNF05, RNF11, RNF27
RF20	Excluir Conta	RNF04, RNF05, RNF12, RNF16, RNF27
RF21	Encerrar Sessão	RNF01, RNF04
RF22	Retornar a Tela Inicial	RNF06, RNF10, RNF19, RNF29
RF23	Acessar Estatísticas	RNF06, RNF07, RNF10, RNF19
RF24	Acessar Dashboard	RNF06, RNF07, RNF10, RNF17, RNF18, RNF19, RNF21, RNF22, RNF28
RF25	Acessar Membros da Familia	RNF13, RNF19, RNF31
RF26	Adicionar Membros na Familia	RNF05, RNF11, RNF13, RNF27, RNF31
RF27	Remover Membros na Familia	RNF05, RNF12, RNF13, RNF27, RNF31
RF28	Editar permissões de Membros da Familia	RNF05, RNF13, RNF27, RNF31
RF29	Entrar em Contato com KeepIt	RNF10, RNF24
RF30	Exibir Termos de Uso e Privacidade	RNF04, RNF16
RF31	Alterar a senha	RNF02, RNF11, RNF15
RF32	Criar Casa Automaticamente	RNF13, RNF27
RF33	Detectar Produto Duplicado	RNF11, RNF27
RF34	Buscar e Filtrar Produtos	RNF06, RNF07, RNF10, RNF19
RF35	Criar Tag	RNF11, RNF27, RNF31
RF36	Visualizar Detalhe do Produto	RNF06, RNF10, RNF17, RNF19
RF37	Expirar Assinatura	RNF05, RNF13, RNF23, RNF27
RF38	Assinar Plano como Membro	RNF05, RNF12, RNF13, RNF27
RF39	Controlar Armazenamento do Plano	RNF09, RNF11, RNF27

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os requisitos não funcionais mais associados são RNF27 (Integridade dos Dados, 23 RFs), RNF06 (Tempo de resposta, 17 RFs), RNF05 (Logs de Auditoria, 17 RFs), RNF10 (Design responsivo, 16 RFs). Eles representam as preocupações que atravessam quase todo o sistema e, por isso, devem ser implementados como partes comuns do código, nos middlewares e componentes compartilhados, e não repetidos em cada módulo.

3.4 Projeto Linear.

O Projeto Linear organiza os requisitos por área do sistema, em três níveis: a área (por exemplo, 3.0 Gerenciamento de Produtos), a funcionalidade (3.1 Adicionar produto) e a etapa da funcionalidade (3.1.4 Verificação de duplicidade). Em cada nível são listados os requisitos funcionais e não funcionais envolvidos. Essa organização mostra o caminho de implementação de cada parte do sistema e ajuda a dividir o trabalho entre os integrantes.

Nesta revisão foram feitas as seguintes mudanças:

(i) **Códigos corrigidos:** na planilha original, o Excel havia convertido os códigos "1.1", "1.1.1" e semelhantes em datas. Os códigos foram refeitos como texto, seguindo a hierarquia de área, funcionalidade e etapa.

(ii) **Novos itens:** os requisitos RF31 a RF39 e o RNF31 foram distribuídos nas áreas correspondentes, criando os itens 1.5 (Alteração de senha), 3.1.4 e 3.1.5 (duplicidade e armazenamento), 3.2.2 e 3.2.3 (busca e detalhe do produto), 6.5 (criação automática da Casa), 7.5 (expiração da assinatura) e 7.6 (assinatura feita por membro).

(iii) **Listas consolidadas:** a lista de requisitos de cada área e funcionalidade passou a reunir todos os requisitos dos seus subitens, para que nenhum fique de fora.

(iv) **Backlog separado:** a área 10.0 reúne os requisitos que ficaram fora do MVP (RNF03 e RNF20), que foram retirados das demais áreas.

A Tabela 10 apresenta o Projeto Linear completo.

Tabela 10 – Projeto Linear do KeepIT

Código	Área, funcionalidade ou etapa	Requisitos
1.0	**Acesso e Autenticação**	RF01, RF02, RF17, RF21, RF31, RF32, RNF01, RNF02, RNF04, RNF11, RNF14, RNF15, RNF24, RNF25, RNF27, RNF29
1.1	Login	RF01, RNF01, RNF02, RNF04, RNF11, RNF14, RNF24, RNF25
1.1.1	Validação de credenciais	RF01, RNF01, RNF02, RNF11
1.1.2	Mensagem de erro	RF01, RNF11, RNF24
1.1.3	Acesso ao sistema	RF01, RNF01, RNF04
1.2	Cadastro de usuário	RF02, RF32, RNF02, RNF04, RNF11, RNF15, RNF27
1.2.1	Validação de senha e campos	RF02, RNF11, RNF15
1.2.2	Criação da conta	RF02, RF32, RNF02, RNF04, RNF27
1.3	Recuperação de senha	RF17, RNF04, RNF11, RNF24
1.3.1	Solicitação de recuperação	RF17, RNF11
1.4	Encerramento de sessão	RF21, RNF01, RNF04
1.5	Alteração de senha	RF31, RNF02, RNF11, RNF15
1.5.1	Confirmação da senha atual e da nova	RF31, RNF11, RNF15
2.0	**Página Inicial / Dashboard**	RF10, RF22, RF23, RF24, RNF06, RNF07, RNF10, RNF17, RNF18, RNF19, RNF22, RNF24, RNF28
2.1	Dashboard	RF10, RF22, RF24, RNF06, RNF07, RNF10, RNF17, RNF18, RNF19, RNF22, RNF24, RNF28
2.1.1	Resumo da casa virtual	RF10, RF24, RNF07
2.1.2	Navegação entre áreas	RF22, RNF10, RNF19
2.2	Estatísticas da conta	RF23, RNF06, RNF07, RNF10
2.2.1	Exibição das estatísticas	RF23, RNF06, RNF10
3.0	**Gerenciamento de Produtos**	RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF22, RF33, RF34, RF36, RF39, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10, RNF11, RNF12, RNF17, RNF19, RNF24, RNF27, RNF31

Código	Área, funcionalidade ou etapa	Requisitos
3.1	Adicionar produto	RF03, RF05, RF06, RF07, RF08, RF10, RF33, RF39, RNF07, RNF08, RNF09, RNF11, RNF19, RNF24, RNF27, RNF31
3.1.1	Cadastro das informações	RF03, RF06, RF07, RF08, RNF11
3.1.2	Upload da foto	RF05, RNF08, RNF09, RNF19
3.1.3	Salvamento do produto	RF03, RF10, RNF07, RNF27
3.1.4	Verificação de duplicidade	RF33, RNF11, RNF27
3.1.5	Controle do armazenamento do plano	RF39, RNF09, RNF11
3.2	Visualizar produtos	RF10, RF34, RF36, RNF06, RNF07, RNF10, RNF19
3.2.1	Lista de produtos da casa virtual	RF10, RNF07
3.2.2	Busca por nome e filtro por tag	RF34, RNF06, RNF10
3.2.3	Detalhe do produto	RF36, RNF06, RNF10, RNF19
3.3	Editar produto	RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RNF05, RNF08, RNF09, RNF11, RNF27, RNF31
3.3.1	Editar informações	RF04, RF06, RF07, RNF11, RNF27
3.3.2	Editar foto	RF05, RNF08, RNF09
3.3.3	Editar tags	RF08, RNF11
3.4	Remover produto	RF09, RNF05, RNF12, RNF27, RNF31
3.4.1	Confirmação de exclusão	RF09, RNF12
3.4.2	Registro da exclusão	RF09, RNF05, RNF27
4.0	**Histórico**	RF11, RNF05, RNF06, RNF07, RNF27
4.1	Histórico de adições	RF11, RNF05, RNF06, RNF07, RNF27
4.1.1	Consulta do histórico	RF11, RNF06
4.1.2	Registro das alterações	RF11, RNF05, RNF27
5.0	**Tags e Categorização**	RF08, RF10, RF35, RNF10, RNF11, RNF19, RNF27, RNF31
5.1	Criação de tags	RF08, RF35, RNF11, RNF27, RNF31
5.1.1	Cadastrar nova tag	RF08, RF35, RNF11
5.2	Aplicação de tags aos produtos	RF08, RF10, RNF10, RNF19
5.2.1	Organização dos produtos por categoria	RF08, RF10, RNF10
6.0	**Família / Casa Virtual**	RF25, RF26, RF27, RF28, RF32, RNF05, RNF11, RNF12, RNF13, RNF19, RNF27, RNF31
6.1	Membros da família	RF25, RNF13, RNF19
6.1.1	Visualizar membros	RF25, RNF13
6.2	Adicionar membro	RF26, RNF11, RNF13, RNF27, RNF31
6.2.1	Validação do limite do plano	RF26, RNF13
6.3	Remover membro	RF27, RNF05, RNF12, RNF13, RNF27, RNF31
6.3.1	Confirmação da remoção	RF27, RNF12
6.4	Permissões dos membros	RF28, RNF11, RNF13, RNF27, RNF31
6.4.1	Editar permissões	RF28, RNF11, RNF27
6.5	Criação automática da Casa	RF32, RNF13, RNF27
6.5.1	Casa com plano Individual no cadastro	RF32, RNF27

Código	Área, funcionalidade ou etapa	Requisitos
7.0	**Planos e Assinaturas**	RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF37, RF38, RNF04, RNF05, RNF06, RNF10, RNF11, RNF12, RNF13, RNF23, RNF27, RNF31
7.1	Visualização de planos	RF12, RF14, RNF06, RNF10
7.1.1	Detalhes do plano	RF14, RNF10
7.2	Alteração de plano	RF13, RNF05, RNF13, RNF27, RNF31
7.2.1	Seleção do novo plano	RF13, RNF13
7.3	Método de pagamento	RF15, RNF04, RNF11, RNF27, RNF31
7.3.1	Cadastro e alteração do pagamento	RF15, RNF11
7.4	Cancelamento de assinatura	RF16, RNF05, RNF12, RNF27, RNF31
7.4.1	Confirmação do cancelamento	RF16, RNF12
7.4.2	Registro do cancelamento	RF16, RNF05
7.5	Expiração da assinatura	RF37, RNF05, RNF13, RNF23, RNF27
7.5.1	Retorno ao plano Individual	RF37, RNF13, RNF27
7.6	Assinatura feita por membro	RF38, RNF12, RNF13, RNF27
7.6.1	Aviso de saída da Casa e criação de Casa nova	RF38, RNF12
8.0	**Perfil e Conta**	RF18, RF19, RF20, RF21, RF22, RNF01, RNF04, RNF05, RNF11, RNF12, RNF16, RNF19, RNF23, RNF25, RNF27
8.1	Informações da conta	RF18, RNF04, RNF19, RNF25, RNF27
8.1.1	Visualização do perfil	RF18, RNF19, RNF25
8.2	Alteração de e-mail	RF19, RNF04, RNF11, RNF27
8.2.1	Validação do novo e-mail	RF19, RNF11
8.3	Exclusão da conta	RF20, RNF04, RNF05, RNF12, RNF16, RNF23, RNF27
8.3.1	Confirmação da exclusão	RF20, RNF12
8.3.2	Exclusão definitiva dos dados	RF20, RNF16, RNF27
8.4	Encerramento da sessão	RF21, RNF01, RNF04
9.0	**Suporte, Privacidade e Conformidade**	RF29, RF30, RNF04, RNF05, RNF10, RNF16, RNF21, RNF22, RNF23, RNF24, RNF26, RNF27, RNF28, RNF29, RNF30
9.1	Contato com o KeepIt	RF29, RNF10, RNF21, RNF22, RNF24
9.1.1	Canal de contato	RF29, RNF24
9.2	Termos de uso e privacidade	RF30, RNF04, RNF16
9.2.1	Visualização dos termos	RF30, RNF04
9.3	Compatibilidade e adaptação	RNF10, RNF21, RNF22, RNF29
9.3.1	Compatibilidade mobile e web	RNF21, RNF22
9.4	Confiabilidade e manutenção	RNF23, RNF26, RNF27, RNF28, RNF30
9.4.1	Backup e integridade dos dados	RNF23, RNF27
9.4.2	Manutenção do sistema	RNF26
9.4.3	Disponibilidade do sistema	RNF28, RNF30
10.0	**Backlog (fora do MVP)**	RNF03, RNF20
10.1	Cache em memória para busca de produtos	RNF03
10.2	Modo escuro	RNF20

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

O Projeto Linear tem 10 áreas, 35 funcionalidades e 49 etapas. As áreas correspondem aos módulos da arquitetura funcional: Acesso e Autenticação e Perfil e Conta formam o M1; Família / Casa Virtual, o M2; Gerenciamento de Produtos, Histórico e Tags, o M3; Página Inicial / Dashboard, o M4; e Planos e Assinaturas, o M5. Com isso, os requisitos, a arquitetura e a divisão do trabalho do grupo seguem a mesma estrutura, e cada especificação escrita para a IA na fase de desenvolvimento poderá partir de uma área do Projeto Linear.

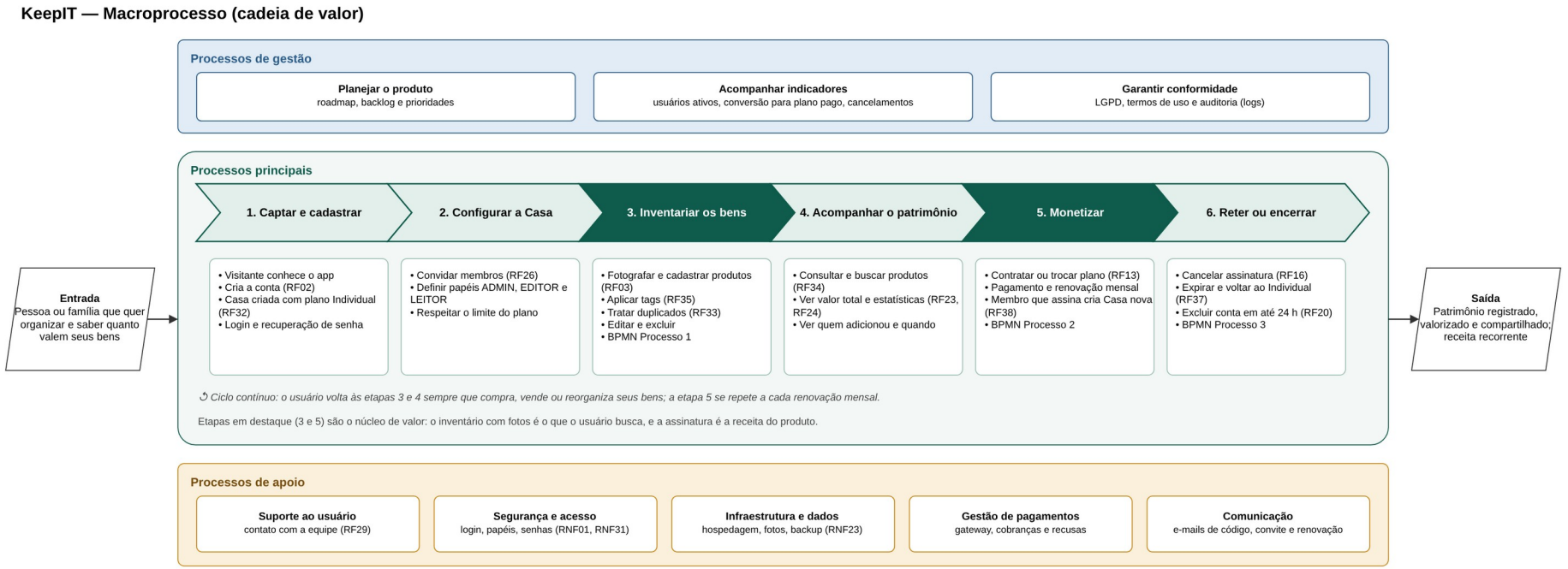
4. Processos e Fluxos

Esta seção mostra como o KeepIT gera valor e como os processos com mais regras de negócio acontecem. O macroprocesso apresenta a cadeia de valor do produto, e os diagramas BPMN detalham o cadastro de produto, a contratação de plano e o cancelamento da assinatura.

4.1 Macroprocesso.

O macroprocesso mostra a visão geral de como o KeepIT gera valor, do primeiro contato do usuário até o encerramento do relacionamento. Ele é apresentado como uma cadeia de valor, com três níveis: os processos de gestão, que orientam o produto; os processos principais, que entregam valor ao usuário; e os processos de apoio, que dão sustentação aos demais. A Figura 13 apresenta o macroprocesso.

Figura 13: Macroprocesso do KeepIT



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

O macroprocesso se organiza da seguinte forma:

(i) **Entrada e saída:** a entrada é uma pessoa ou família que quer organizar seus bens e saber quanto eles valem. A saída é o patrimônio registrado, com fotos e valores, compartilhado entre os membros da Casa, e, para o negócio, a receita recorrente das assinaturas.

(ii) **Processos principais:** seis etapas em sequência. Em Captar e cadastrar, o visitante cria a conta e recebe uma Casa com o plano Individual. Em Configurar a Casa, o ADMIN convida membros e define os papéis. Em Inventariar os bens, os membros fotografam, cadastram e categorizam os produtos. Em Acompanhar o patrimônio, consultam os produtos, o valor total e as estatísticas. Em Monetizar, a Casa contrata ou troca de plano para ter mais membros e espaço. Em Reter ou encerrar, o sistema trata cancelamentos, expirações e exclusões de conta.

(iii) **Núcleo de valor:** as etapas 3 (Inventariar) e 5 (Monetizar) estão em destaque. O inventário com fotos é o motivo de o usuário usar o KeepIT, e a assinatura é a fonte de receita do produto. Por isso, são essas as etapas detalhadas nos processos BPMN 1 e 2.

(iv) **Ciclo contínuo:** a cadeia não é percorrida uma única vez. O usuário volta às etapas 3 e 4 sempre que compra, vende ou reorganiza seus bens, e a etapa 5 se repete a cada renovação mensal da assinatura.

(v) **Processos de gestão e apoio:** a gestão planeja o produto, acompanha indicadores (usuários ativos, conversão para planos pagos e cancelamentos) e garante a conformidade com a LGPD. O apoio reúne o suporte ao usuário, a segurança e o controle de acesso, a infraestrutura e os dados, a gestão de pagamentos e a comunicação por e-mail. Esses processos de apoio correspondem aos serviços transversais da arquitetura funcional.

A Tabela 11 relaciona cada etapa principal aos módulos, telas e processos detalhados.

Tabela 11 – Etapas do macroprocesso e sua implementação

Etapa	Módulo	Telas	Requisitos principais	Detalhamento
1. Captar e cadastrar	M1	01, 02, 03, 04, 18	RF01, RF02, RF17, RF32	Casos de uso UC001 a UC009
2. Configurar a Casa	M2	11, 12, 22	RF25 a RF28	Casos de uso UC033 a UC037
3. Inventariar os bens	M3	06, 07, 08, 09, 23	RF03 a RF09, RF33, RF35, RF39	BPMN Processo 1
4. Acompanhar o patrimônio	M3 e M4	05, 06, 10, 17	RF10, RF11, RF23, RF24, RF34	Diagrama de Fluxo de Dados
5. Monetizar	M5	13, 14, 24	RF12 a RF15, RF38	BPMN Processo 2
6. Reter ou encerrar	M1 e M5	15, 16, 21	RF16, RF20, RF37	BPMN Processo 3 e Máquina de Estados da Assinatura

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

O macroprocesso conecta a visão de negócio com o sistema: cada etapa tem um módulo responsável, telas no protótipo e requisitos definidos. Os processos com mais regras de negócio (cadastro de produto, contratação de plano e cancelamento) são

detalhados em BPMN na próxima seção.

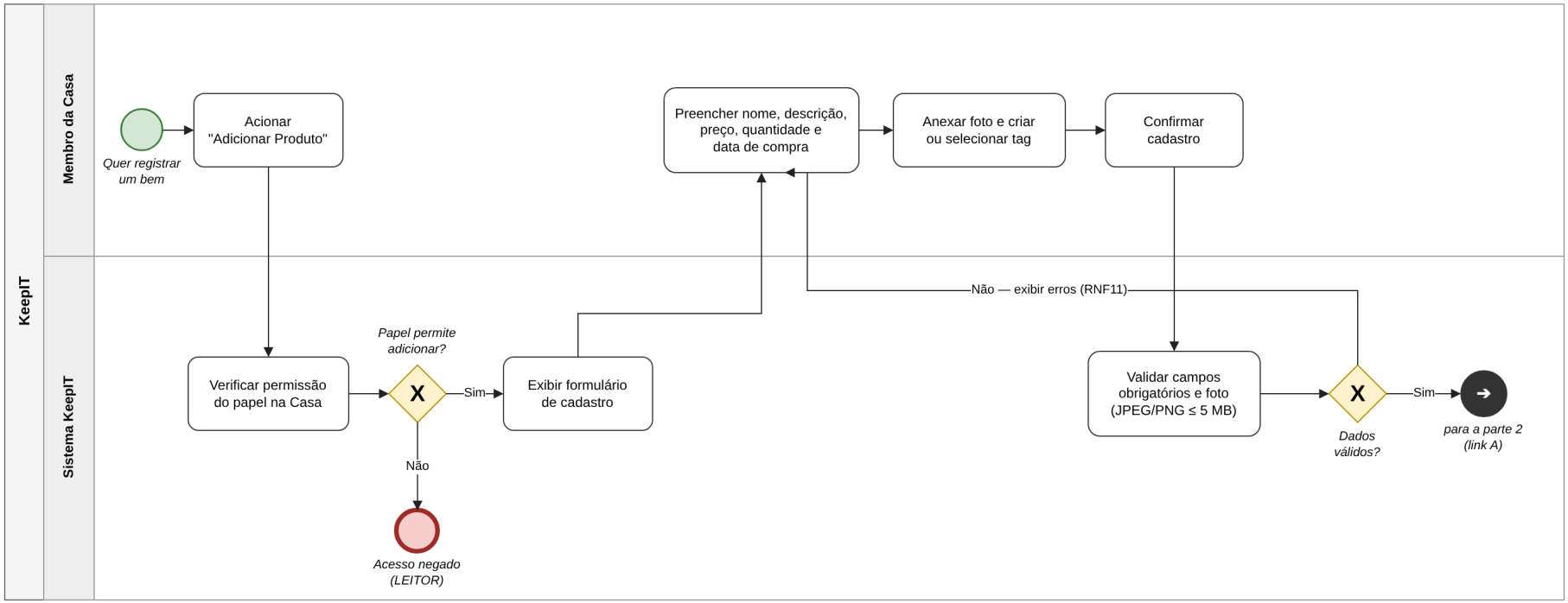
4.2 BPMN.

Os três processos de negócio com mais regras foram modelados em BPMN (Business Process Model and Notation): o cadastro de produto, a contratação ou troca de plano e o cancelamento da assinatura. Cada diagrama mostra quem executa cada tarefa (o usuário ou o sistema), as decisões do processo e a comunicação com os sistemas externos. Para manter a legibilidade, os processos mais longos foram divididos em duas partes, ligadas por eventos de link.

Esses diagramas foram feitos na entrega anterior de Modelagem de Sistemas. Nesta revisão, o Processo 2 foi atualizado para refletir a decisão de que qualquer papel pode contratar um plano: quando o usuário não é ADMIN, ele confirma o aviso de que sairá da Casa atual e, com o pagamento aprovado, passa a ser o ADMIN de uma Casa nova. Os Processos 1 e 3 continuam válidos sem alterações.

Figura 14: BPMN — Processo 1, Cadastrar Produto (parte 1 de 2)

BPMN — Processo 1: Cadastrar Produto (RF03 · UC020–UC023) — parte 1 de 2

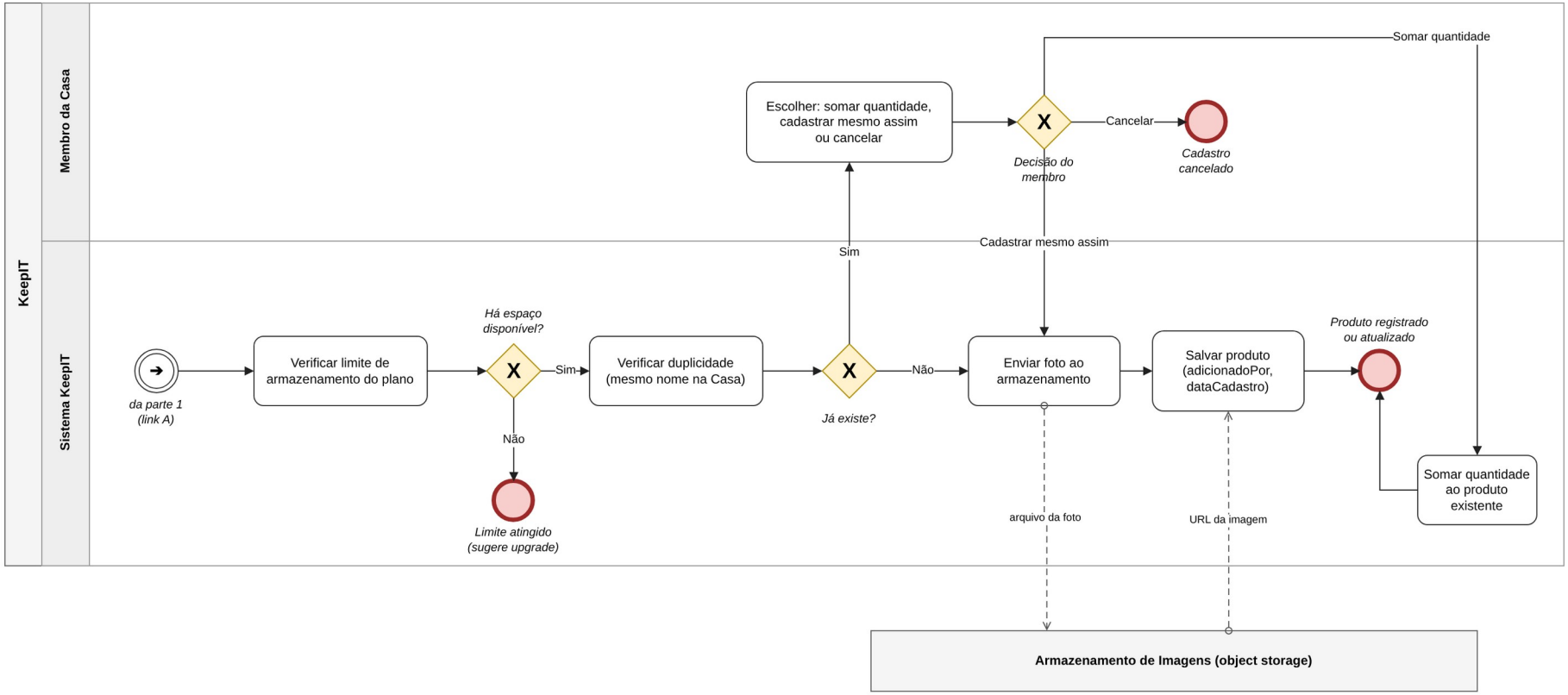


Notação: ○ início · ◉ fim · ◇X gateway exclusivo · ● / ○ com ➔ = evento de link (envio / recepção; continua na outra parte) · → sequência · ⇢ mensagem

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 15: BPMN — Processo 1, Cadastrar Produto (parte 2 de 2)

BPMN — Processo 1: Cadastrar Produto (RF03 · UC020–UC023) — parte 2 de 2

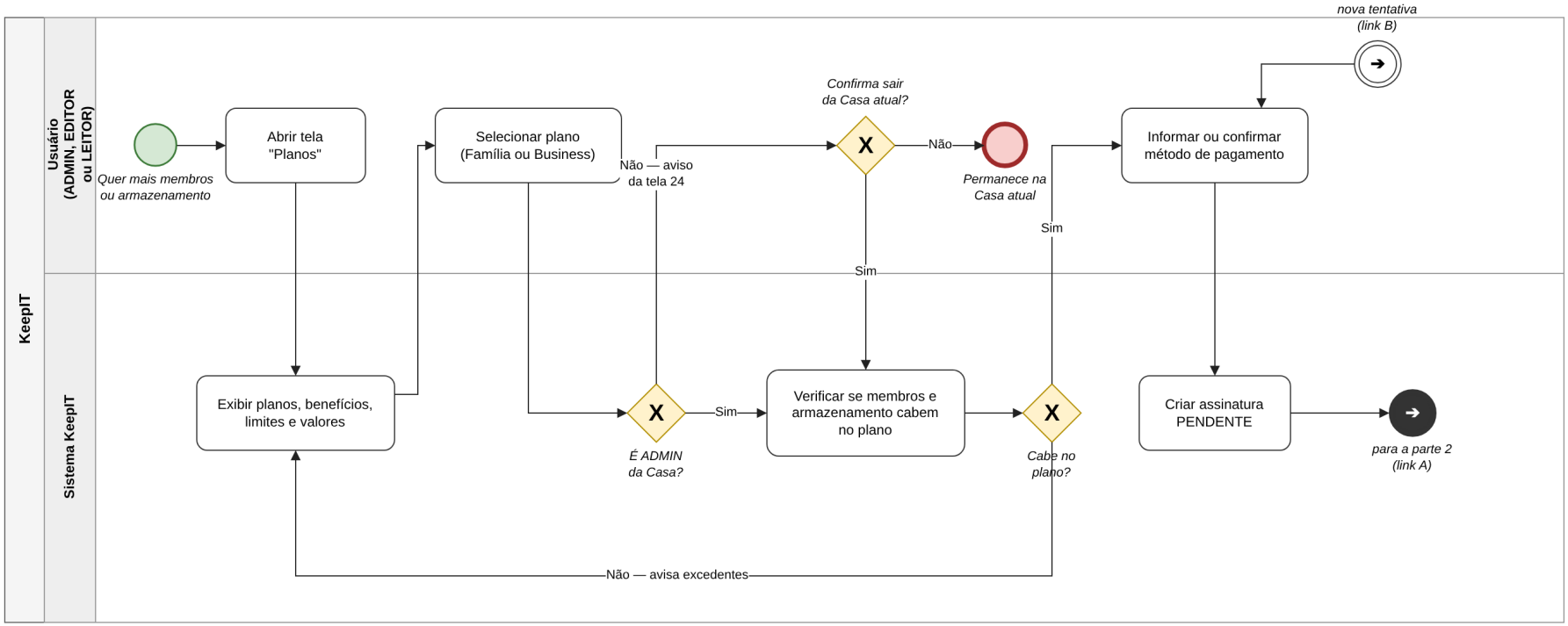


Notação: ○ início · ◉ fim · ◇X gateway exclusivo · ● / ○ com ➔ = evento de link (envio / recepção; continua na outra parte) · → sequência · ⇢ mensagem

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 16: BPMN — Processo 2, Contratar ou Trocar Plano (parte 1 de 2)

BPMN — Processo 2: Contratar ou Trocar Plano (RF12 · RF13 · RF15 · RF38 · UC028–UC030) — parte 1 de 2



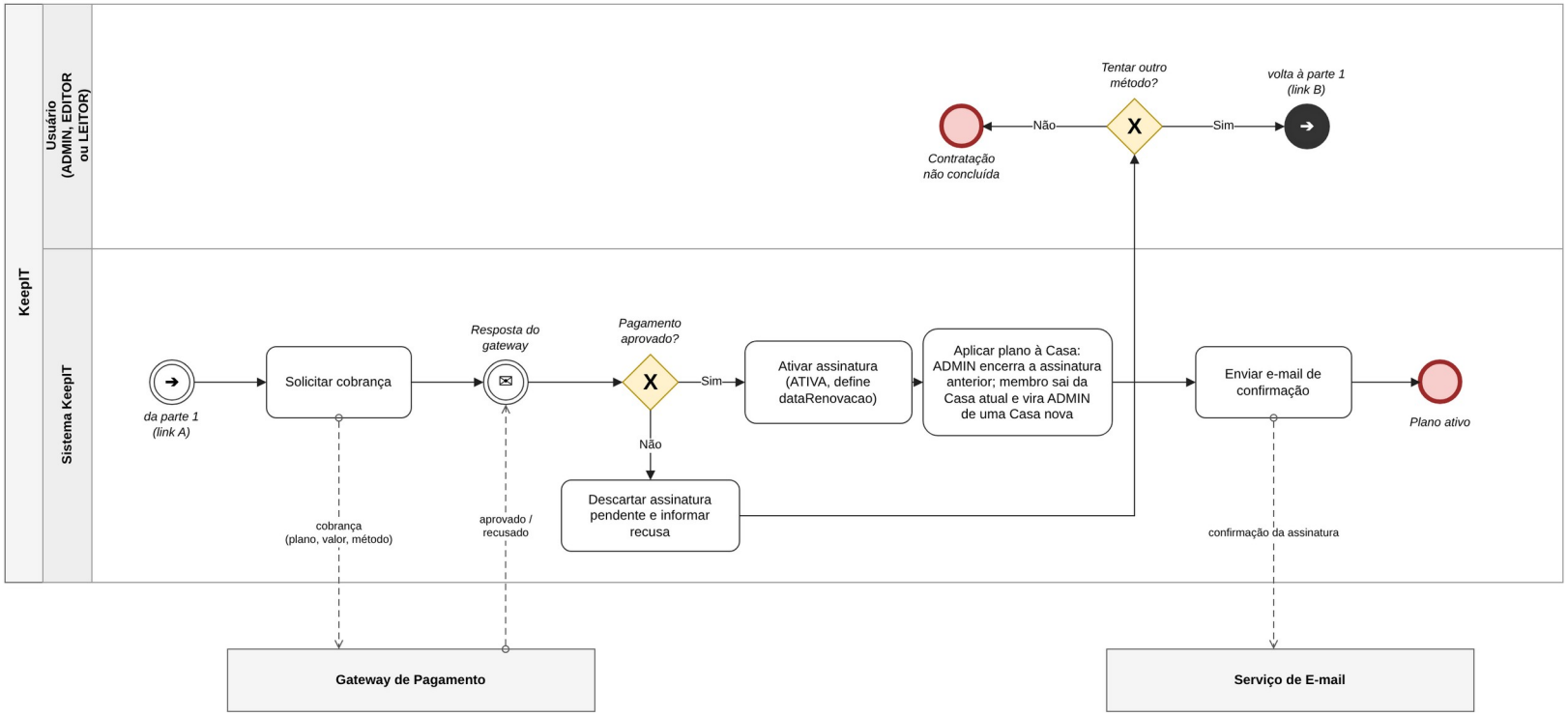
Regras: qualquer papel pode contratar um plano. Se quem contrata é EDITOR ou LEITOR, ele confirma o aviso da tela 24 e, com o pagamento aprovado, sai da Casa atual e vira ADMIN de uma Casa nova (cada usuário participa de uma Casa por vez). Troca de plano feita pelo ADMIN = nova assinatura; a anterior é encerrada no mesmo ato. O plano Individual é gratuito e não passa pelo gateway.

Notação: ○ início · ◉ fim · ◇X gateway exclusivo · ◎✉ evento de mensagem · ● / ○ com ➔ = evento de link (envio / recepção) · → sequência · ⇢ mensagem

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 17: BPMN — Processo 2, Contratar ou Trocar Plano (parte 2 de 2)

BPMN — Processo 2: Contratar ou Trocar Plano (RF12 · RF13 · RF15 · RF38 · UC028–UC030) — parte 2 de 2



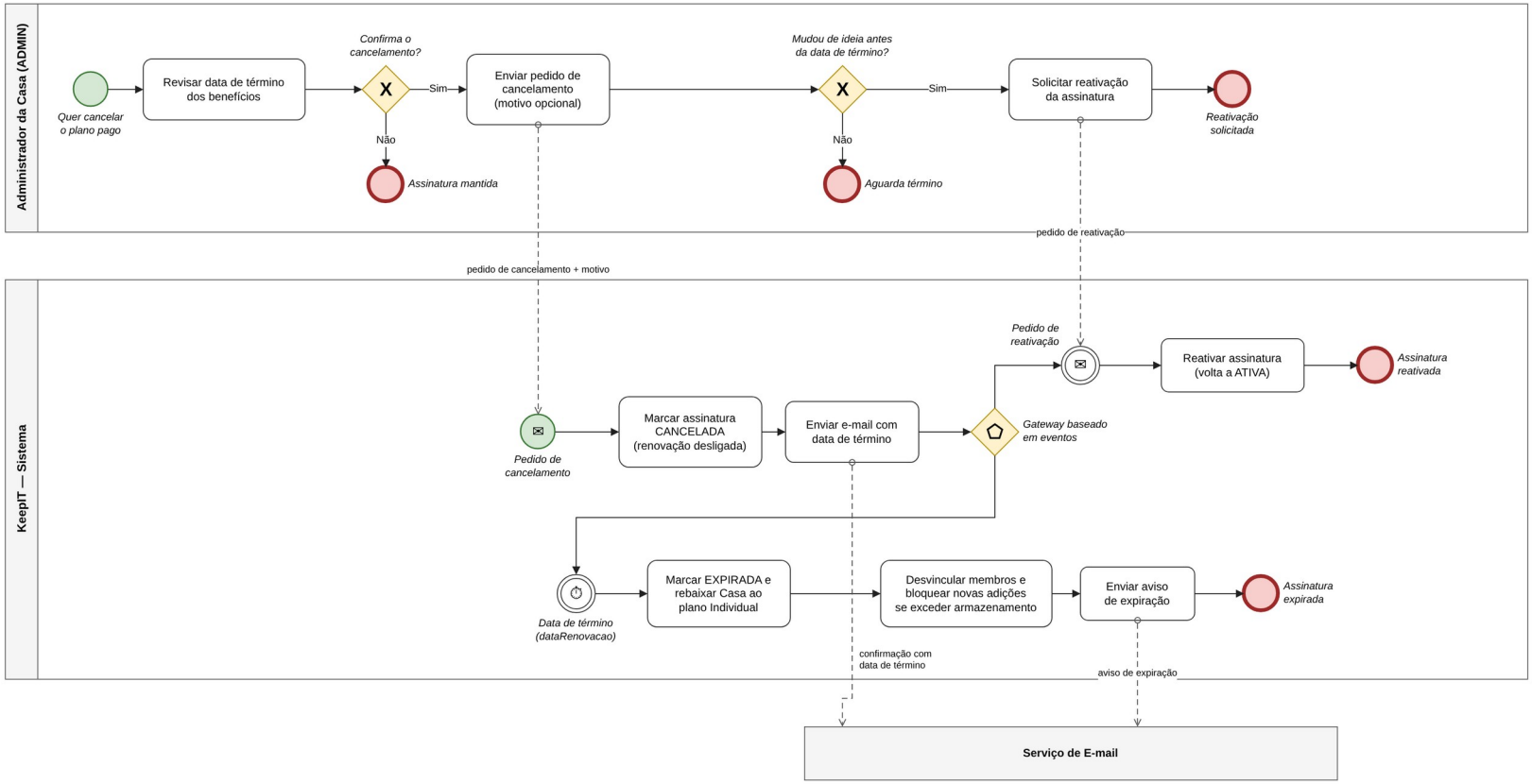
Regras: qualquer papel pode contratar um plano. Se quem contrata é EDITOR ou LEITOR, ele confirma o aviso da tela 24 e, com o pagamento aprovado, sai da Casa atual e vira ADMIN de uma Casa nova (cada usuário participa de uma Casa por vez). Troca de plano feita pelo ADMIN = nova assinatura; a anterior é encerrada no mesmo ato. O plano Individual é gratuito e não passa pelo gateway.

Notação: ○ início · ◉ fim · ◇X gateway exclusivo · ◎✉ evento de mensagem · ● / ○ com ➔ = evento de link (envio / recepção) · → sequência · ⇢ mensagem

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 18: BPMN — Processo 3, Cancelar Assinatura

BPMN — Processo 3: Cancelar Assinatura e Expiração (RF16 · UC031 · RNF12)



Regras: o cancelamento não corta o acesso na hora — os benefícios do plano valem até a dataRenovacao. Até essa data o ADMIN pode reativar. Na data, a Casa volta ao plano Individual (gratuito); os produtos são mantidos.

Notação: colaboração com 2 participantes (pools) · ◎✉ evento de mensagem · ◎⏱ evento de tempo · ◇⬠ gateway baseado em eventos · ⇢ mensagem

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os processos se descrevem assim:

(i) **Processo 1, Cadastrar Produto:** o membro aciona "Adicionar produto", e o sistema verifica se o papel permite a ação (o LEITOR é bloqueado). O membro preenche os dados, anexa a foto e escolhe as tags. O sistema valida os campos e o formato da foto (JPEG ou PNG, até 5 MB), confere se a Casa ainda tem espaço de armazenamento no plano e verifica se já existe um produto com o mesmo nome na Casa. Nesse caso, o membro escolhe entre somar à quantidade, cadastrar mesmo assim ou cancelar. Por fim, a foto é enviada ao armazenamento de imagens e o produto é gravado.

(ii) **Processo 2, Contratar ou Trocar Plano:** o usuário abre os planos e escolhe o Família ou o Business. Se ele não for ADMIN da Casa, o sistema mostra o aviso da tela 24, e o usuário decide se continua. Em seguida, o sistema verifica se os membros e o armazenamento atuais cabem no plano escolhido, o usuário informa o método de pagamento e o sistema cria a assinatura como PENDENTE e solicita a cobrança ao gateway. Se o pagamento for aprovado, a assinatura passa a ATIVA, o plano é aplicado à Casa (encerrando a assinatura anterior ou, no caso de um membro, criando a Casa nova) e o sistema envia o e-mail de confirmação. Se for recusado, o usuário pode tentar outro método.

(iii) **Processo 3, Cancelar Assinatura:** o ADMIN pede o cancelamento e confirma no modal. O sistema muda a assinatura para CANCELADA e desliga a renovação, mas mantém os benefícios até a data de renovação. Quando essa data chega, a rotina agendada muda a assinatura para EXPIRADA, devolve a Casa ao plano Individual, desvincula os membros extras e mantém os produtos. Se o ADMIN reativar a assinatura antes dessa data, ela volta a ATIVA.

A Tabela 12 resume os três processos.

Tabela 12 – Processos modelados em BPMN

Processo	Participantes	Sistemas externos	Requisitos	Casos de uso	Telas
1. Cadastrar Produto	Membro da Casa (ADMIN ou EDITOR), Sistema	Armazenamento de imagens	RF03, RF05, RF08, RF33, RF35, RF39	UC020 a UC023	08, 09
2. Contratar ou Trocar Plano	Usuário (qualquer papel), Sistema	Gateway de pagamento, Serviço de e-mail	RF12, RF13, RF15, RF38	UC028 a UC030	13, 14, 24
3. Cancelar Assinatura	ADMIN, Sistema	Gateway de pagamento, Serviço de e-mail	RF16, RF37	UC031	15

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os processos em BPMN detalham as etapas centrais do macroprocesso e são a base dos critérios de aceite das especificações de desenvolvimento: cada decisão (losango) no diagrama corresponde a uma regra que o código precisa implementar e que os testes precisam verificar.

5. Diagramas e Modelagem de Software

Esta seção reúne os diagramas que especificam o sistema em detalhe. Os casos de uso descrevem o que cada ator pode fazer; o diagrama de classes e o diagrama entidade-relacionamento definem a estrutura e o banco de dados; as máquinas de estado e os diagramas de operação descrevem o comportamento; o DFD e o diagrama de contexto mostram o fluxo das informações; o diagrama de processos das telas mostra a navegação; e a seção de ferramentas CASE explica com que ferramentas os modelos foram produzidos.

5.1 Diagrama de Caso de Uso.

O diagrama de caso de uso mostra o que cada tipo de usuário pode fazer no KeepIT e quais sistemas externos participam dessas ações. A primeira versão, com 37 casos de uso (UC001 a UC037), foi feita pelo grupo em nove diagramas separados. Nesta revisão, o conteúdo dos casos de uso foi mantido, mas os diagramas foram refeitos seguindo a notação UML e reorganizados por módulo da arquitetura funcional, e as tabelas foram alinhadas às decisões tomadas na modelagem.

As principais correções foram:

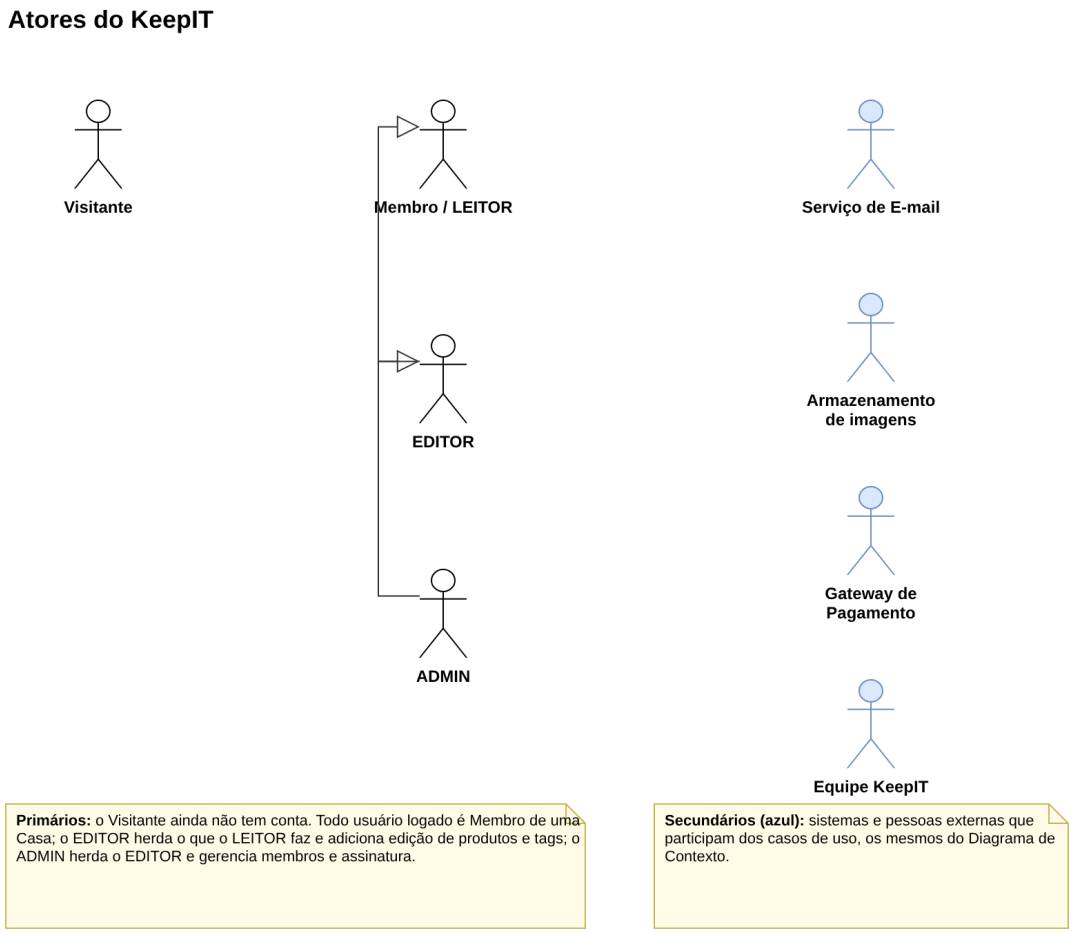
(i) **Atores:** na versão anterior, todos os casos de uso tinham como atores "Usuário KeepIt" e "Sistema KeepIt". Na UML, o sistema não é um ator; ele é o retângulo que delimita os casos de uso. Os atores passaram a refletir os papéis do sistema: o Visitante, que ainda não tem conta; o Membro da Casa, que pode ser LEITOR, EDITOR ou ADMIN; e os atores secundários, que são os sistemas e pessoas externos do Diagrama de Contexto (Serviço de E-mail, Armazenamento de imagens, Gateway de Pagamento e Equipe KeepIT). A Figura 19 mostra os atores e a herança entre os papéis: o EDITOR pode fazer tudo o que o LEITOR faz, e o ADMIN, tudo o que o EDITOR faz.

(ii) **Requisitos e telas:** o campo "Requisitos" passou a indicar os identificadores dos requisitos funcionais (RF) de cada caso de uso, e o campo "Protótipo das telas" passou a apontar para as telas numeradas do protótipo.

(iii) **Conteúdo:** a pré-condição "Ter baixado o APP" foi trocada pelo acesso pelo navegador, já que o MVP é web. Foram retirados o campo "validade" do produto e o "telefone" dos dados cadastrais, e foram incluídas as regras de negócio que faltavam: a Casa criada no cadastro (UC008), o produto duplicado e o limite de armazenamento (UC020), a assinatura feita por um membro que não é ADMIN (UC028), os benefícios mantidos até a renovação após o cancelamento (UC031) e o limite de membros do plano (UC033). O UC018 deixou de prever um usuário sem grupo, porque todo usuário sempre tem uma Casa.

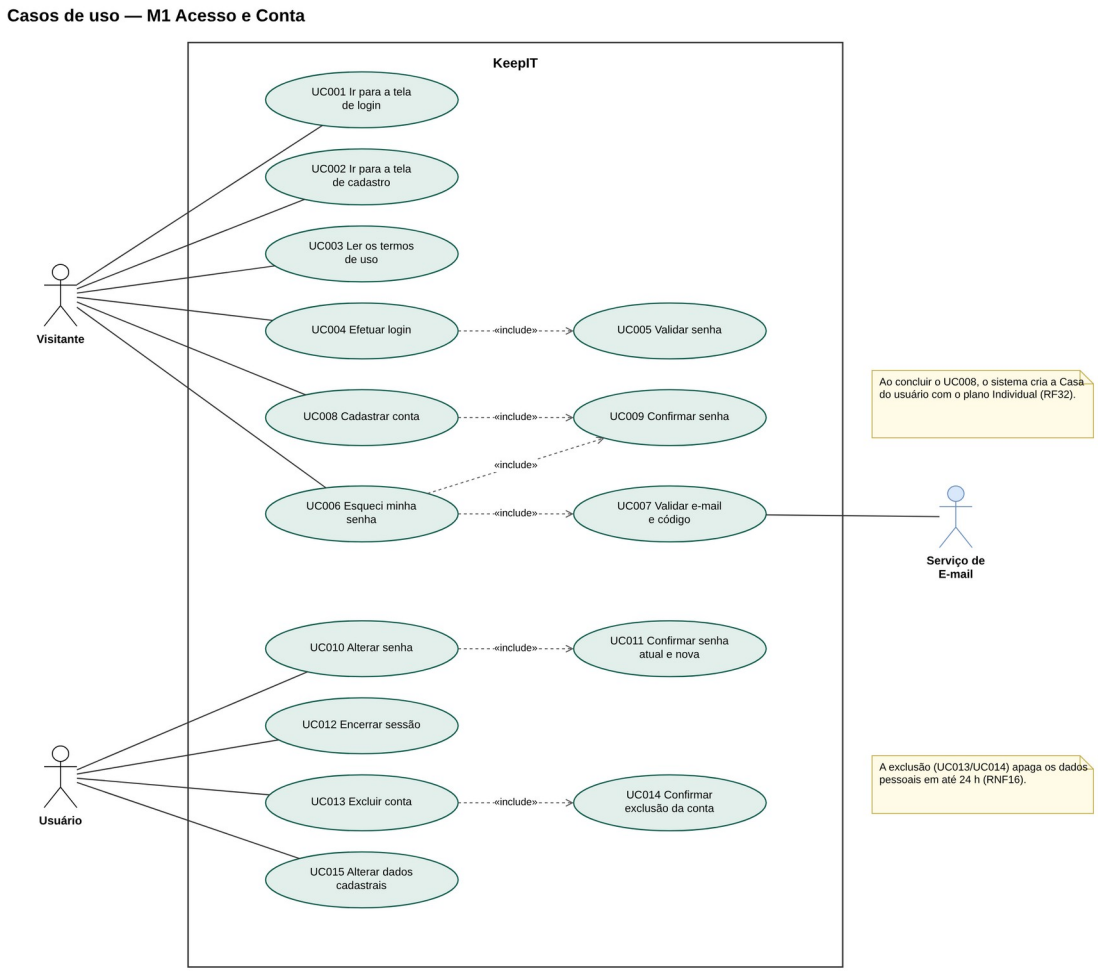
(iv) **UC034:** o caso de uso "Criar ou Selecionar uma Tag (Membro)" foi reescrito como "Definir Papel do Membro", porque os membros são organizados por papel (EDITOR ou LEITOR) e não por tags.

Figura 19: Atores do KeepIT



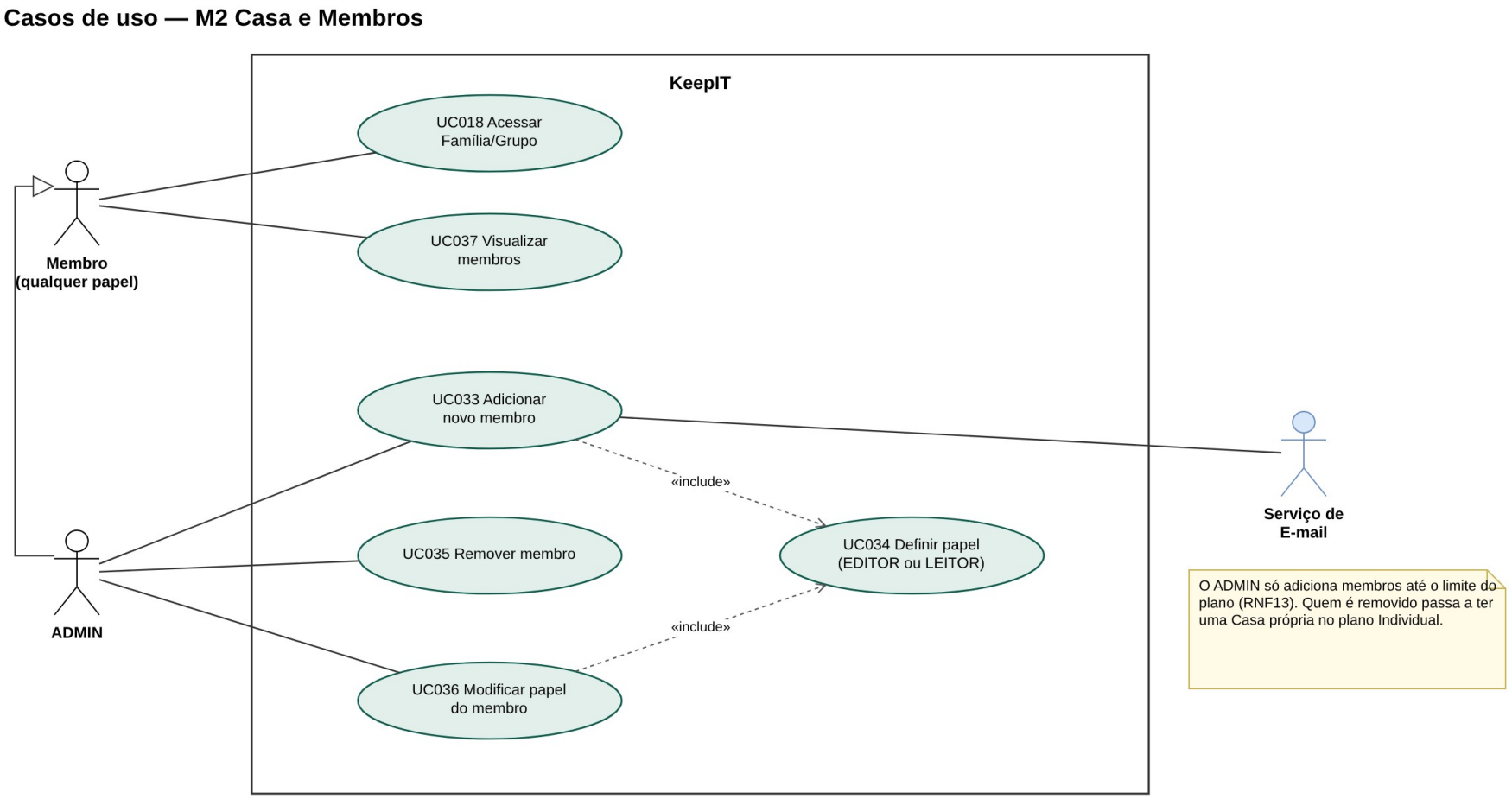
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 20: Casos de uso do módulo M1, Acesso e Conta



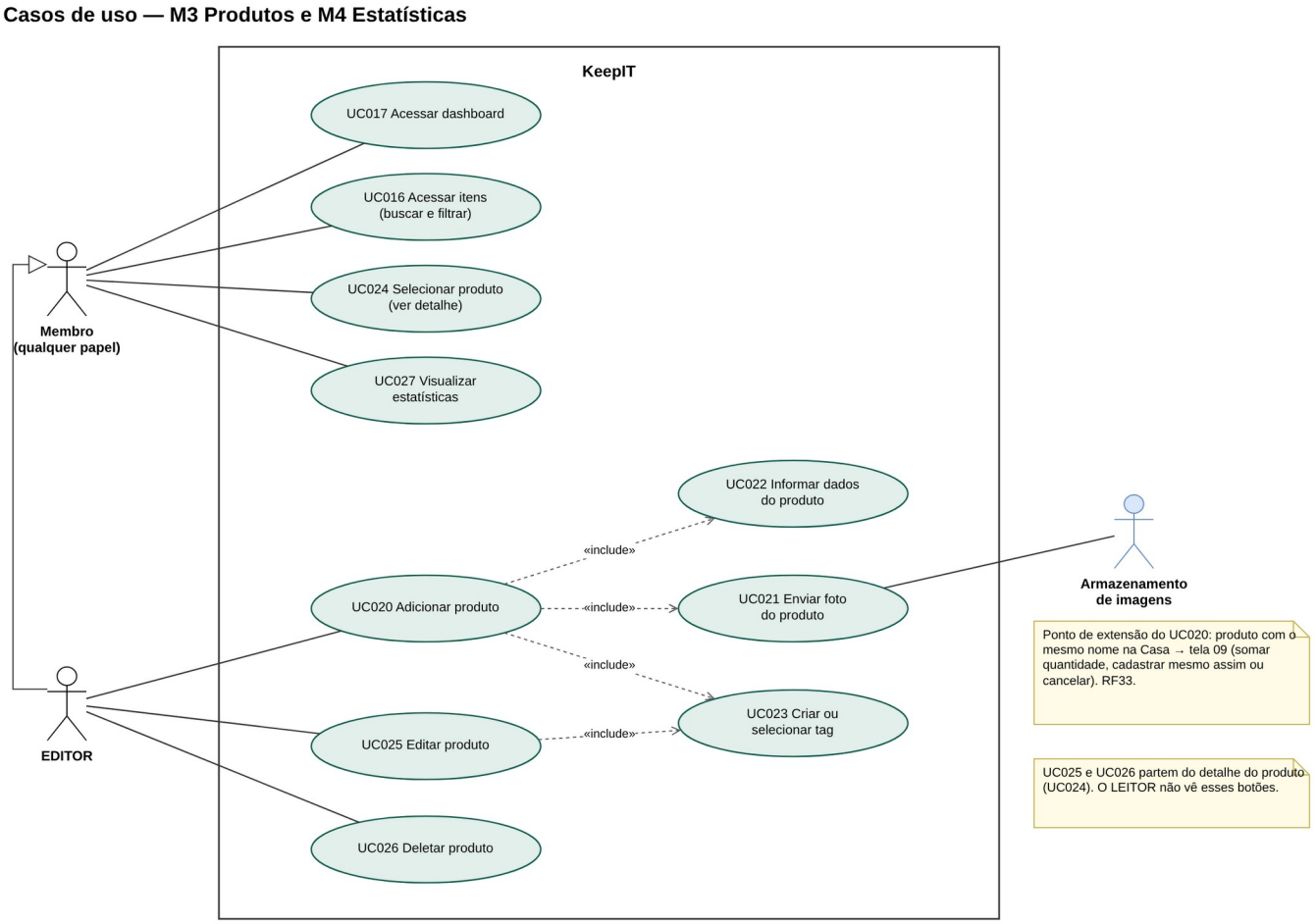
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 21: Casos de uso do módulo M2, Casa e Membros



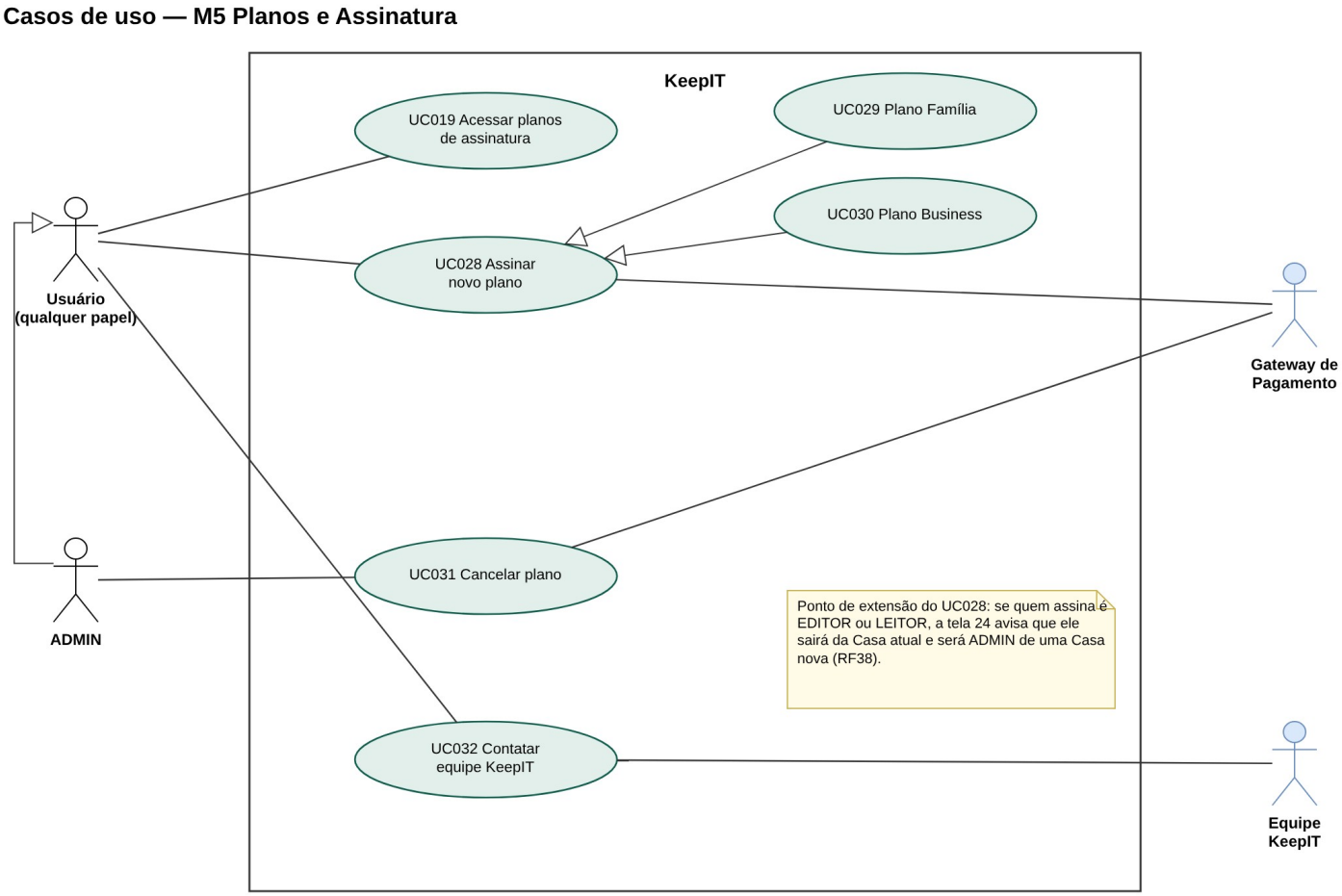
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 22: Casos de uso dos módulos M3, Produtos, e M4, Estatísticas



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 23: Casos de uso do módulo M5, Planos e Assinatura



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os diagramas usam dois tipos de relação entre casos de uso. O «include» indica um passo que sempre faz parte de outro caso de uso, como a validação da senha no login (UC004 inclui UC005). A seta de generalização indica um caso particular de outro, como os planos Família e Business, que são formas de assinar um novo plano (UC029 e UC030 especializam o UC028). Os pontos de extensão, como o aviso de produto duplicado e o aviso de nova Casa, aparecem em notas nos diagramas e como fluxos alternativos nas tabelas.

A seguir estão as tabelas dos 37 casos de uso, na estrutura usada pelo grupo.

Tabela 13 – UC001 - Tela de Login

Campo	Descrição
Objetivos:	Ser direcionado para a tela de login
Requisitos:	RF01, RNF24, RNF29, RNF30
Atores:	Visitante
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Raramente(O usuário usará essa tela quando registrar e logar pela primeira vez ou quando encerrar a sessão)
Pré-condições:	Acessar o KeepIT pelo navegador (celular ou computador).
Pós-condições:	O Usuário poderá efetuar o login
Campos:	botão entrar, cadastrar e termos de uso
Fluxo principal:	a) Usuário clica no botão entrar b) Usuário é direcionado para a tela de login
Fluxo alternativo:	a) Usuário encerra a sessão b) Na página inicial ele clica no botão entrar c) Usuário é direcionado para a tela de login
Fluxo de exceção:	Caso não esteja conectado a internet uma mensagem aparecerá na tela informando a falta de conexão
Validações:	Usuário deve estar conectado a internet
Protótipo das telas:	01 Boas-vindas → 02 Entrar

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 14 – UC002 - Tela de Cadastro

Campo	Descrição
Objetivos:	Ser direcionado para a tela de cadastro
Requisitos:	RF02, RNF24, RNF29, RNF30
Atores:	Visitante
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Única(O usuário usará essa tela somente para efetuar o seu cadastro)
Pré-condições:	Acessar o KeepIT pelo navegador (celular ou computador).
Pós-condições:	O Usuário poderá efetuar o cadastro
Campos:	botões: entrar, cadastrar e termos de uso
Fluxo principal:	a) Usuário clica no botão cadastrar b) Usuário é direcionado para a tela de cadastro
Fluxo de exceção:	Caso não esteja conectado a internet uma mensagem aparecerá na tela informando a falta de conexão
Validações:	Usuário deve estar conectado a internet
Protótipo das telas:	01 Boas-vindas → 03 Criar conta

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do

grupo.

Tabela 15 – UC003 - Termos de Uso

Campo	Descrição
Objetivos:	Ler os Termos de Uso
Requisitos:	RF30, RNF04, RNF24, RNF29, RNF30
Atores:	Visitante
Prioridade:	Baixa
Frequência de uso:	Raramente(Poucas pessoas realmente leem os termos)
Pré-condições:	Acessar o KeepIT pelo navegador (celular ou computador).
Pós-condições:	O usuário terá acesso aos termos de uso
Campos:	botões: entrar, cadastrar e termos de uso
Fluxo principal:	a) Usuário clica no botão termos de uso b) Os termos aparecem na mesma página
Fluxo de exceção:	Caso não esteja conectado a internet uma mensagem aparecerá na tela informando a falta de conexão
Validações:	Usuário deve estar conectado a internet
Protótipo das telas:	Link em 01 Boas-vindas, 03 Criar conta e 16 Conta (página de texto)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 16 – UC004 - Login

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir que o usuário acesse sua conta no KeepIt.
Requisitos:	RF01
Atores:	Visitante
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Ter uma conta cadastrada e estar na tela de login.
Pós-condições:	Usuário autenticado e direcionado para a tela inicial.
Campos:	E-mail, senha e botão Entrar.
Fluxo principal:	a) Usuário informa e-mail e senha. b) Usuário clica em Entrar. c) Sistema valida os dados e libera o acesso.
Fluxo alternativo:	a) Usuário seleciona a opção de cadastro ou recuperação de senha. b) Sistema direciona para a tela escolhida.
Fluxo de exceção:	E-mail ou senha inválidos: sistema exibe uma mensagem de erro e mantém o usuário na tela de login.
Validações:	E-mail preenchido em formato válido e senha correspondente à conta.
Protótipo das telas:	02 Entrar

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 17 – UC005 - Validação de Senha

Campo	Descrição
Objetivos:	Validar a senha informada pelo usuário durante a autenticação.
Requisitos:	Requisito funcional de validação de credenciais.
Atores:	Visitante

Campo	Descrição
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário possuir uma conta e informar uma senha.
Pós-condições:	Senha validada ou mensagem de erro exibida.
Campos:	Senha, botão Entrar e mensagem de validação.
Fluxo principal:	a) Usuário informa a senha. b) Sistema compara a senha com o cadastro. c) Sistema confirma ou recusa a autenticação.
Fluxo alternativo:	a) Usuário seleciona Esqueci Minha Senha. b) Sistema direciona para a recuperação de acesso.
Fluxo de exceção:	Senha incorreta: sistema informa que os dados não são válidos.
Validações:	Senha deve estar preenchida e corresponder à senha cadastrada.
Protótipo das telas:	02 Entrar; 03 Criar conta

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 18 – UC006 - Esqueci Minha Senha

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir a recuperação do acesso à conta quando o usuário esquecer a senha.
Requisitos:	RF17
Atores:	Visitante (primário); Serviço de E-mail (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário possuir uma conta cadastrada.
Pós-condições:	Usuário autorizado a redefinir sua senha.
Campos:	E-mail, botão Recuperar e código de validação.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona Esqueci Minha Senha. b) Informa o e-mail cadastrado. c) Sistema inicia o processo de recuperação.
Fluxo alternativo:	a) Usuário retorna para o Login. b) Sistema cancela a recuperação sem alterar a conta.
Fluxo de exceção:	E-mail não cadastrado: sistema informa que não encontrou uma conta correspondente.
Validações:	E-mail deve estar preenchido e possuir formato válido.
Protótipo das telas:	02 Entrar (link) → 04 Recuperar senha

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 19 – UC007 - Validação de Email e Código

Campo	Descrição
Objetivos:	Confirmar a identidade do usuário por meio do e-mail e código de recuperação.
Requisitos:	RF17
Atores:	Visitante (primário); Serviço de E-mail (secundário)
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário ter solicitado a recuperação e recebido um código.
Pós-condições:	Código validado e acesso à etapa de definição da nova senha.
Campos:	E-mail, código de validação e botão Confirmar.

Campo	Descrição
Fluxo principal:	a) Usuário informa o código recebido. b) Sistema valida o código. c) Sistema libera a alteração da senha.
Fluxo alternativo:	a) Usuário solicita um novo código. b) Sistema gera e envia um novo código.
Fluxo de exceção:	Código inválido ou expirado: sistema informa o erro e solicita novo código.
Validações:	Código deve corresponder ao enviado e estar dentro do prazo de validade. O código tem 6 dígitos e vale por 15 minutos.
Protótipo das telas:	04 Recuperar senha (código)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 20 – UC008 - Cadastrar conta

Campo	Descrição
Objetivos:	Criar uma nova conta de usuário no sistema.
Requisitos:	RF02, RF32
Atores:	Visitante
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Raramente (uma vez por usuário)
Pré-condições:	Não ter cadastro no sistema.
Pós-condições:	Conta criada e salva no banco de dados. O sistema cria uma Casa para o usuário com o plano Individual, e ele passa a ser o ADMIN dessa Casa.
Campos:	Nome, E-mail, Senha e Confirmar Senha.
Fluxo principal:	a) Acessar a tela de cadastro. b) Preencher os campos. c) Clicar em Cadastrar. d) Sistema valida os dados e confirma a criação.
Fluxo alternativo:	a) Usuário clica em Voltar. b) Sistema retorna para Login sem salvar os dados.
Fluxo de exceção:	E-mail já cadastrado, campo obrigatório vazio ou senhas divergentes: sistema exibe mensagem de erro e não conclui o cadastro.
Validações:	Todos os campos obrigatórios preenchidos, e-mail válido e senha igual à confirmação. Senha com no mínimo 8 caracteres.
Protótipo das telas:	03 Criar conta

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 21 – UC009 - Confirmação de Senha

Campo	Descrição
Objetivos:	Confirmar a nova senha antes de concluir sua alteração.
Requisitos:	RF17
Atores:	Visitante
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário estar criando a conta (tela 03) ou definindo uma nova senha na recuperação de acesso (tela 18).
Pós-condições:	Nova senha confirmada e pronta para ser salva.
Campos:	Nova senha, Confirmar Senha e botão Confirmar.
Fluxo principal:	a) Usuário informa a nova senha. b) Repete a senha no campo de confirmação. c) Sistema compara os dois campos.

Campo	Descrição
Fluxo alternativo:	a) Usuário corrige os campos. b) Sistema realiza nova validação.
Fluxo de exceção:	Senhas diferentes: sistema exibe mensagem de erro.
Validações:	Os campos devem estar preenchidos e possuir o mesmo valor.
Protótipo das telas:	18 Nova senha; 03 Criar conta

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 22 – UC010 - Alterar Senha

Campo	Descrição
Objetivos:	Alterar a senha de acesso do usuário.
Requisitos:	RF31
Atores:	Usuário (qualquer papel)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário estar logado.
Pós-condições:	Senha alterada e salva no sistema.
Campos:	Senha atual, nova senha, confirmar nova senha e botão Alterar.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa a Conta. b) Seleciona Alterar Senha. c) Informa a senha atual e a nova senha. d) Confirma a alteração.
Fluxo alternativo:	a) Usuário cancela a operação. b) Sistema retorna à Conta sem alterar a senha.
Fluxo de exceção:	Senha atual incorreta ou novas senhas diferentes: sistema informa o erro.
Validações:	Senha atual deve estar correta e nova senha deve ser confirmada.
Protótipo das telas:	16 Conta → 19 Alterar senha

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 23 – UC011 - Confirmação de Senha Anterior e Nova

Campo	Descrição
Objetivos:	Confirmar a senha anterior e validar a nova senha durante a alteração.
Requisitos:	RF31
Atores:	Usuário (qualquer papel)
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário estar logado e ter solicitado alteração de senha.
Pós-condições:	Nova senha validada e disponível para atualização.
Campos:	Senha atual, nova senha, confirmar nova senha e botão Confirmar.
Fluxo principal:	a) Usuário informa a senha atual. b) Informa e confirma a nova senha. c) Sistema valida os dados.
Fluxo alternativo:	a) Usuário corrige os dados. b) Sistema realiza nova validação.
Fluxo de exceção:	Senha atual incorreta ou novas senhas divergentes: sistema exibe mensagem de erro.
Validações:	Senha atual correta; nova senha e confirmação iguais e preenchidas.
Protótipo das telas:	19 Alterar senha

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 24 – UC012 - Encerrar Sessão

Campo	Descrição
Objetivos:	Encerrar a sessão atual do usuário no KeepIt.
Requisitos:	RF21
Atores:	Usuário (qualquer papel)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário estar autenticado.
Pós-condições:	Sessão encerrada e usuário direcionado para a tela de login.
Campos:	Botão Encerrar Sessão e confirmação.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa a Conta. b) Clica em Encerrar Sessão. c) Sistema encerra a sessão e retorna ao Login.
Fluxo alternativo:	a) Usuário cancela a confirmação. b) Sistema mantém a sessão ativa.
Fluxo de exceção:	Falha ao encerrar a sessão: sistema informa o erro e mantém o usuário na tela.
Validações:	Somente usuário autenticado pode encerrar a própria sessão.
Protótipo das telas:	16 Conta

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 25 – UC013 - Excluir Conta

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir que o usuário solicite a exclusão de sua conta.
Requisitos:	RF20
Atores:	Usuário (qualquer papel)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário estar logado e acessar as configurações da conta.
Pós-condições:	Pedido de exclusão confirmado no UC014. Os dados pessoais são apagados em até 24 horas.
Campos:	Opção Excluir Conta e botão de confirmação.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa a Conta. b) Seleciona Excluir Conta. c) Sistema apresenta a confirmação.
Fluxo alternativo:	(1) a) Usuário cancela a operação. b) Sistema mantém a conta ativa. (2) Se o usuário for ADMIN de uma Casa com assinatura, o sistema avisa que a assinatura será cancelada e que os demais membros passarão a ter uma Casa própria com o plano Individual.
Fluxo de exceção:	Falha no processamento: sistema informa que a conta não pôde ser excluída.
Validações:	Usuário deve estar autenticado e confirmar a exclusão.
Protótipo das telas:	16 Conta → 21 Excluir conta

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 26 – UC014 - Confirmação da Exclusão de Conta

Campo	Descrição
Objetivos:	Confirmar a intenção do usuário antes da exclusão da conta.
Requisitos:	RF20
Atores:	Usuário (qualquer papel)
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário ter solicitado a exclusão da conta.
Pós-condições:	Sessão encerrada e conta marcada para exclusão; os dados pessoais são apagados em até 24 horas.
Campos:	Mensagem de confirmação, senha atual, botão Excluir minha conta e botão Cancelar.
Fluxo principal:	a) Sistema apresenta a confirmação. b) Usuário confirma. c) Sistema exclui a conta e encerra a sessão.
Fluxo alternativo:	a) Usuário seleciona Cancelar. b) Sistema retorna à Conta sem excluir a conta.
Fluxo de exceção:	Erro ao excluir os dados: sistema informa a falha e mantém a conta.
Validações:	A exclusão somente ocorre após confirmação explícita e com a senha atual correta.
Protótipo das telas:	21 Excluir conta (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 27 – UC015 - Alteração de Dados Cadastrais

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir que o usuário atualize seus dados cadastrais.
Requisitos:	RF18, RF19
Atores:	Usuário (qualquer papel)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário estar logado e possuir cadastro.
Pós-condições:	Dados cadastrais atualizados no sistema.
Campos:	Foto de perfil, nome, e-mail e botão Salvar alterações.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa a Conta. b) Edita os dados desejados. c) Clica em Salvar. d) Sistema atualiza o cadastro.
Fluxo alternativo:	a) Usuário cancela a edição. b) Sistema mantém os dados anteriores.
Fluxo de exceção:	Dados inválidos ou erro ao salvar: sistema informa o problema e não conclui a alteração.
Validações:	Campos obrigatórios preenchidos e e-mail em formato válido. A troca de e-mail só é concluída após a confirmação de um código enviado ao novo endereço.
Protótipo das telas:	16 Conta → 20 Dados cadastrais

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 28 – UC016 - Acessar Itens

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir visualizar os produtos cadastrados no inventário.
Requisitos:	RF10, RF34

Campo	Descrição
Atores:	Membro da Casa (qualquer papel)
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário estar logado.
Pós-condições:	Lista de itens do inventário exibida.
Campos:	Lista de produtos, busca, filtros e botão Adicionar Produto.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa a área de Itens. b) Sistema busca os produtos cadastrados. c) Sistema exibe a lista.
Fluxo alternativo:	a) Usuário utiliza busca ou filtro. b) Sistema exibe os itens correspondentes.
Fluxo de exceção:	Nenhum item cadastrado: sistema exibe mensagem informativa.
Validações:	Usuário autenticado e itens pertencentes ao inventário acessado.
Protótipo das telas:	06 Produtos; 17 Início (desktop)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 29 – UC017 - Acessar Dashboard

Campo	Descrição
Objetivos:	Apresentar um resumo das informações do inventário.
Requisitos:	RF11, RF24
Atores:	Membro da Casa (qualquer papel)
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário estar logado.
Pós-condições:	Dashboard carregado com os principais indicadores.
Campos:	Valor total do patrimônio, quantidade de produtos, tags e membros, uso de armazenamento, data de renovação da assinatura e últimos produtos adicionados.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa a tela inicial. b) Sistema consulta os dados do inventário. c) Sistema apresenta as informações resumidas.
Fluxo alternativo:	a) Usuário seleciona outra área do aplicativo. b) Sistema mantém os dados salvos.
Fluxo de exceção:	Falha ao carregar os dados: sistema exibe mensagem informativa.
Validações:	Usuário autenticado e dados disponíveis para consulta.
Protótipo das telas:	05 Início; 17 Início (desktop)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 30 – UC018 - Acessar Família/Grupo

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir o acesso ao grupo ou família do usuário.
Requisitos:	RF25
Atores:	Membro da Casa (qualquer papel)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário estar logado. Todo usuário pertence a uma Casa.
Pós-condições:	Informações do grupo/família exibidas.

Campo	Descrição
Campos:	Plano da Casa, limite de membros, lista de membros com o papel de cada um e opções de gerenciamento (apenas para o ADMIN).
Fluxo principal:	a) Usuário acessa Família/Grupo. b) Sistema identifica o grupo. c) Sistema exibe seus dados e membros.
Fluxo alternativo:	a) A Casa está no plano Individual. b) O sistema mostra apenas o próprio usuário e indica a assinatura de um plano para adicionar membros.
Fluxo de exceção:	Grupo indisponível: sistema informa que não foi possível carregar os dados.
Validações:	Usuário autenticado e com permissão de acesso ao grupo.
Protótipo das telas:	11 Família (membros)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 31 – UC019 - Acessar Planos de Assinatura

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir consultar os planos de assinatura disponíveis no KeepIt.
Requisitos:	RF12
Atores:	Usuário (qualquer papel)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário acessar a área de planos.
Pós-condições:	Planos disponíveis e respectivas condições exibidos.
Campos:	Nome do plano, preço, benefícios e botão Assinar.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa Planos de Assinatura. b) Sistema consulta os planos. c) Sistema apresenta preços e benefícios.
Fluxo alternativo:	a) Usuário seleciona um plano. b) Sistema direciona para a contratação.
Fluxo de exceção:	Falha ao carregar os planos: sistema informa o erro.
Validações:	Planos e valores devem estar disponíveis para consulta.
Protótipo das telas:	13 Planos

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 32 – UC020 - Adicionar Produto

Campo	Descrição
Objetivos:	Adicionar um novo produto ao inventário do usuário.
Requisitos:	RF03, RF33, RF39
Atores:	ADMIN ou EDITOR
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário estar logado, ter papel ADMIN ou EDITOR e acessar Adicionar Produto.
Pós-condições:	Produto cadastrado no inventário.
Campos:	Foto, nome, descrição, preço, quantidade, data de compra e tags.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona Adicionar Produto. b) Informa ou envia os dados. c) Sistema valida e salva o produto.

Campo	Descrição
Fluxo alternativo:	(1) a) Usuário envia uma foto do produto. b) Sistema utiliza a foto como parte do cadastro. (2) Já existe um produto com o mesmo nome na Casa: o sistema exibe o aviso de produto duplicado (tela 09) e o usuário escolhe somar à quantidade, cadastrar mesmo assim ou cancelar.
Fluxo de exceção:	(1) Dados inválidos ou insuficientes: sistema solicita correção antes de salvar. (2) Limite de armazenamento do plano atingido: o sistema bloqueia o envio de novas fotos e indica a troca de plano.
Validações:	Campos obrigatórios preenchidos e dados do produto válidos. Foto em JPEG ou PNG com até 5 MB.
Protótipo das telas:	08 Adicionar produto; 09 Produto duplicado (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 33 – UC021 - Enviar Foto do Produto

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir enviar uma foto para auxiliar o cadastro de um produto.
Requisitos:	RF03, RF05, RF39
Atores:	ADMIN ou EDITOR (primário); Armazenamento de imagens (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário estar adicionando ou editando um produto.
Pós-condições:	Foto anexada ao cadastro do produto.
Campos:	Câmera/galeria, imagem selecionada e botão Confirmar.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona a opção de foto. b) Escolhe ou captura uma imagem. c) Sistema anexa a foto ao produto.
Fluxo alternativo:	a) Usuário cancela a seleção. b) Sistema retorna ao cadastro sem alterar a foto.
Fluxo de exceção:	Imagem inválida ou falha no envio: sistema informa o erro.
Validações:	Arquivo de imagem JPEG ou PNG com até 5 MB, no máximo 3 fotos por produto e dentro do limite de armazenamento do plano.
Protótipo das telas:	08 Adicionar produto

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 34 – UC022 - Informar Dados do Produto

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir informar os dados necessários para cadastrar um produto.
Requisitos:	RF03
Atores:	ADMIN ou EDITOR
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário estar na tela de cadastro de produto.
Pós-condições:	Dados do produto preenchidos e prontos para salvar.
Campos:	Nome, descrição, preço, quantidade e data de compra.
Fluxo principal:	a) Usuário preenche os campos. b) Sistema verifica os dados. c) Sistema permite concluir o cadastro.
Fluxo alternativo:	a) Usuário corrige um campo. b) Sistema realiza nova validação.

Campo	Descrição
Fluxo de exceção:	Campo obrigatório vazio ou dado inválido: sistema exibe mensagem de correção.
Validações:	Campos obrigatórios preenchidos, quantidade maior que zero, preço não negativo e data de compra que não seja futura.
Protótipo das telas:	08 Adicionar produto

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 35 – UC023 - Criar ou Selecionar uma Tag(Produto)

Campo	Descrição
Objetivos:	Organizar o produto por meio de uma tag existente ou nova.
Requisitos:	RF08, RF35
Atores:	ADMIN ou EDITOR
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário com papel ADMIN ou EDITOR estar cadastrando ou editando um produto.
Pós-condições:	Produto associado à tag selecionada ou criada.
Campos:	Lista de tags, campo para nova tag e botão Salvar.
Fluxo principal:	a) Usuário abre a seleção de tags. b) Seleciona uma tag existente ou cria uma nova. c) Sistema associa a tag ao produto.
Fluxo alternativo:	a) Usuário não seleciona uma tag. b) Sistema mantém o produto sem nova associação.
Fluxo de exceção:	Tag inválida ou duplicada: sistema informa o problema.
Validações:	Nome da nova tag preenchido e único dentro da Casa.
Protótipo das telas:	08 Adicionar produto

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 36 – UC024 - Selecionar Produto

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir selecionar um produto para visualizar ou realizar ações.
Requisitos:	RF36
Atores:	Membro da Casa (qualquer papel)
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Existir ao menos um produto cadastrado.
Pós-condições:	Produto selecionado e detalhes disponibilizados.
Campos:	Lista de produtos, busca e opção de seleção.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa a lista. b) Seleciona um produto. c) Sistema abre os detalhes.
Fluxo alternativo:	a) Usuário pesquisa pelo nome ou tag. b) Sistema apresenta os produtos correspondentes.
Fluxo de exceção:	Produto não encontrado: sistema informa que não há resultado.
Validações:	Produto selecionado deve existir e estar disponível para o usuário.
Protótipo das telas:	06 Produtos → 07 Detalhe do produto

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 37 – UC025 - Editar Produto

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir alterar as informações de um produto cadastrado.
Requisitos:	RF04, RF05, RF06, RF07, RF08
Atores:	ADMIN ou EDITOR
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Produto estar cadastrado e o usuário ter papel ADMIN ou EDITOR.
Pós-condições:	Informações do produto atualizadas.
Campos:	Foto, nome, descrição, preço, quantidade, data de compra, tags e botão Salvar.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona um produto. b) Clica em Editar. c) Altera os dados. d) Salva as alterações.
Fluxo alternativo:	a) Usuário cancela a edição. b) Sistema mantém os dados anteriores.
Fluxo de exceção:	Dados inválidos ou falha ao salvar: sistema informa o erro.
Validações:	Campos obrigatórios preenchidos e informações válidas.
Protótipo das telas:	07 Detalhe do produto → 08 (formulário em modo edição)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 38 – UC026 - Deletar Produto

Campo	Descrição
Objetivos:	Remover um produto do inventário.
Requisitos:	RF09
Atores:	ADMIN ou EDITOR
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Produto estar cadastrado e o usuário ter papel ADMIN ou EDITOR.
Pós-condições:	Produto e fotos removidos para todos os membros da Casa; valor total do patrimônio recalculado.
Campos:	Produto selecionado, botão Excluir e confirmação.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona o produto. b) Clica em Excluir. c) Confirma a remoção. d) Sistema exclui o produto.
Fluxo alternativo:	a) Usuário cancela a exclusão. b) Sistema mantém o produto cadastrado.
Fluxo de exceção:	Falha na exclusão: sistema informa o erro e mantém o produto.
Validações:	Produto deve existir e a exclusão deve ser confirmada.
Protótipo das telas:	07 Detalhe do produto → 23 Excluir produto (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 39 – UC027 - Visualizar estatísticas

Campo	Descrição
Objetivos:	Consultar os dados estatísticos do usuário.
Requisitos:	RF23
Atores:	Membro da Casa (qualquer papel)
Prioridade:	Média

Campo	Descrição
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Estar logado no sistema.
Pós-condições:	Estatísticas exibidas na tela.
Campos:	Maior gasto, valor médio, tag mais comprada, valor por tag e produtos mais antigos.
Fluxo principal:	a) Acessar a tela de Estatísticas. b) Sistema busca e processa os dados. c) Sistema exibe os indicadores.
Fluxo alternativo:	a) Usuário retorna ao Dashboard. b) Sistema mantém os dados cadastrados.
Fluxo de exceção:	Sem dados cadastrados: sistema exibe valores zerados ou mensagem informativa.
Validações:	Dados devem ser calculados a partir das informações cadastradas.
Protótipo das telas:	10 Estatísticas

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 40 – UC028 - Assinar Novo Plano

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir que o usuário contrate um plano de assinatura do KeepIt.
Requisitos:	RF13, RF15, RF38
Atores:	Usuário (qualquer papel) (primário); Gateway de Pagamento (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário logado (qualquer papel) acessar os planos e selecionar um plano disponível.
Pós-condições:	Assinatura registrada para o plano escolhido.
Campos:	Plano, valor, forma de pagamento e botão Assinar.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona um plano. b) Confere benefícios e condições. c) Informa os dados necessários. d) Confirma a assinatura. e) Sistema cria a assinatura como PENDENTE e solicita a cobrança ao gateway. f) Com o pagamento aprovado, a assinatura passa a ATIVA e o plano é aplicado à Casa.
Fluxo alternativo:	(1) a) Usuário retorna à lista de planos. b) Sistema não realiza a contratação. (2) Quem assina é EDITOR ou LEITOR: o sistema mostra o aviso da tela 24. Se o usuário confirmar e o pagamento for aprovado, ele sai da Casa atual e passa a ser o ADMIN de uma Casa nova.
Fluxo de exceção:	Pagamento não aprovado ou erro na contratação: sistema informa que a assinatura não foi concluída.
Validações:	Plano válido e dados necessários preenchidos corretamente. Os membros e o armazenamento atuais devem caber no plano escolhido.
Protótipo das telas:	13 Planos → 14 Pagamento; 24 Assinar como membro (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 41 – UC029 - Plano Família

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir visualizar e contratar o plano voltado para uso em família.
Requisitos:	RF14

Campo	Descrição
Atores:	Usuário (qualquer papel) (primário); Gateway de Pagamento (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário acessar os planos disponíveis.
Pós-condições:	Plano Família selecionado ou contratado.
Campos:	Benefícios (até 6 membros e 20 GB de fotos), valor e botão Assinar.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona Plano Família. b) Sistema exibe benefícios e condições. c) Usuário confirma a contratação.
Fluxo alternativo:	a) Usuário escolhe outro plano. b) Sistema retorna à lista de planos.
Fluxo de exceção:	Plano indisponível ou pagamento não aprovado: sistema informa o problema.
Validações:	Plano disponível e dados da contratação válidos.
Protótipo das telas:	13 Planos → 14 Pagamento

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 42 – UC030 - Plano Business

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir visualizar e contratar o plano Business.
Requisitos:	RF14
Atores:	Usuário (qualquer papel) (primário); Gateway de Pagamento (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário acessar os planos disponíveis.
Pós-condições:	Plano Business selecionado ou contratado.
Campos:	Benefícios (até 15 membros e 100 GB de fotos), valor e botão Assinar.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona Plano Business. b) Sistema exibe benefícios e condições. c) Usuário confirma a contratação.
Fluxo alternativo:	a) Usuário escolhe outro plano. b) Sistema retorna à lista de planos.
Fluxo de exceção:	Plano indisponível ou pagamento não aprovado: sistema informa o problema.
Validações:	Plano disponível e dados da contratação válidos.
Protótipo das telas:	13 Planos → 14 Pagamento

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 43 – UC031 - Cancelar Plano

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir cancelar a assinatura atual do usuário.
Requisitos:	RF16, RF37
Atores:	ADMIN (primário); Gateway de Pagamento (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Usuário possuir uma assinatura ativa.

Campo	Descrição
Pós-condições:	Assinatura CANCELADA e renovação desligada. Os benefícios continuam até a data de renovação; depois, a Casa volta ao plano Individual e os membros extras passam a ter uma Casa própria.
Campos:	Plano atual, motivo opcional, botão Cancelar e confirmação.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa o plano atual. b) Seleciona Cancelar Plano. c) Confirma o cancelamento. d) Sistema registra a solicitação.
Fluxo alternativo:	(1) a) Usuário cancela a operação. b) Sistema mantém a assinatura ativa. (2) Antes da data de renovação, o ADMIN pode reativar a assinatura, que volta a ATIVA.
Fluxo de exceção:	Falha no cancelamento: sistema informa que a operação não foi concluída.
Validações:	Somente o ADMIN, com assinatura ATIVA, pode cancelar; a ação exige confirmação.
Protótipo das telas:	15 Cancelar assinatura (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 44 – UC032 - Contatar Equipe KeepIt

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir que o usuário entre em contato com a equipe do KeepIt.
Requisitos:	RF29
Atores:	Usuário (qualquer papel) (primário); Equipe KeepIT (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário acessar a área de contato/suporte.
Pós-condições:	Mensagem ou solicitação de contato enviada à equipe.
Campos:	Link Falar com a equipe KeepIT, que abre o e-mail ou formulário de contato externo.
Fluxo principal:	a) Usuário seleciona Falar com a equipe KeepIT. b) O sistema abre o canal de contato externo. c) Usuário escreve e envia a mensagem.
Fluxo alternativo:	a) Usuário cancela o preenchimento. b) Sistema retorna à tela anterior.
Fluxo de exceção:	Falha no envio: sistema informa que a mensagem não foi enviada.
Validações:	Assunto e mensagem preenchidos e dados de contato válidos.
Protótipo das telas:	Link em 13 Planos e 16 Conta

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 45 – UC033 - Adicionar Novo Membro

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir adicionar um novo membro ao grupo/família.
Requisitos:	RF26
Atores:	ADMIN (primário); Serviço de E-mail (secundário)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário possuir permissão para gerenciar o grupo.
Pós-condições:	Membro vinculado à Casa com o papel escolhido e avisado por e-mail. Se ele participava de outra Casa, passa a participar apenas desta.

Campo	Descrição
Campos:	E-mail do membro, papel (EDITOR ou LEITOR) e botão Adicionar à Casa.
Fluxo principal:	a) Administrador acessa os membros. b) Informa os dados do novo membro. c) Sistema adiciona o membro ao grupo.
Fluxo alternativo:	a) Administrador cancela a operação. b) Sistema retorna à tela do grupo.
Fluxo de exceção:	(1) Membro já cadastrado ou dados inválidos: sistema informa o problema. (2) Limite de membros do plano atingido: o sistema impede a adição e indica a troca de plano.
Validações:	E-mail de uma conta KeepIT existente, papel escolhido e número de membros dentro do limite do plano.
Protótipo das telas:	11 Família → 12 Adicionar membro

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 46 – UC034 - Definir Papel do Membro

Campo	Descrição
Objetivos:	Definir o papel de um membro da Casa (EDITOR ou LEITOR), que determina o que ele pode fazer no sistema.
Requisitos:	RF26, RF28
Atores:	ADMIN
Prioridade:	Alta
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário com papel ADMIN estar adicionando um membro (UC033) ou alterando o papel de um membro (UC036).
Pós-condições:	Membro associado ao papel escolhido, com as permissões correspondentes.
Campos:	Opções de papel com a descrição de cada um: Editor (adiciona, edita e exclui produtos e tags) e Leitor (só visualiza).
Fluxo principal:	a) Sistema exibe as opções de papel. b) Administrador seleciona Editor ou Leitor. c) Sistema associa o papel ao membro.
Fluxo alternativo:	a) Administrador não altera a seleção. b) Sistema mantém o papel padrão (Leitor) ou o papel atual.
Fluxo de exceção:	Usuário sem papel ADMIN: sistema impede a alteração.
Validações:	O papel deve ser EDITOR ou LEITOR; o papel ADMIN não pode ser atribuído pelo convite.
Protótipo das telas:	12 Adicionar membro; 22 Gerenciar membro (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 47 – UC035 - Remover Membro

Campo	Descrição
Objetivos:	Remover um membro do grupo/família.
Requisitos:	RF27
Atores:	ADMIN
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Raramente
Pré-condições:	Membro estar associado ao grupo e usuário possuir permissão.

Campo	Descrição
Pós-condições:	Membro removido da Casa. Os produtos cadastrados por ele continuam na Casa, e ele passa a ter uma Casa própria com o plano Individual.
Campos:	Menu do membro (⋯), botão Remover da Casa e confirmação.
Fluxo principal:	a) Administrador seleciona o membro. b) Clica em Remover. c) Confirma a remoção. d) Sistema atualiza o grupo.
Fluxo alternativo:	a) Administrador cancela a operação. b) Sistema mantém o membro.
Fluxo de exceção:	Falha na remoção: sistema informa o erro e mantém o membro.
Validações:	Somente usuário autorizado pode remover membros e a ação deve ser confirmada.
Protótipo das telas:	11 Família (menu ⋯) → 22 Gerenciar membro (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 48 – UC036 - Modificar Permissões (Papel) dos Membros

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir alterar as permissões de acesso dos membros do grupo.
Requisitos:	RF28
Atores:	ADMIN
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Ocasionalmente
Pré-condições:	Usuário possuir permissão de administrador e existir um membro no grupo.
Pós-condições:	Permissões do membro atualizadas.
Campos:	Membro selecionado, papel (EDITOR ou LEITOR) e botão Salvar papel.
Fluxo principal:	a) Administrador seleciona um membro. b) Altera o nível de permissão. c) Salva a alteração. d) Sistema atualiza o acesso.
Fluxo alternativo:	a) Administrador cancela a alteração. b) Sistema mantém as permissões atuais.
Fluxo de exceção:	Permissão inválida ou falta de autorização: sistema impede a alteração.
Validações:	Somente administrador pode modificar permissões e o nível escolhido deve ser válido.
Protótipo das telas:	11 Família (menu ⋯) → 22 Gerenciar membro (modal)

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Tabela 49 – UC037 - Visualizar Membros do Grupo/Família

Campo	Descrição
Objetivos:	Permitir visualizar os membros pertencentes ao grupo/família.
Requisitos:	RF25
Atores:	Membro da Casa (qualquer papel)
Prioridade:	Média
Frequência de uso:	Frequentemente
Pré-condições:	Usuário estar logado e possuir acesso ao grupo/família.
Pós-condições:	Lista de membros exibida.

Campo	Descrição
Campos:	Nome, e-mail e papel de cada membro e o limite de membros do plano.
Fluxo principal:	a) Usuário acessa Família/Grupo. b) Sistema consulta os membros. c) Sistema exibe a lista.
Fluxo alternativo:	a) Usuário seleciona um membro. b) Sistema exibe os detalhes e ações permitidas.
Fluxo de exceção:	Nenhum membro cadastrado: sistema exibe mensagem informativa.
Validações:	Usuário deve possuir permissão para visualizar os membros.
Protótipo das telas:	11 Família (membros)

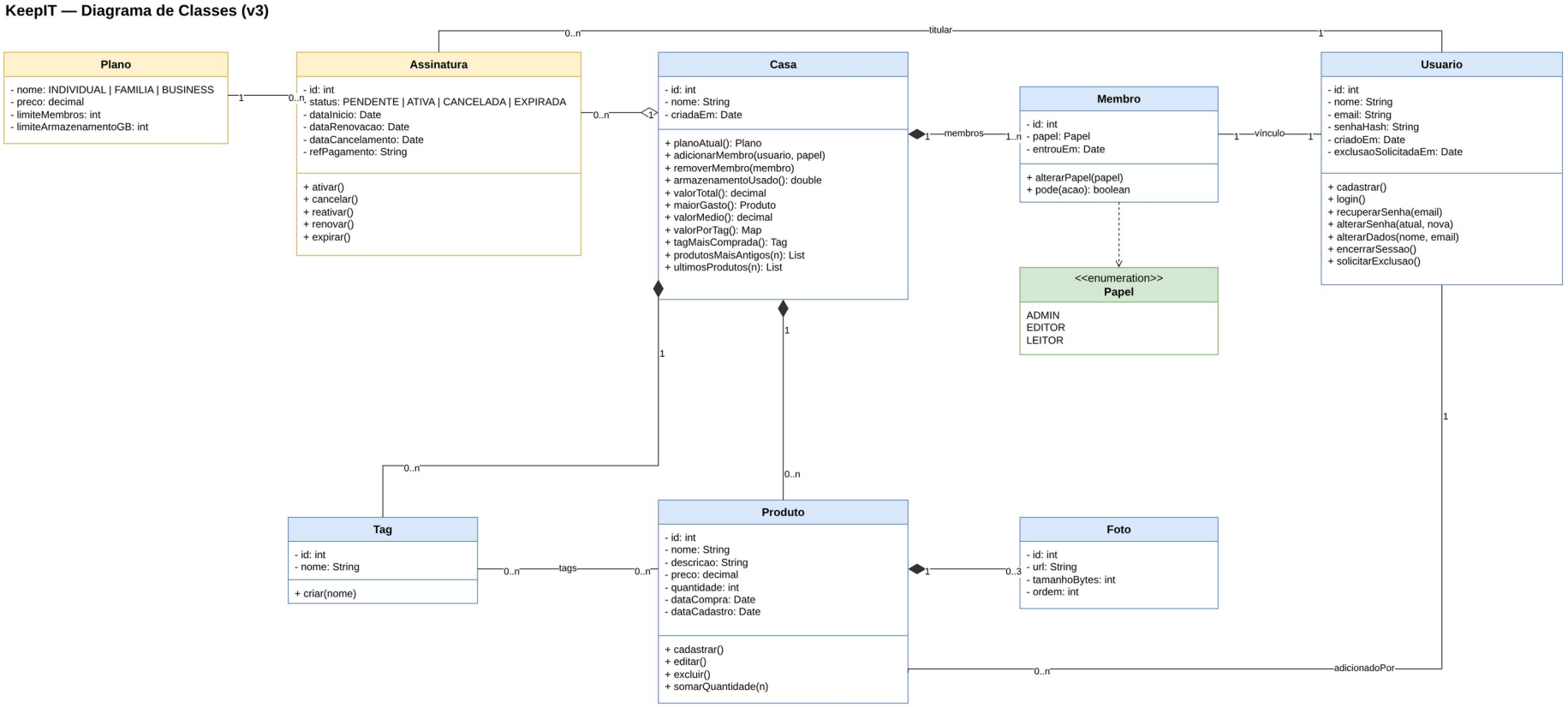
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026, a partir dos casos de uso do grupo.

Com as correções, cada caso de uso fica ligado a um módulo, a requisitos identificados e a telas do protótipo, e os atores refletem os papéis que a API vai verificar. Assim, cada tabela pode ser usada diretamente como critério de aceite na especificação de desenvolvimento do módulo correspondente.

5.2 Diagrama de Classes.

O diagrama de classes representa a estrutura do sistema: as entidades do domínio, seus atributos, suas operações e como elas se relacionam. Ele é a base do modelo de dados (Diagrama ER), dos modelos do Prisma na API e dos tipos usados no front-end. Esta é a terceira versão do diagrama. A segunda versão, feita na entrega de Modelagem de Sistemas, foi revisada para refletir as decisões tomadas na modelagem do produto. A Figura 24 apresenta o diagrama.

Figura 24: Diagrama de Classes do KeepIT (v3)



Regras representadas: cada usuário participa de exatamente uma Casa por vez (Membro 1 — 1 Usuario); quando sai ou é removido, o sistema cria para ele uma Casa própria com o plano Individual. O plano atual da Casa é o da assinatura ATIVA ou CANCELADA ainda vigente; sem assinatura vigente, a Casa está no plano Individual. Troca de plano gera uma nova Assinatura (histórico). Composição (◆): ao excluir a Casa, excluem-se membros, produtos e tags; ao excluir o Produto, excluem-se as fotos.

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

As classes se organizam em três grupos:

(i) **Usuários e Casa:** o **Usuario** guarda os dados de acesso. A senha é armazenada apenas como hash, e o atributo `exclusaoSolicitadaEm` marca o pedido de exclusão, que a rotina agendada conclui em até 24 horas. A **Casa** é o inventário compartilhado e concentra as operações de estatística: valor total, maior gasto, valor médio, valor por tag, tag mais comprada, produtos mais antigos e últimos produtos. O **Membro** liga um usuário a uma Casa e guarda o seu **Papel** (ADMIN, EDITOR ou LEITOR). A operação `pode(acao)` responde se o papel permite uma ação, e é usada pelo controle de acesso da API.

(ii) **Inventário:** o **Produto** pertence a uma Casa e registra quem o adicionou. Cada produto pode ter até três **Fotos**, cujo tamanho é somado no armazenamento usado pela Casa. As **Tags** pertencem à Casa e se ligam aos produtos em uma relação de muitos para muitos. A operação `somarQuantidade(n)` implementa a opção de somar à quantidade quando o cadastro detecta um produto duplicado.

(iii) **Planos e assinatura:** o **Plano** define o preço, o limite de membros e o limite de armazenamento. A **Assinatura** liga uma Casa a um Plano, tem um usuário titular (quem paga) e passa pelos estados PENDENTE, ATIVA, CANCELADA e EXPIRADA, detalhados na máquina de estados. A Casa guarda o histórico das suas assinaturas, porque cada troca de plano gera uma assinatura nova. A operação `planoAtual()` da Casa devolve o plano da assinatura vigente ou, se não houver nenhuma, o plano Individual.

As mudanças em relação à versão 2 foram:

(iv) **Classe Membro no lugar da relação direta entre Usuario e Papel:** o papel depende da Casa em que a pessoa está, e não da pessoa em si. Com a regra de que cada usuário participa de uma Casa por vez, a relação entre Membro e Usuario é de um para um. Quando um usuário sai de uma Casa, é removido ou tem a Casa expirada, o sistema cria para ele uma Casa própria com o plano Individual, garantindo que todo usuário sempre tenha uma Casa. A antiga relação "dono" foi retirada, porque o titular da Casa passa a ser o membro com papel ADMIN.

(v) **Histórico de assinaturas e titular:** a relação entre Casa e Assinatura deixou de ser só a assinatura atual e passou a guardar o histórico. A assinatura também passou a apontar para o titular, que pode ser um EDITOR ou LEITOR que assinou e criou uma Casa nova.

(vi) **Classe Foto e ajustes de atributos:** a foto saiu do Produto e virou uma classe, para permitir até três fotos por produto e somar o espaço ocupado. O armazenamento usado passou a ser calculado (`armazenamentoUsado()`) em vez de guardado, o método de pagamento passou a ser uma referência do gateway (`refPagamento`), sem guardar os dados do cartão, e os preços passaram a usar o tipo decimal, adequado a valores em dinheiro.

A Tabela 50 resume as classes e as regras de negócio que cada uma implementa.

Tabela 50 – Classes do sistema e regras de negócio

Classe	Responsabilidade	Regras de negócio	Módulo
Usuario	Identidade e acesso	Senha com hash; exclusão concluída em até 24 h	M1

Classe	Responsabilidade	Regras de negócio	Módulo
Casa	Inventário compartilhado e estatísticas	Plano atual vem da assinatura vigente; sem assinatura, plano Individual	M2, M4
Membro	Vínculo entre usuário e Casa	Uma Casa por usuário por vez; limite de membros do plano	M2
Papel	Permissões	ADMIN gerencia tudo; EDITOR edita produtos e tags; LEITOR só consulta	M2
Produto	Bem físico registrado	Duplicidade por nome na mesma Casa; somar quantidade	M3
Foto	Imagem do produto	Até 3 por produto; JPEG ou PNG até 5 MB; soma no armazenamento	M3
Tag	Categoria definida pela Casa	Criada por ADMIN ou EDITOR; vários produtos por tag	M3
Plano	Oferta comercial	Limites de membros e de armazenamento	M5
Assinatura	Contrato da Casa com um plano	Estados PENDENTE, ATIVA, CANCELADA e EXPIRADA; troca de plano gera nova assinatura	M5

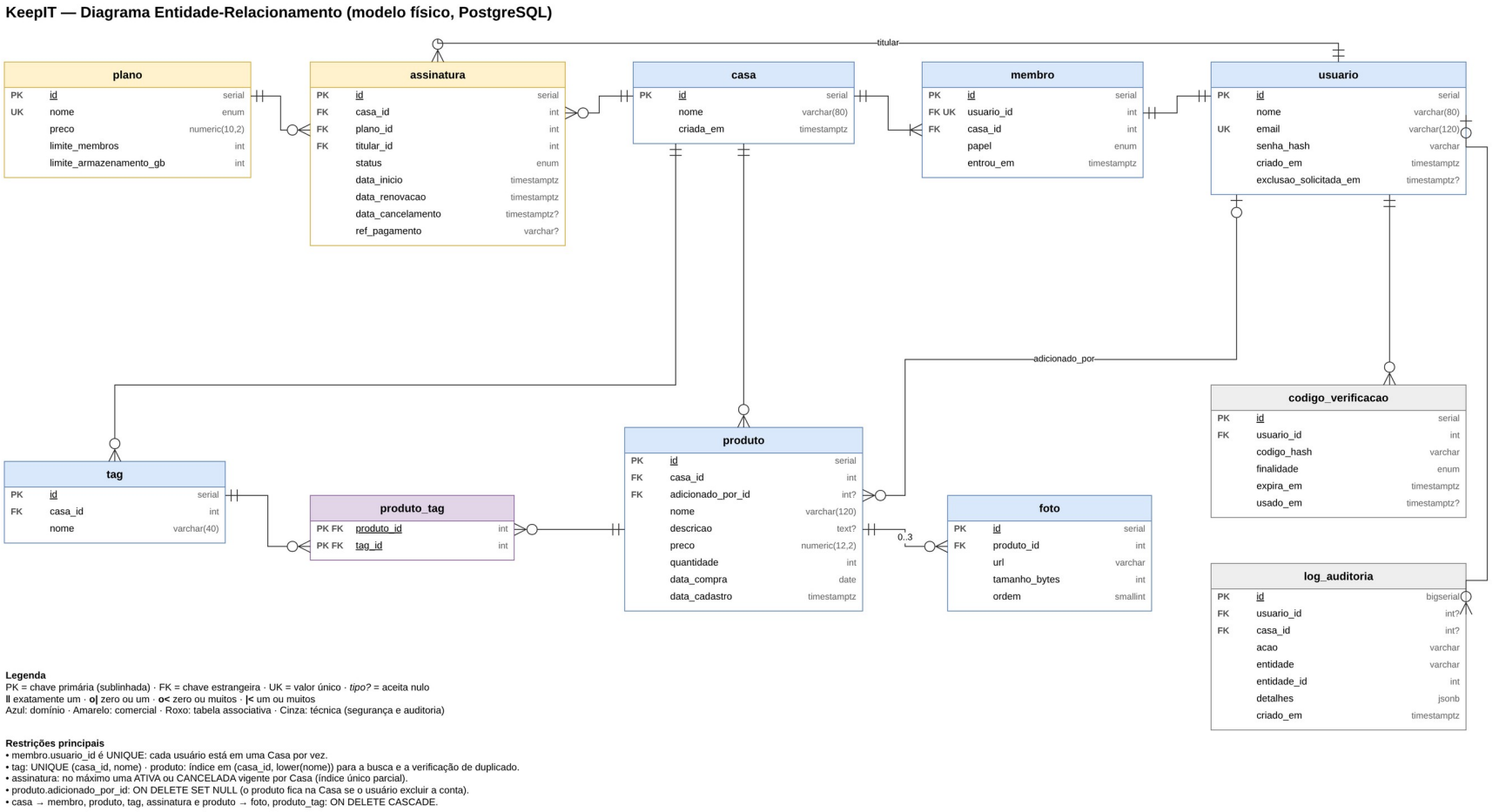
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Com essa versão, o diagrama de classes fica coerente com o protótipo, os requisitos e os processos BPMN, e pode ser convertido diretamente no modelo de dados apresentado na próxima seção.

5.3 Diagrama ER.

O Diagrama Entidade-Relacionamento (ER) apresenta o modelo físico do banco de dados do KeepIT, ou seja, as tabelas que serão criadas no PostgreSQL, com suas colunas, tipos, chaves e relacionamentos. Ele foi derivado do Diagrama de Classes (seção 5.2): cada classe do domínio virou uma tabela, a relação de muitos para muitos entre Produto e Tag virou uma tabela associativa, e foram acrescentadas duas tabelas técnicas que não aparecem no modelo de domínio, mas são exigidas pelos requisitos. A Figura 25 apresenta o diagrama, na notação "pé de galinha" (crow's foot).

Figura 25: Diagrama ER do KeepIT (modelo físico)



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

O modelo se organiza da seguinte forma:

(i) **Tabelas de domínio:** `usuario`, `casa`, `membro`, `produto`, `foto` e `tag` correspondem às classes de mesmo nome. A tabela `membro` liga cada usuário à sua Casa e guarda o papel. A coluna `usuario_id` dessa tabela é única, e é ela que garante no banco a regra de que cada usuário participa de uma Casa por vez.

(ii) **Tabelas comerciais:** `plano` guarda os três planos (Individual, Família e Business) e seus limites. `assinatura` registra cada contratação, com a Casa, o plano, o titular que paga e o estado atual. Um índice único parcial impede que uma Casa tenha mais de uma assinatura vigente (ATIVA ou CANCELADA ainda dentro do período) ao mesmo tempo.

(iii) **Tabela associativa:** `produto_tag` implementa a relação de muitos para muitos entre produtos e tags, com chave primária composta pelas duas chaves estrangeiras.

(iv) **Tabelas técnicas:** `codigo_verificacao` guarda os códigos de 6 dígitos usados na recuperação de senha e na troca de e-mail (apenas o hash do código, com prazo de validade e marcação de uso). `log_auditoria` atende ao RNF05, registrando alterações de plano e de assinatura, cancelamentos e exclusões de produtos, com os detalhes em formato JSON.

(v) **Integridade e exclusões:** ao excluir uma Casa, são excluídos em cascata os seus membros, produtos, tags e assinaturas, e ao excluir um produto são excluídas as suas fotos e tags associadas. Quando um usuário exclui a conta, os produtos que ele cadastrou continuam na Casa, e o campo `adicionado_por_id` passa a ficar vazio. Isso atende ao direito ao esquecimento (RNF16) sem apagar o inventário dos outros membros.

(vi) **Desempenho:** a busca de produtos e a verificação de duplicado usam um índice em `casa_id` e no nome em letras minúsculas, e as tags têm o nome único dentro de cada Casa. Esses índices substituem, no MVP, o cache em Redis que ficou no backlog (RNF03).

(vii) **Tipos:** valores em dinheiro usam `numeric`, que não tem erros de arredondamento; datas com horário usam `timestamptz`, que guarda o fuso; e a data de compra usa `date`, porque o usuário informa apenas o dia. Campos marcados com "?" aceitam valor nulo.

O modelo foi escrito também como um schema do Prisma (arquivo `schema.prisma`, anexo à documentação), validado com a própria ferramenta. Esse arquivo gera as tabelas da Figura 25 e será o ponto de partida do código da API. A Tabela 51 resume as tabelas.

Tabela 51 – Tabelas do banco de dados

Tabela	Conteúdo	Origem	Regras no banco	Requisitos
usuario	Dados de acesso do usuário	Classe Usuario	E-mail único	RF01, RF02, RF19, RF20
casa	Inventário compartilhado	Classe Casa	Exclusão em cascata dos dados da Casa	RF32

Tabela	Conteúdo	Origem	Regras no banco	Requisitos
membro	Vínculo do usuário com a Casa e papel	Classe Membro	`usuario_id` único (uma Casa por vez)	RF25 a RF28, RNF13
plano	Planos e limites	Classe Plano	Nome único	RF12, RF14
assinatura	Contratações da Casa	Classe Assinatura	Uma assinatura vigente por Casa	RF13, RF16, RF37, RF38
produto	Bens registrados	Classe Produto	Índice para busca e duplicado; autor fica nulo se a conta for excluída	RF03 a RF10, RF33, RF34
foto	Fotos dos produtos	Classe Foto	Exclusão em cascata com o produto	RF05, RF39, RNF08, RNF09
tag	Categorias da Casa	Classe Tag	Nome único por Casa	RF08, RF35
produto_tag	Tags de cada produto	Relação Produto–Tag	Chave composta	RF08
codigo_verificacao	Códigos de recuperação e troca de e-mail	Requisito técnico	Guarda só o hash; expira	RF17, RF19
log_auditoria	Registro de eventos	Requisito técnico	Mantido mesmo se o usuário ou a Casa forem excluídos	RNF05

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

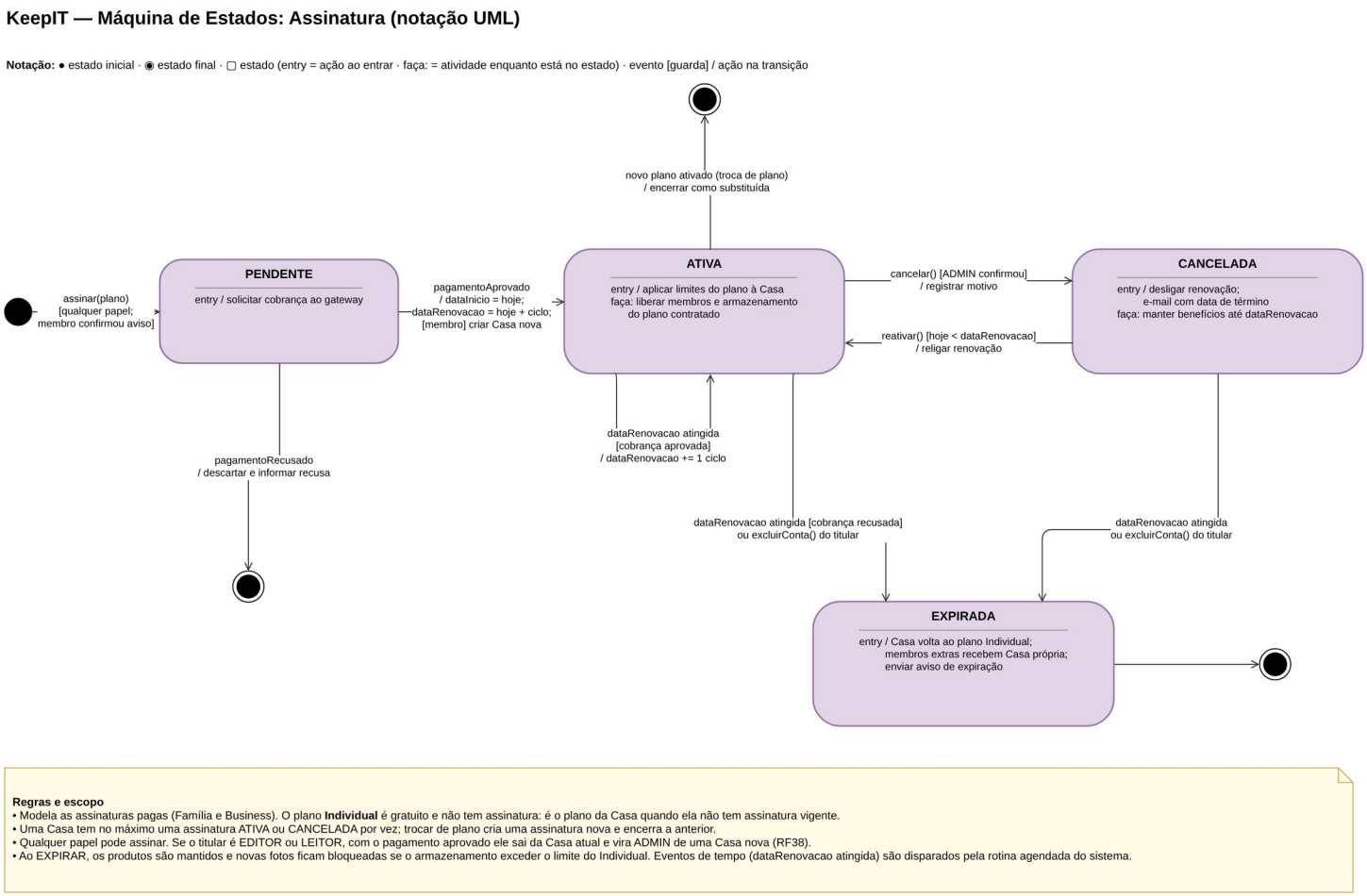
Com o ER e o schema do Prisma alinhados ao diagrama de classes, o modelo de dados está pronto para a implementação: a primeira tarefa da fase de desenvolvimento será gerar o banco a partir desse schema e popular a tabela de planos.

5.4 Diagrama de Estados.

O diagrama de estados (máquina de estados) mostra as situações pelas quais um objeto passa ao longo da sua vida, os eventos que provocam cada mudança e as ações executadas nessas mudanças. No KeepIT, dois objetos têm ciclo de vida com regras de negócio importantes: a assinatura, que concentra as regras de cobrança, cancelamento e expiração, e a conta do usuário, que tem a regra de exclusão em até 24 horas. As duas máquinas usam a notação UML: em cada transição aparece o evento, a condição entre colchetes e a ação depois da barra.

A máquina de estados da assinatura foi feita na entrega de Modelagem de Sistemas e foi revisada para refletir duas decisões posteriores: qualquer papel pode assinar um plano, e o plano Individual não tem assinatura, sendo o plano da Casa quando não há assinatura vigente. A máquina da conta do usuário é nova.

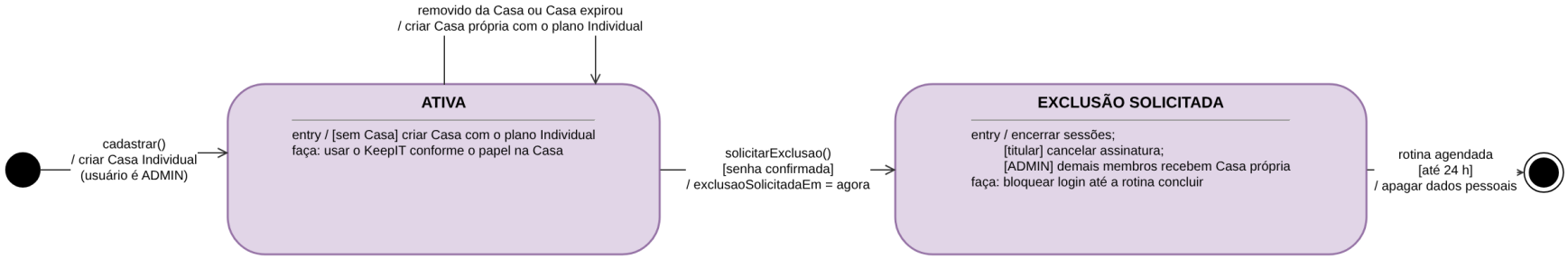
Figura 26: Máquina de estados da Assinatura



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 27: Máquina de estados da Conta do Usuário

KeepIT — Máquina de Estados: Conta do Usuário (notação UML)



Regras: todo usuário sempre tem uma Casa (RF32). A exclusão é definitiva: os dados pessoais são apagados em até 24 h (RNF16), e os produtos que o usuário cadastrou continuam na Casa, sem o autor (adicionado_por fica nulo).

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os estados se comportam assim:

(i) **PENDENTE:** a assinatura nasce quando um usuário de qualquer papel assina um plano. Se ele não for ADMIN, precisa antes confirmar o aviso de que sairá da Casa atual. O sistema solicita a cobrança ao gateway. Com o pagamento recusado, a assinatura é descartada.

(ii) **ATIVA:** com o pagamento aprovado, o sistema define a data de início e a de renovação e aplica os limites do plano à Casa. Se o titular era EDITOR ou LEITOR, é nesse momento que ele sai da Casa anterior e passa a ser ADMIN de uma Casa nova. A cada data de renovação, uma nova cobrança é feita; se for aprovada, a assinatura continua ATIVA. Se o ADMIN trocar de plano, a assinatura atual é encerrada e uma nova é criada.

(iii) **CANCELADA:** quando o ADMIN cancela, a renovação é desligada, mas os benefícios continuam até a data de renovação. Até lá, o ADMIN pode reativar a assinatura, que volta a ATIVA.

(iv) **EXPIRADA:** a assinatura expira quando a data de renovação chega depois de um cancelamento, quando a cobrança da renovação é recusada ou quando o titular exclui a conta. A Casa volta ao plano Individual, os membros extras recebem cada um uma Casa própria, e os produtos são mantidos. Se o armazenamento usado passar do limite do Individual, o envio de novas fotos fica bloqueado.

(v) **Conta ATIVA e EXCLUSÃO SOLICITADA:** a conta nasce no cadastro, já com uma Casa no plano Individual. Sempre que o usuário fica sem Casa (porque foi removido ou porque a Casa expirou), o sistema cria uma Casa própria para ele, garantindo que todo usuário sempre tenha uma Casa. Quando o usuário pede a exclusão e confirma a senha, as sessões são encerradas, a assinatura é cancelada se ele for o titular, e o login fica bloqueado. A rotina agendada apaga os dados pessoais em até 24 horas, e os produtos que ele cadastrou continuam na Casa, sem o autor.

A Tabela 52 resume os estados e onde cada um aparece no sistema.

Tabela 52 – Estados da assinatura e da conta

Objeto	Estado	Como entra	Como sai	Telas e requisitos
Assinatura	PENDENTE	Usuário assina um plano	Pagamento aprovado (ATIVA) ou recusado (descartada)	13, 14, 24 · RF13, RF15, RF38
Assinatura	ATIVA	Pagamento aprovado ou reativação	Cancelamento, troca de plano, renovação recusada ou exclusão da conta do titular	05, 15 · RF13
Assinatura	CANCELADA	ADMIN cancela	Reativação (ATIVA) ou data de renovação (EXPIRADA)	15 · RF16
Assinatura	EXPIRADA	Fim do período sem renovação	Estado final	Rotina agendada · RF37
Conta	ATIVA	Cadastro	Pedido de exclusão confirmado	03, 16 · RF02, RF32
Conta	EXCLUSÃO SOLICITADA	Pedido de exclusão com senha	Rotina apaga os dados em até 24 h	21 · RF20, RNF16

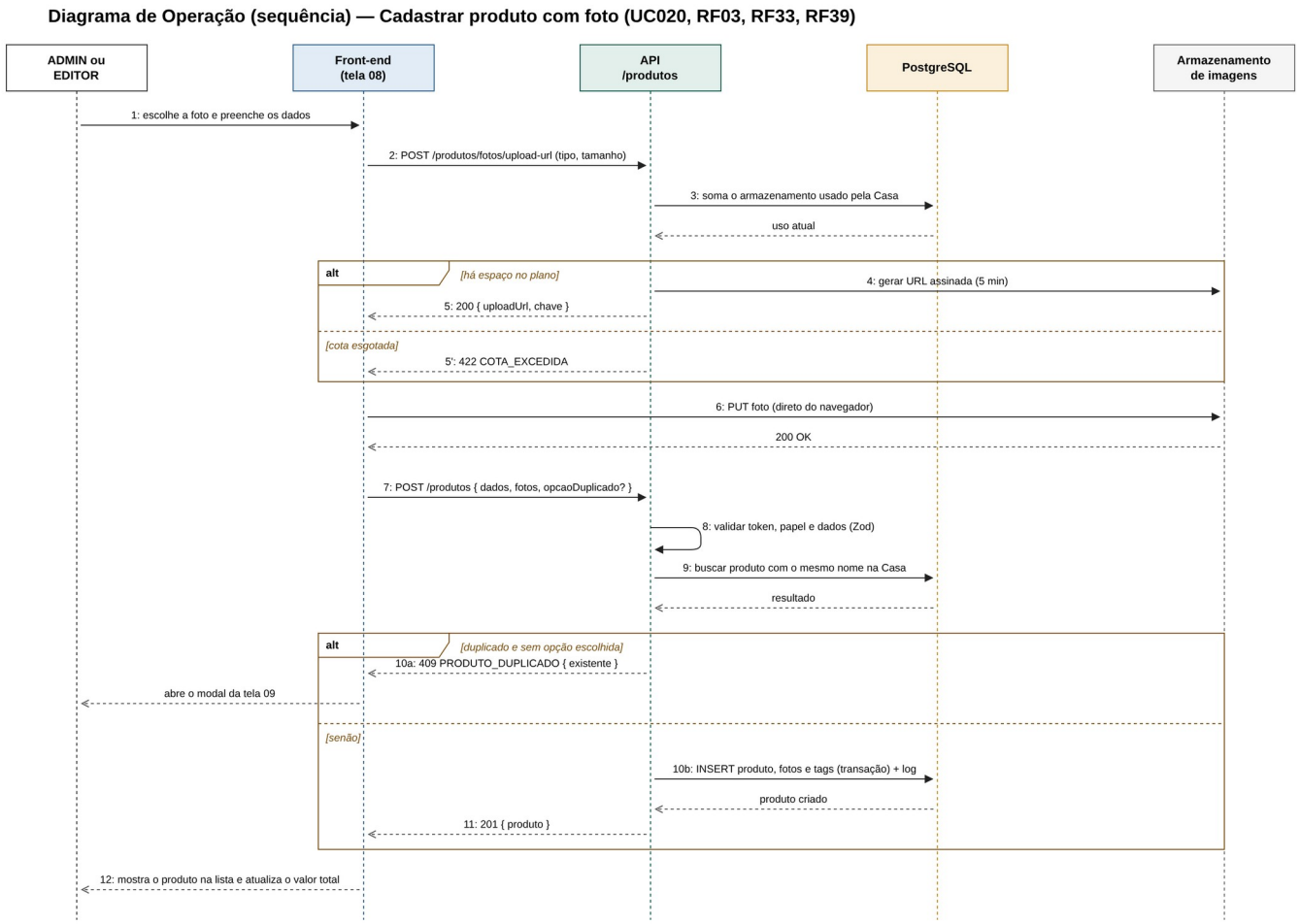
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

As duas máquinas de estados definem exatamente quais mudanças são permitidas. Na implementação, cada transição vira uma operação da API que confere o estado atual antes de agir (por exemplo, só é possível reativar uma assinatura CANCELADA cuja data de renovação ainda não passou), e os eventos de tempo são tratados pela rotina agendada descrita na arquitetura técnica.

5.5 Diagrama de Operação.

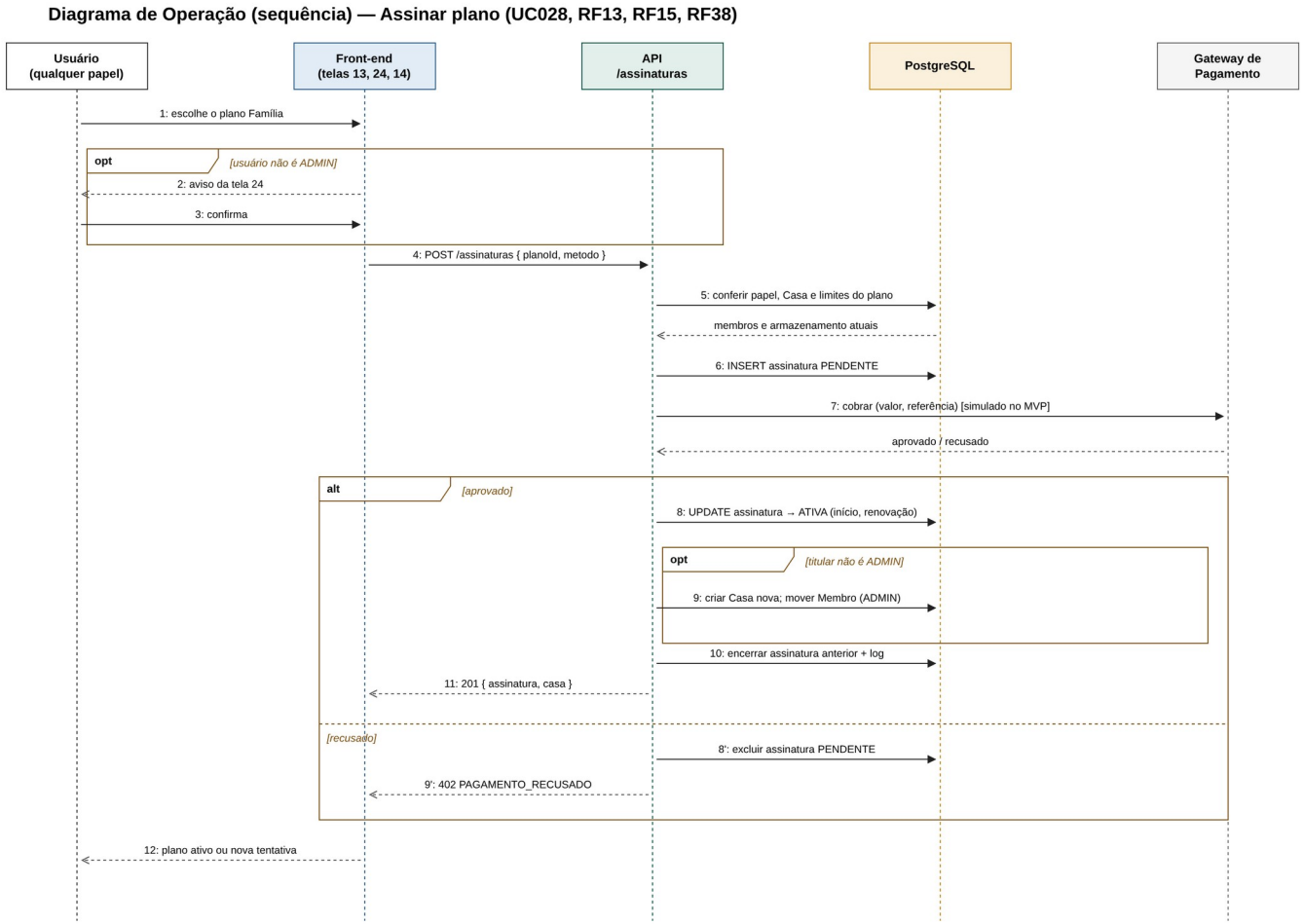
O diagrama de operação mostra como as operações do sistema acontecem: quais componentes participam, em que ordem trocam mensagens e o que cada operação exige e garante. Ele foi feito em duas partes. Primeiro, diagramas de sequência da UML para as duas operações com mais regras e mais componentes envolvidos: o cadastro de produto com foto e a assinatura de plano. Depois, uma tabela com o contrato de cada operação da API, com entrada, pré-condições, pós-condições e erros. Juntos, eles detalham o comportamento que as classes, os casos de uso e as máquinas de estado descrevem de forma mais geral.

Figura 28: Sequência da operação Cadastrar produto com foto



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Figura 29: Sequência da operação Assinar plano



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os diagramas de sequência mostram:

(i) **Participantes:** o usuário, o front-end (com as telas envolvidas), a API, o banco de dados e o serviço externo da operação (armazenamento de imagens ou gateway de pagamento). As setas cheias são chamadas, as tracejadas são respostas, e os blocos "alt" e "opt" representam caminhos alternativos e opcionais, com a condição entre colchetes.

(ii) **Cadastrar produto com foto (Figura 28):** antes de enviar a foto, o front-end pede à API uma URL de envio. A API confere se ainda há espaço no plano da Casa e, se houver, gera uma URL assinada que vale por 5 minutos; se não houver, responde com o erro de cota excedida. O navegador envia a foto direto para o armazenamento, sem passar pela API. Em seguida, o front-end envia os dados do produto. A API valida o token, o papel e os dados, procura um produto com o mesmo nome na Casa e, se encontrar e o usuário ainda não tiver escolhido o que fazer, responde com o erro de conflito, que abre o modal da tela 09. Caso contrário, grava o produto, as fotos e as tags em uma única transação e registra o log.

(iii) **Assinar plano (Figura 29):** se o usuário não for ADMIN, o front-end mostra o aviso da tela 24 antes de continuar. A API confere se os membros e o armazenamento atuais cabem no plano, cria a assinatura como PENDENTE e pede a cobrança ao gateway (simulado no MVP). Se o pagamento for aprovado, a assinatura passa a ATIVA; quando o titular não é ADMIN, é nesse momento que a API cria a Casa nova e move o membro, e a assinatura anterior é encerrada. Se for recusado, a assinatura pendente é excluída e o usuário pode tentar outro método.

A Tabela 53 apresenta o contrato das operações da API, organizadas por módulo. Cada operação corresponde a uma rota da API REST.

Tabela 53 – Contratos das operações da API

Operação	Quem pode	Entrada	Pré-condições	Pós-condições	Erros	UC / RF
M1 · Autenticação e Conta						
POST /auth/cadastro	Visitante	nome, e-mail, senha	E-mail ainda não cadastrado; senha com 8 ou mais caracteres	Usuário criado; Casa criada com o plano Individual; usuário é ADMIN da Casa	409 EMAIL_EM_USO; 422 DADOS_INVALIDOS	UC008 · RF02, RF32
POST /auth/login	Visitante	e-mail, senha	Conta ativa (sem exclusão solicitada)	Token JWT emitido	401 CREDENCIAIS_INVALIDAS; 429 MUITAS_TENTATIVAS	UC004, UC005 · RF01
POST /auth/recuperar-senha	Visitante	e-mail	Conta existente	Código de 6 dígitos gerado (guardado só o hash), válido por 15 min, enviado por e-mail	404 CONTA_NAO_ENCONTRADA; 429	UC006 · RF17
POST /auth/redefinir-senha	Visitante	e-mail, código, nova senha	Código válido, não usado e dentro do prazo	Senha trocada; código marcado como usado; sessões encerradas	400 CODIGO_INVALIDO	UC007, UC009 · RF17
POST /auth/logout	Usuário	—	Sessão ativa	Sessão encerrada	—	UC012 · RF21
PATCH /me	Usuário	nome, e-mail	Novo e-mail único e confirmado por código	Dados atualizados	409 EMAIL_EM_USO	UC015 · RF18, RF19
PATCH /me/senha	Usuário	senha atual, nova senha	Senha atual correta	Senha atualizada	401 SENHA_INCORRETA	UC010, UC011 · RF31
DELETE /me	Usuário	senha	Senha correta	Exclusão registrada; sessões encerradas; assinatura cancelada se for titular; outros membros recebem Casa própria se for ADMIN	401 SENHA_INCORRETA	UC013, UC014 · RF20
M2 · Casa e Membros						
GET /casa/membros	Qualquer papel	—	Usuário logado	Lista de membros, papéis e limite do plano	—	UC018, UC037 · RF25

Operação	Quem pode	Entrada	Pré-condições	Pós-condições	Erros	UC / RF
POST /casa/membros	ADMIN	e-mail, papel	Conta existente; número de membros abaixo do limite do plano	Membro vinculado com o papel; sai da Casa anterior; aviso por e-mail	403 SEM_PERMISSAO; 404; 409 LIMITE_MEMBROS	UC033, UC034 · RF26
PATCH /casa/membros/:id	ADMIN	papel	Membro da mesma Casa e diferente do próprio ADMIN	Papel alterado; log registrado	403; 404	UC036 · RF28
DELETE /casa/membros/:id	ADMIN	—	Membro da mesma Casa e diferente do próprio ADMIN	Membro desvinculado e com Casa própria no plano Individual; produtos dele continuam na Casa	403; 404	UC035 · RF27
M3 · Produtos e Tags						
GET /produtos	Qualquer papel	busca, tag	Usuário logado	Produtos da Casa filtrados	—	UC016 · RF10, RF34
GET /produtos/:id	Qualquer papel	—	Produto da Casa do usuário	Detalhe com fotos, tags e autor	404	UC024 · RF36
POST /produtos/fotos/upload-url	ADMIN, EDITOR	tipo, tamanho	JPEG ou PNG com até 5 MB; espaço disponível no plano	URL assinada válida por 5 minutos	403; 422 ARQUIVO_INVALIDO; 422 COTA_EXCEDIDA	UC021 · RF05, RF39
POST /produtos	ADMIN, EDITOR	dados, fotos (até 3), tags, opção para duplicado	Dados válidos; se houver duplicado, opção escolhida	Produto criado, ou quantidade somada ao existente; log registrado	403; 409 PRODUTO_DUPLICADO; 422	UC020, UC022 · RF03, RF33
PATCH /produtos/:id	ADMIN, EDITOR	campos alterados	Produto da Casa do usuário	Produto atualizado; log registrado	403; 404; 422	UC025 · RF04 a RF08
DELETE /produtos/:id	ADMIN, EDITOR	—	Produto da Casa do usuário	Produto, fotos e vínculos com tags removidos; log registrado	403; 404	UC026 · RF09
POST /tags	ADMIN, EDITOR	nome	Nome ainda não usado na Casa	Tag criada	403; 409 TAG_EXISTENTE	UC023 · RF35
M4 · Estatísticas						

Operação	Quem pode	Entrada	Pré-condições	Pós-condições	Erros	UC / RF
GET /estatisticas	Qualquer papel	—	Usuário logado	Valor total, maior gasto, valor médio, valor por tag, tag mais comprada, mais antigos, armazenamento	—	UC017, UC027 · RF23, RF24
M5 · Planos e Assinatura						
GET /planos	Qualquer papel	—	—	Planos com preço e limites	—	UC019 · RF12, RF14
POST /assinaturas	Qualquer papel	plano, método de pagamento, confirmação do aviso	Se não for ADMIN, aviso confirmado; membros e armazenamento cabem no plano	Assinatura ATIVA; se o titular era membro, Casa nova com ele como ADMIN; assinatura anterior encerrada; log registrado	402 PAGAMENTO_RECUSADO; 422 PLANO_NAO_COMPORTA	UC028 a UC030 · RF13, RF15, RF38
POST /assinaturas/atual/cancelar	ADMIN	motivo (opcional)	Assinatura ATIVA	Assinatura CANCELADA; renovação desligada; e-mail com a data de término	403; 409 ESTADO_INVALIDO	UC031 · RF16
POST /assinaturas/atual/reativar	ADMIN	—	Assinatura CANCELADA e data de renovação ainda não alcançada	Assinatura ATIVA; renovação religada	403; 409 ESTADO_INVALIDO	UC031 · RF16
POST /internal/jobs	Rotina agendada (chave interna)	—	Chamada autenticada pelo workflow agendado	Assinaturas vencidas renovadas ou EXPIRADAS; contas com exclusão solicitada há mais de 24 h apagadas	401	RF37 · RNF16

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

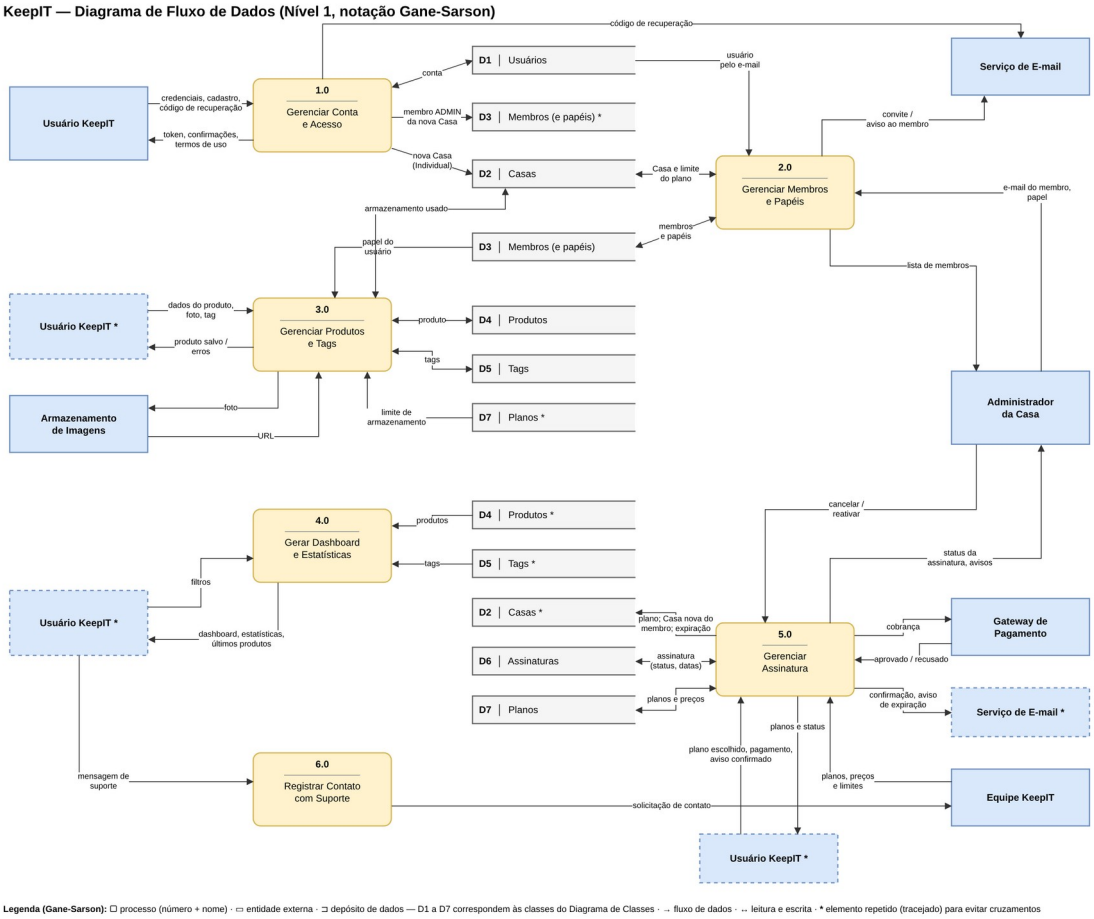
Os contratos seguem padrões comuns a todas as operações: toda rota, exceto as de visitante e a da rotina, exige o token de login; as permissões são conferidas na API (RNF31); os erros têm um código fixo, que o front-end usa para mostrar a mensagem correta; e as operações que alteram plano, assinatura ou exclusão de produtos registram um log de auditoria (RNF05). Essa tabela é a base da especificação da API na fase de desenvolvimento: cada linha vira uma rota, e as pré-condições, pós-condições e erros viram os testes automáticos.

5.6 Diagrama de Fluxo de Dados.

O Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) mostra como as informações entram no KeepIT, são transformadas pelos processos do sistema, ficam guardadas nos depósitos de dados e saem para os usuários e sistemas externos. Ele detalha, em nível 1, o processo único do Diagrama de Contexto (seção 5.9). O diagrama usa a notação Gane-Sarson: processos com cantos arredondados, entidades externas em retângulos e depósitos de dados abertos à direita. Elementos repetidos, marcados com asterisco e contorno tracejado, evitam o cruzamento de linhas.

O DFD foi feito na entrega de Modelagem de Sistemas e foi revisado para acompanhar o modelo de dados atual: o plano Individual deixou de ter assinatura, o papel passou a ficar no vínculo do membro com a Casa, e qualquer usuário pode assinar um plano. A Figura 30 apresenta o diagrama.

Figura 30: DFD nível 1 do KeepIT



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

O diagrama tem seis processos:

(i) **1.0 Gerenciar Conta e Acesso:** recebe cadastro, credenciais e pedidos de recuperação de senha. No cadastro, grava o usuário (D1), cria a Casa com o plano Individual (D2) e registra o usuário como membro ADMIN dessa Casa (D3). Envia o código de recuperação pelo serviço de e-mail.

(ii) **2.0 Gerenciar Membros e Papéis:** recebe do administrador o e-mail e o papel do novo membro, encontra o usuário em D1, confere o limite do plano em D2, grava o vínculo e o papel em D3 e avisa o membro por e-mail.

(iii) **3.0 Gerenciar Produtos e Tags:** recebe os dados e as fotos dos produtos, consulta o papel do usuário (D3), o armazenamento usado (D2) e o limite do plano (D7), envia as fotos ao armazenamento de imagens e grava produtos e tags (D4 e D5).

(iv) **4.0 Gerar Dashboard e Estatísticas:** lê produtos e tags (D4 e D5) e devolve o valor total, as estatísticas e os últimos produtos adicionados.

(v) **5.0 Gerenciar Assinatura:** recebe de qualquer usuário o plano escolhido, o pagamento e a confirmação do aviso de nova Casa, e do administrador os pedidos de cancelamento e reativação. Troca dados de cobrança com o gateway de pagamento, grava a assinatura (D6), atualiza a Casa (D2), inclusive criando a Casa nova quando

quem assina é um membro, e envia confirmações e avisos de expiração por e-mail. A Equipe KeepIT mantém os planos, preços e limites (D7).

(vi) **6.0 Registrar Contato com Suporte:** encaminha as mensagens dos usuários para a Equipe KeepIT.

A Tabela 54 relaciona os depósitos de dados às tabelas do banco.

Tabela 54 – Depósitos de dados do DFD

Depósito	Conteúdo	Tabela no banco (Diagrama ER)	Processos que usam
D1 Usuários	Contas e credenciais	usuario, codigo_verificacao	1.0, 2.0
D2 Casas	Casas, plano vigente e armazenamento	casa	1.0, 2.0, 3.0, 5.0
D3 Membros (e papéis)	Vínculo de cada usuário com a Casa e seu papel	membro	1.0, 2.0, 3.0
D4 Produtos	Produtos e fotos	produto, foto	3.0, 4.0
D5 Tags	Tags e vínculos com produtos	tag, produto_tag	3.0, 4.0
D6 Assinaturas	Assinaturas e estados	assinatura	5.0
D7 Planos	Planos, preços e limites	plano	3.0, 5.0

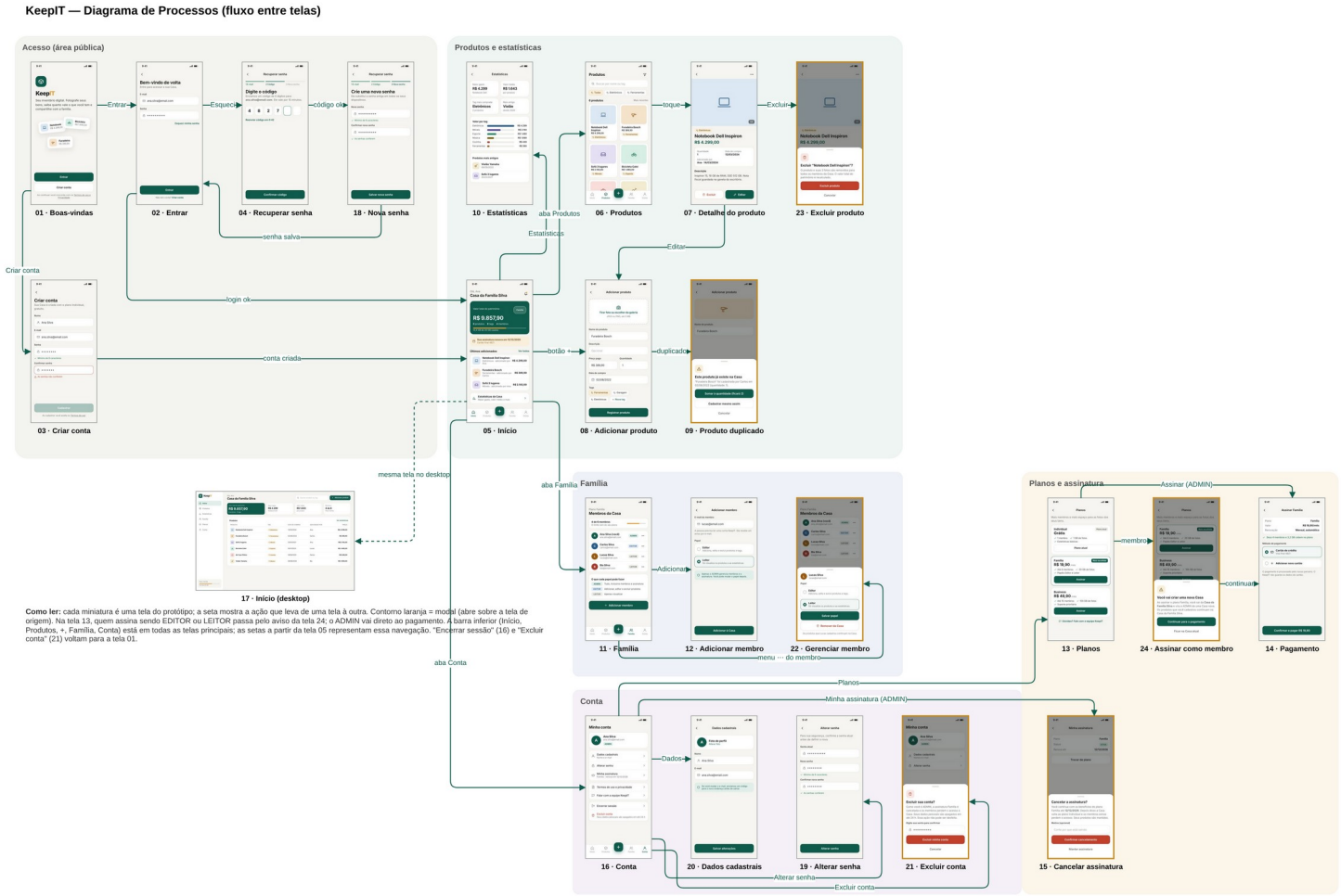
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os seis processos do DFD correspondem aos módulos da arquitetura funcional (1.0 ao M1, 2.0 ao M2, 3.0 ao M3, 4.0 ao M4 e 5.0 ao M5, com o 6.0 como apoio), e os depósitos correspondem às tabelas do Diagrama ER. Assim, o fluxo das informações, a organização do código e o banco de dados seguem a mesma divisão.

5.7 Diagrama de Processos (Telas).

O diagrama de processos das telas mostra como o usuário navega pelo KeepIT: cada miniatura é uma tela do protótipo, e cada seta indica a ação que leva de uma tela à outra. Enquanto o sitemap (seção 1.1) mostra a hierarquia das telas, este diagrama mostra o caminho percorrido em cada tarefa, incluindo os modais e os retornos. A Figura 31 apresenta o diagrama, com as telas agrupadas pelas mesmas áreas do sitemap.

Figura 31: Diagrama de processos (fluxo entre telas)



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Os principais fluxos são:

(i) **Acesso:** a partir das Boas-vindas (01), o visitante entra (02) ou cria a conta (03); os dois caminhos terminam no Início (05). A recuperação de senha passa pelo código (04) e pela nova senha (18) e volta para o login.

(ii) **Início como centro da navegação:** o Início (05) é a tela para onde o usuário vai depois do login, e dele partem as entradas da barra inferior: Produtos (06), o botão "+" de adicionar produto (08), Família (11) e Conta (16), além do atalho para as Estatísticas (10). No desktop, a mesma tela é apresentada no formato largo (17).

(iii) **Produtos:** da lista (06), o usuário abre o detalhe (07), de onde pode editar, reaproveitando o formulário da tela 08, ou excluir, confirmando no modal (23). No cadastro (08), um nome repetido abre o modal de produto duplicado (09).

(iv) **Família:** da lista de membros (11), o ADMIN adiciona um membro (12) ou abre o menu de um membro para mudar o papel ou removê-lo (22).

(v) **Conta e planos:** da Conta (16), o usuário acessa os dados cadastrais (20), a alteração de senha (19), a exclusão da conta (21) e os Planos (13). Nos Planos, o ADMIN vai direto ao pagamento (14), enquanto o EDITOR ou LEITOR passa antes pelo aviso de nova Casa (24). O ADMIN também acessa a assinatura atual e o cancelamento (15).

A Tabela 55 lista as transições do diagrama.

Tabela 55 – Transições entre telas

De	Ação	Para	Caso de uso
01 Boas-vindas	Entrar / Criar conta	02 Entrar / 03 Criar conta	UC001, UC002
02 Entrar	Login válido	05 Início	UC004
02 Entrar	Esqueci minha senha	04 Recuperar senha → 18 Nova senha → 02	UC006, UC007, UC009
03 Criar conta	Conta criada	05 Início	UC008
05 Início	Estatísticas da Casa	10 Estatísticas	UC027
05 Início (barra inferior)	Produtos / + / Família / Conta	06 / 08 / 11 / 16	UC016, UC020, UC018, —
06 Produtos	Toque no produto	07 Detalhe	UC024
07 Detalhe	Editar / Excluir	08 (edição) / 23 Excluir produto	UC025, UC026
08 Adicionar produto	Nome repetido na Casa	09 Produto duplicado	UC020
11 Família	Adicionar membro / menu ⋯	12 Adicionar membro / 22 Gerenciar membro	UC033, UC035, UC036
16 Conta	Dados / Alterar senha / Excluir conta	20 / 19 / 21	UC015, UC010, UC013
16 Conta	Planos / Minha assinatura	13 Planos / 15 Cancelar assinatura	UC019, UC031
13 Planos	Assinar (ADMIN) / Assinar (membro)	14 Pagamento / 24 → 14	UC028
16 Conta	Encerrar sessão	01 Boas-vindas	UC012

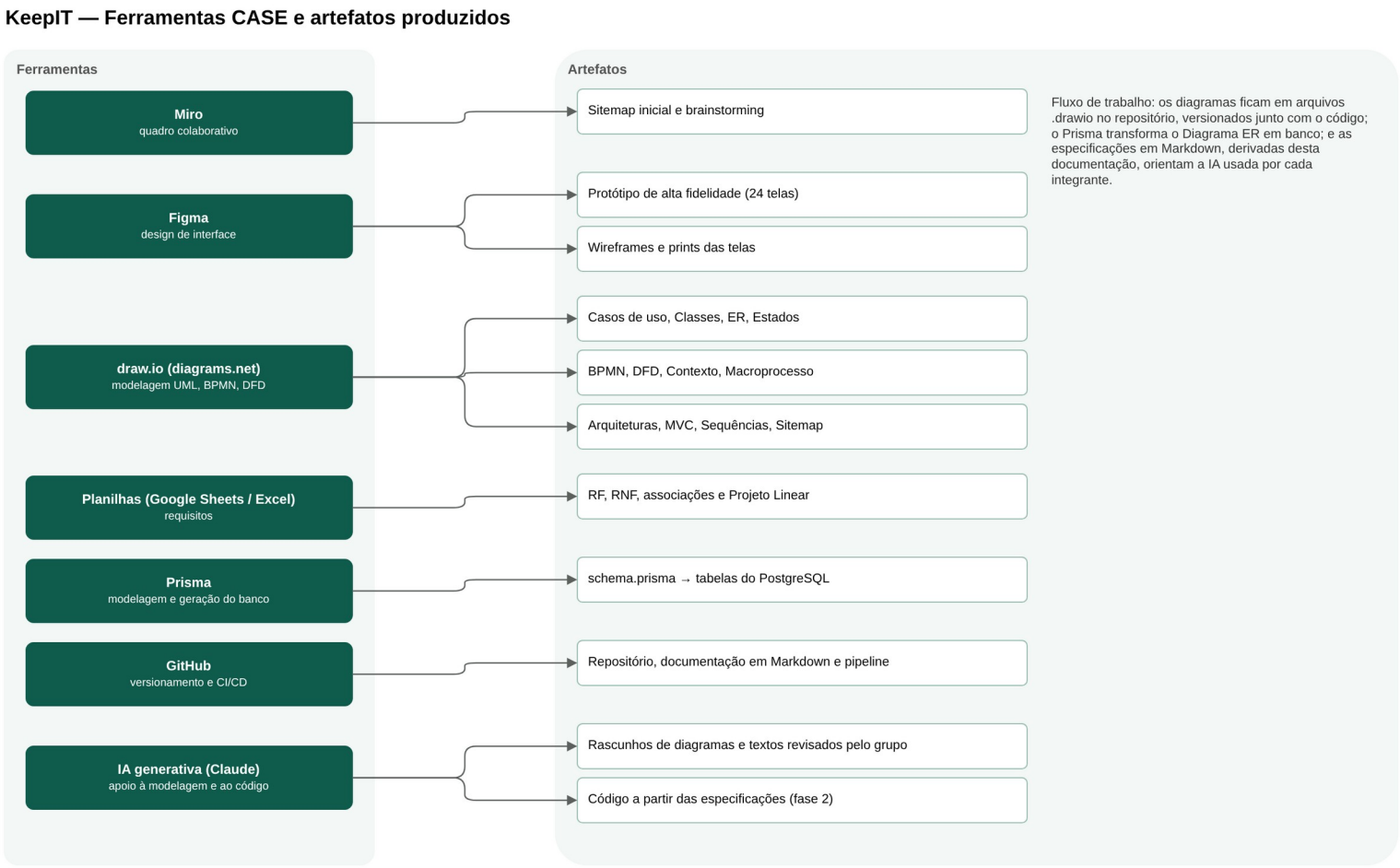
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Esse diagrama define as rotas do front-end: cada tela vira uma rota do React Router, cada modal vira um componente aberto sobre a tela de origem, e cada seta é um caminho que deve ser testado na navegação do MVP.

5.8 Ferramenta CASE.

Ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering) são programas que apoiam as atividades de engenharia de software, como a modelagem, a documentação, o design de interface e a geração de código. No KeepIT, o grupo combinou ferramentas especializadas, cada uma usada na etapa em que funciona melhor, e manteve todos os arquivos editáveis para que a documentação possa evoluir junto com o sistema. A Figura 32 mostra as ferramentas e os artefatos produzidos com cada uma.

Figura 32: Ferramentas CASE e artefatos produzidos



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

O papel de cada ferramenta foi:

(i) **draw.io (diagrams.net):** é a principal ferramenta de modelagem do projeto. Foi usada para os diagramas UML (casos de uso, classes, estados e sequências), o Diagrama ER, o BPMN, o DFD, o Diagrama de Contexto, o macroprocesso, as arquiteturas e o sitemap. Foi escolhida por ser gratuita, ter bibliotecas de formas para UML, BPMN e diagramas de dados, e salvar os diagramas em arquivos de texto (.drawio) que podem ser versionados no GitHub e editados por qualquer integrante.

(ii) **Figma:** foi usado para o protótipo de alta fidelidade com 24 telas. O mesmo protótipo tem uma versão em HTML, de onde saíram os wireframes e os prints usados na documentação. O Figma permite que o grupo comente e edite o mesmo arquivo e serve de referência visual para a implementação do front-end.

(iii) **Miro:** foi usado nas etapas iniciais, como quadro colaborativo para o brainstorming e o primeiro sitemap do produto.

(iv) **Planilhas:** a planilha de requisitos, com os requisitos funcionais e não funcionais, as associações e o Projeto Linear, foi mantida no Google Sheets e exportada para Excel na revisão.

(v) **Prisma:** é ao mesmo tempo ferramenta de modelagem e de geração. O arquivo `schema.prisma` descreve o modelo de dados do Diagrama ER e gera automaticamente as tabelas do PostgreSQL e as migrations, o que garante que o banco implementado seja igual ao modelado.

(vi) **GitHub:** guarda o código, os arquivos de diagrama e a documentação em Markdown no mesmo repositório, e executa a integração e a entrega contínuas.

(vii) **IA generativa (Claude, da Anthropic):** foi usada como apoio na revisão da modelagem, na geração dos rascunhos dos diagramas e dos textos, que foram revisados e validados pelo grupo, e será usada na fase de desenvolvimento para gerar código a partir das especificações. Por isso, todas as figuras e tabelas deste documento indicam "Autoria própria apoiado por IA generativa".

A Tabela 56 resume as ferramentas.

Tabela 56 – Ferramentas CASE utilizadas

Ferramenta	Tipo	Uso no projeto	Formato dos arquivos
draw.io	Modelagem (upper CASE)	Diagramas UML, ER, BPMN, DFD, Contexto e arquitetura	.drawio (XML) e PNG
Figma	Design de interface	Protótipo, wireframes e prints	Arquivo Figma e PNG
Miro	Colaboração	Brainstorming e sitemap inicial	Quadro online
Google Sheets / Excel	Documentação de requisitos	RF, RNF, associações e Projeto Linear	.xlsx
Prisma	Modelagem e geração (lower CASE)	Modelo de dados, banco e migrations	schema.prisma
GitHub	Gestão de configuração	Versionamento, revisão e CI/CD	Repositório Git
Claude (IA generativa)	Assistente de modelagem e código	Rascunhos de diagramas e textos; código na fase 2	Markdown e código-fonte

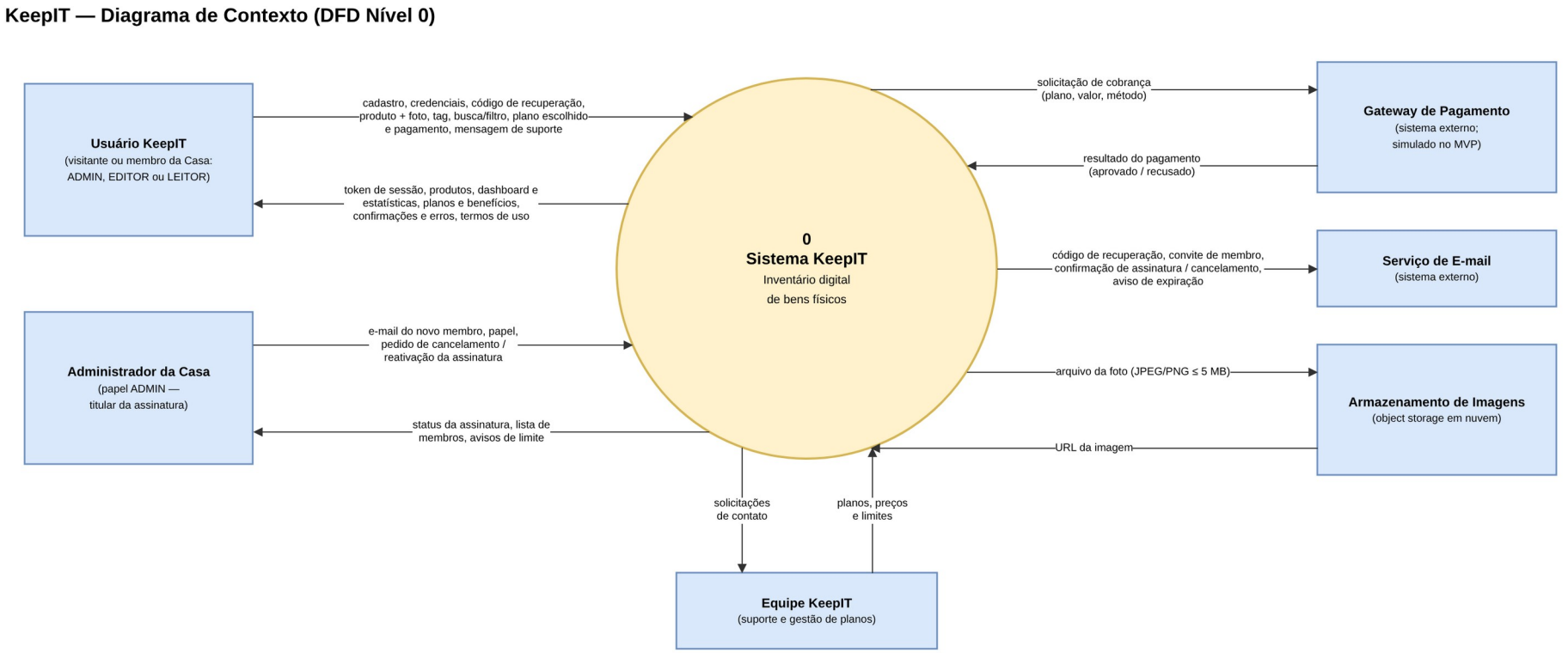
Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

Com essas ferramentas, a documentação deixa de ser um entregável isolado e passa a fazer parte do repositório do sistema: os diagramas, os requisitos e as especificações ficam ao lado do código, podem ser atualizados por qualquer integrante e servem de contexto para a IA usada no desenvolvimento.

5.9 Diagrama de Contexto.

O Diagrama de Contexto, ou DFD de nível 0, mostra o KeepIT como um único processo e as entidades externas que trocam informações com ele. Ele define a fronteira do sistema, ou seja, o que é responsabilidade do KeepIT e o que pertence a pessoas e sistemas de fora. O diagrama foi feito na entrega de Modelagem de Sistemas e foi revisado para refletir que qualquer usuário pode contratar um plano e que o pagamento é simulado no MVP. A Figura 33 apresenta o diagrama.

Figura 33: Diagrama de Contexto do KeepIT



Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

As entidades externas e seus fluxos são:

(i) **Usuário KeepIT:** o visitante ou qualquer membro da Casa. Envia cadastro, credenciais, códigos de recuperação, produtos com fotos, tags, buscas, o plano escolhido com o pagamento e mensagens de suporte. Recebe o token de sessão, os produtos, o dashboard, as estatísticas, os planos, as confirmações e os termos de uso.

(ii) **Administrador da Casa:** o membro com papel ADMIN. Além do que qualquer usuário faz, envia os dados de novos membros e seus papéis e os pedidos de cancelamento e reativação da assinatura, e recebe a lista de membros, o status da assinatura e os avisos de limite.

(iii) **Gateway de Pagamento:** recebe as solicitações de cobrança e devolve se o pagamento foi aprovado ou recusado. No MVP, essa integração é simulada.

(iv) **Serviço de E-mail:** entrega os códigos de recuperação, os avisos de novo membro, as confirmações de assinatura e cancelamento e os avisos de expiração.

(v) **Armazenamento de Imagens:** guarda as fotos dos produtos e devolve o endereço de cada imagem.

(vi) **Equipe KeepIT:** recebe as solicitações de contato e mantém os planos, preços e limites.

A Tabela 57 resume as entidades externas.

Tabela 57 – Entidades externas do Diagrama de Contexto

Entidade	Tipo	Envia ao KeepIT	Recebe do KeepIT
Usuário KeepIT	Pessoa	Cadastro, login, produtos, fotos, tags, plano e pagamento, suporte	Sessão, produtos, estatísticas, planos, confirmações
Administrador da Casa	Pessoa (papel ADMIN)	Membros e papéis, cancelamento e reativação	Membros, status da assinatura, avisos
Gateway de Pagamento	Sistema externo (simulado no MVP)	Resultado do pagamento	Solicitações de cobrança
Serviço de E-mail	Sistema externo	—	Mensagens a enviar
Armazenamento de Imagens	Sistema externo	Endereço das imagens	Arquivos das fotos
Equipe KeepIT	Pessoas da empresa	Planos, preços e limites	Solicitações de contato

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.

As mesmas entidades aparecem como atores secundários nos diagramas de caso de uso e como sistemas externos nas arquiteturas funcional e técnica. Essa coerência garante que todas as integrações do sistema estejam previstas desde a modelagem até a implementação.

6. Considerações Finais

A documentação apresentada cobre todas as etapas da produção técnica do KeepIT e mantém um vocabulário único do protótipo ao banco de dados: as 24 telas, os cinco módulos, os 39 requisitos funcionais, os 37 casos de uso e as 11 tabelas do banco se referem às mesmas entidades e regras. Durante a revisão, as decisões de negócio tomadas pelo grupo foram aplicadas em todos os modelos, entre elas a Casa criada no cadastro, os papéis ADMIN, EDITOR e LEITOR, a regra de uma Casa por usuário, o tratamento de produtos duplicados e o ciclo da assinatura.

O próximo passo é o desenvolvimento do MVP. O repositório do projeto reunirá o código, os diagramas editáveis e esta documentação em Markdown, junto com as especificações por módulo e as instruções para os agentes de IA, de modo que cada integrante possa contribuir com a ferramenta de IA que preferir, seguindo o mesmo padrão. A construção seguirá a ordem de dependência definida na arquitetura funcional: autenticação e conta, Casa e membros, planos e assinatura, produtos e tags e, por fim, estatísticas.

Itens fora do MVP (backlog).

Tabela 58 – Backlog do KeepIT

Item	Origem	Motivo de ficar para depois
Cache em memória (Redis) para busca de produtos	RNF03	No MVP, índices no PostgreSQL e o cache do TanStack Query atendem; Redis entra se a busca ficar lenta
Modo escuro seguindo o sistema operacional	RNF20	O protótipo tem apenas o tema claro; o Tailwind permite adicionar depois
Convite de membro com aceite	Decisão de 04/11/2026 (UC033)	No MVP, o ADMIN adiciona o membro diretamente e a pessoa é transferida da Casa anterior; o aceite exige tela de convite pendente e um caso de uso novo
Pagamento real (Stripe ou Mercado Pago)	Arquitetura técnica	No MVP o pagamento é simulado, mantendo o mesmo ciclo de estados da assinatura
Disponibilidade de 99,99%	RNF28	Exige plano pago e redundância; a meta do MVP é 99%
Aplicativo nativo para celular	Decisão de 04/11/2026	O MVP é web responsivo para acelerar a entrega
Funcionalidades do documento Desafio (depreciação, revenda, notas fiscais, localização, garantia)	Fase anterior	Fora do escopo definido pelo grupo

Fonte: Autoria própria apoiado por IA generativa (Claude, Anthropic), 2026.